

Propuestas de malla curricular y programas de cursos
Bachillerato y Licenciatura en Matemática — EMat, UCR

Comisión de Malla Curricular EMat

1 de mayo de 2026

Índice general

1. Introducción	4
2. Perfil de Egreso	5
2.1. Introducción	5
2.2. Metodología	6
2.2.1. De un encargado a un equipo de trabajo	6
2.2.2. Espacios de consulta, técnicas de recopilación y análisis de la información	6
2.2.3. Elaboración de los diferentes apartados del documento	8
2.3. Marcos referenciales	9
2.3.1. Análisis de profesión	9
2.4. Justificación	20
2.5. Caracterización profesional	24
2.5.1. Análisis de las prácticas profesionales	25
2.5.2. Definición profesional	27
2.5.3. Análisis de la disciplina	42
2.5.4. Análisis pedagógico	49
2.5.5. Declaración de propósitos	55
2.5.6. Perfil de salida	56
2.5.7. Anexos:	59
3. Selección de contenidos	64
3.1. Análisis del plan de estudios vigente	64
3.2. Pertinencia de un bloque común en el plan de estudios	66
3.3. Áreas curriculares(**Se considerarán colores y una mayor explicación**)	67
3.4. Lógica de selección de contenidos	69
3.5. Organización	73
3.5.1. Cursos con énfasis operacional	73
3.5.2. Cursos con énfasis en pensamiento algorítmico	73
3.5.3. Cursos con énfasis en pensamiento abstracto y formalismo	73

3.5.4. Habilidades investigativas	73
3.5.5. Cursos optativos	73
4. Taxonomía de SOLO adaptada a la matemática	75
5. Gestión curricular	77
5.1. Administración y ejecución	77
5.1.1. Estructura administrativa de la unidad académica	77
5.1.2. Cuerpo docente	78
5.1.3. Plan de Transición	80
5.1.4. Proyección de carga académica para el plan de transición	81
5.2. Seguimiento y Evaluación	84
5.2.1. Momentos y estrategias de evaluación de la carrera	84
5.2.2. Desarrollo docente	84
5.2.3. Presupuesto	84
6. Programas de cursos	85
6.1. Cursos de primer año	85
6.1.1. Cursos obligatorios	85
MA-0152 Matemática Exploratoria	86
MA-0151 Fundamentos de álgebra, trigonometría y geometría analítica	89
MA-0252 Introducción a las Demostraciones	93
MA-02XX Introducción al Cálculo en una variable	97
6.2. Cursos de segundo año	101
6.2.1. Cursos obligatorios	101
MA-0261 Algebra Lineal I	102
MA-0351 Introducción al Cálculo en varias variables	106
MA-0361 Algebra Lineal II	110
MA-0341 Matemática Computacional I	114
MA-0541 Matemática Computacional II	118
MA-04XX Principios de análisis en una variable	122
6.3. Cursos de tercer año	127
6.3.1. Cursos obligatorios	127
MA-0615 Ecuaciones Diferenciales	128
MA-04XX Teoría de Números	132
MA-0472 Introducción a la Geometría Diferencial	137
MA-05XX Algebra Abstracta I	141
MA-06XX Algebra Abstracta II	147

MA-0625 Análisis Real I	151
MA-03XX Principios de análisis en una variable	155
6.3.2. Cursos optativos	159
MA-0725 Análisis Real II	160
6.4. Cursos de cuarto año	164
6.4.1. Cursos obligatorios	164
MA-0702 Análisis Complejo	165
MA-0635 Introducción a la Topología	170
6.4.2. Cursos optativos	172

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Perfil de Egreso

2.1. Introducción

En los últimos años se han realizado esfuerzos para transformar las carreras que pertenecen a la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Se comenzó con la creación de la carrera de Educación Matemática, que, en el año 2017, abrió las puertas y se integró una primera generación. Un año después, se consideró la necesidad de reestructurar las carreras de Matemática y Ciencias Actuariales. Se inició un proceso de manera conjunta, y, en el 2019, se hizo la separación con el fin de que se pudieran desarrollar los apartados necesarios para la construcción del perfil de cada carrera por aparte. Este documento constituye un primer momento de un plan de estudios de la carrera de Matemática, lo cual inicia con la presentación del perfil de salida.

En el periodo 2018-2020, se propuso un camino que estuvo mediado por una subcomisión de la Comisión de Docencia de la Escuela de Matemática, en el que se incorporaron las apreciaciones de docentes y estudiantes, así como una revisión de las prácticas llevadas a cabo en las últimas décadas. Esto permitió llegar a establecer el perfil de salida de lo que consideramos será un matemático del siglo XXI.

Como parte de las incorporaciones de cambio en la reestructuración de la malla curricular, a la luz del trabajo en los marcos referenciales y el establecimiento del perfil de salida, se determinaron cinco áreas curriculares que orientan el trabajo propuesto para alcanzar los propósitos establecidos. Dichas áreas son: habilidades operacionales, pensamiento abstracto, formalismo, pensamiento algorítmico y habilidades investigativas. Este documento no ahonda en tales áreas, pero constituye un fundamento previo para justificar la presencia de estas en la selección y organización de los contenidos, así como la gestión curricular.

En este documento se presentan cuatro apartados. Se inicia con la metodología que describe el proceso de los dos años de trabajo para la elaboración del perfil de salida. Se amplía con un contexto teórico y reflexivo de los marcos referenciales que orientan la toma de decisiones para la presentación final de la reestructuración, unida con el aporte de los docentes que participaron en las diferentes actividades donde se recopilaban datos. En los dos últimos apartados se incluyen la declaración de propósitos y el perfil de salida de la carrera de Matemática, aporte que no había sido contemplado anteriormente desde la creación de la carrera, por lo que se considera una transformación en la forma de concebir esta disciplina en el plan de formación.

2.2. Metodología

En esta sección se especifican tres aspectos: la conformación del equipo encargado de este documento, los mecanismos que se llevaron a cabo para la obtención de la información, y, por último, una breve noción de lo que representó diseñar este proceso de construcción del perfil de salida, posterior a la elaboración de los marcos referenciales que son pilares fundamentales para esta y otras etapas que se requieren para la reestructuración de la carrera de Matemática.

2.2.1. De un encargado a un equipo de trabajo

El inicio del perfil de salida viene por mandato de la Vicerrectoría de Docencia (cf.VD-3575-2017) y según designación del Dr. William Ugalde Gómez, director de la Escuela de Matemática, se asignó la responsabilidad. Posterior a una reunión en enero del 2018, junto con las asesoras del CEA, se comprendió la complejidad de esta labor y se conformó un equipo junto con otros tres integrantes, de donde surgió la subcomisión de la Comisión de Docencia que se encargaría de la elaboración del perfil de salida de la carrera.

El proceso requería una revisión profunda en aspectos epistemológicos y pedagógicos, así como la importancia de dedicar espacios para interactuar con los miembros de la Escuela de Matemática; se acordó en febrero del 2018 la inserción de un estudiante avanzado de la carrera de Enseñanza de la Matemática, quien, posteriormente, se incorporó como miembro de la subcomisión. En agosto del 2019, y durante los siguientes seis meses, se incorporó a otro estudiante con el mismo perfil, que brindó un importante apoyo en la realización de actividades para la obtención de insumos teóricos. Finalmente, la subcomisión concluyó sus labores con tres miembros en julio del 2020 en el contexto del COVID-19, lo cual indujo una participación vía remota y una forma diferente de articular la responsabilidad de concluir el presente documento.

Los miembros de la subcomisión se encargaron de plantear las estrategias para construir cada uno de los marcos referenciales, orientados por los documentos suministrados y la guía brindada por las asesoras asignadas por el CEA. Además, ellos organizaron las actividades de consulta, realizaron discusión y análisis de la información, y posteriormente, la redacción de cada uno de los apartados. Finalmente, en aquellos aportes que se juzgó necesario, se compartía el trabajo realizado con otros miembros de la Escuela de Matemática, quienes, en muchas ocasiones, dieron importantes contribuciones y una oportuna intervención para asegurar que el trabajo realizado presentaba las características adecuadas.

2.2.2. Espacios de consulta, técnicas de recopilación y análisis de la información

Como se observa en la siguiente imagen, se consideraron cinco modalidades para incorporar información pertinente a la redacción del presente documento, cuyo proceso de construcción se justifica según la necesidad de requerir la intervención de otros actores, además de los miembros de la subcomisión. Dicho proceso se prolongó durante dos años y su razón de ser se esboza a continuación.

Entrevista

En un proceso de reflexión inicial para determinar qué es la matemática, se propusieron diferentes áreas de la Matemática, las cuales están bien representadas por miembros de la Escuela

de Matemática de la Universidad de Costa Rica; a estas áreas se les llamó identidades. Lo anterior obedece a la complejidad que conlleva establecer este concepto y lo que requiere la construcción de un instrumento denominado V heurística, con el fin de identificar lo teórico y metodológico de cada identidad. Se eligió a uno o dos docentes para que fuesen entrevistados, según la identidad correspondiente. Inicialmente, se determinaron las siguientes identidades: lógica, probabilidad, estadística, geometría, álgebra, análisis, análisis numérico, teoría de números, topología, modelización matemática, análisis funcional y ecuaciones diferenciales.

Con la entrevista se buscaba determinar en qué consiste cada una de las identidades por medio de seis preguntas, cuyos resultados están presentes en el Anexo 1. El proceso de consulta se llevó a cabo entre abril y julio del 2018.

Grupos focales

La construcción de cada una de las V heurísticas, según la identidad matemática correspondiente, logró alcanzar el fin esperado excepto en el caso de álgebra, análisis y geometría. Esto puede deberse a que estas tres áreas son las de mayor predominio en la Matemática. Se acordó, por tanto, establecer tres espacios para realizar grupos focales, donde se reunían de cuatro a seis especialistas según la identidad. Los grupos focales procuraban dar respuesta a las preguntas que se diseñaron para la entrevista, con la posibilidad adicional de escuchar otros puntos de vista.

Los tres grupos focales fueron grabados y, después de la transcripción y posterior análisis, se logró construir las tres V heurísticas faltantes. Los grupos focales se aplicaron en el mes de octubre del 2018.

Análisis estructurales de la actividad

Según cada identidad matemática, se procuró un proceso de mayor análisis para profundizar en cada objeto matemático y en el establecimiento de las acciones que lleva a cabo el especialista de esa área. La construcción del análisis estructural de la actividad permitió visualizar la conexión entre el marco socio profesional y el pedagógico, así como la identificación de gran parte de los conocimientos y habilidades descritos en el perfil de salida propuesto.

La subcomisión diseñó cuatro de estos análisis estructurales; pero, conforme se avanzaba, iban surgiendo más dudas que respuestas de lo que se procuraba alcanzar. Como consecuencia de muchos momentos de discusión, al considerar el proceso que ya se había desarrollado, tanto en el marco socio profesional como epistemológico, se concluyó que la estadística dejaba de formar parte de las identidades; ya que, esta área está más relacionada con la carrera de ciencias actuariales. Además, durante el desarrollo del análisis estructural del área del análisis matemático, se consideró también que la identidad de análisis funcional se incorporaba a la identidad análisis. En total se llevaron a cabo diez intervenciones para la construcción de los análisis estructurales de la actividad, ya que se acordó la convocatoria de especialistas, según cada área, para diseñar cada uno de estos, con la presencia de al menos un integrante de la subcomisión. Este proceso se extendió alrededor de 8 meses (con la realización de 20 reuniones desde los intentos iniciales, pasando por la incorporación de los especialistas y el análisis de los resultados obtenidos), durante los cuales se alternó con otras actividades del proceso, como lo fue el planeamiento y ejecución de talleres.

Talleres

Como la elaboración de los marcos referenciales es un apartado para construirse según las creencias, vivencias y expectativas de los que conforman la Escuela de Matemática, en cuanto a la carrera de Matemática corresponde, se destinaron tres momentos para la realización de talleres. Estos contaron con la participación de más de veinte personas en cada uno. Para la escogencia de los participantes, se buscó mantener el mejor equilibrio posible en cuanto a género, edad, años de servicio y área de especialización. Además, se solicitó la presencia de algunos estudiantes avanzados de la carrera.

En el primer taller se extrajo información para iniciar la experiencia de la construcción del marco pedagógico. Se recabó información asociada a las formas en las cuales los participantes enseñan o han aprendido Matemática, las estrategias que aplican actualmente y su visión sobre la futura malla curricular que deberá resultar de este proceso de reestructuración de la carrera. En el segundo taller se trabajó en la obtención de información para el marco epistemológico, para ir construyendo la noción de qué es la matemática, no a partir de lo que dicen las fuentes o especialistas internacionales, sino de la concepción interna de los participantes.

Por último, en el tercer taller, hubo espacio para que los docentes dieran aportes de la posible construcción de una malla curricular, que considerara las áreas curriculares que fueron especificadas previamente. Para esto, se les entregó un material que explicaba las diferentes formas de acceder al aprendizaje según el tipo de curso que se propusiera. En el Anexo 2 se muestra el documento que las asesoras del CEA facilitaron, pero cuyo aporte tendrá mayor incidencia en la propuesta de la reestructuración. Aun así, esto brindó también insumos para la construcción del perfil de salida, e inclusive, para la declaración de propósitos.

Consultas, principalmente por correo electrónico

La subcomisión se reunía con frecuencia para compartir cada uno de los avances e ir estableciendo acuerdos sobre cada aporte generado, en el proceso de construcción del documento. En el transcurso de la experiencia, se vislumbra, por un lado, la oportunidad de enriquecer diferentes apartados al compartir el producto teórico elaborado con otros colegas; y, por el otro, la urgencia de solicitar información ante diferentes escenarios, cuando los propios miembros de la subcomisión consideraban que no tenían la respuesta o alguna forma de dar inicio con esa asignación. La consulta por correo electrónico a diferentes miembros de la Escuela de Matemática fue muy valiosa; se describe, a continuación, en cuáles apartados fue que se contribuyó directamente para la finalización de este documento: principales hitos de la historia de la matemática, historia del desarrollo de la matemática en Costa Rica, prácticas emergentes, decadentes y dominantes, cuadros finales de los análisis estructurales de la actividad, importancia de las identidades matemáticas determinadas en el marco epistemológico, la finalidad de la matemática, perfil de salida, entre otros.

2.2.3. Elaboración de los diferentes apartados del documento

En la construcción de los marcos referenciales, se consideró iniciar con el marco socio profesional, luego con el marco epistemológico, y, por último, con el marco pedagógico. Sin embargo, tal y como se muestra en el siguiente cuadro, el avance en alguno de los marcos referenciales implicó la revisión continua de los apartados ya trabajados para asegurar, en la medida de lo posible, la coherencia entre cada uno de los aspectos considerados. El apartado histórico del marco socio profesional fue el primero en trabajarse. Durante la redacción del objeto de

estudio de la Matemática en el marco epistemológico, surgió la necesidad de reescribir algunos párrafos del marco socio profesional ya construido.

Marco Referencial	Duración
Marco socioprofesional	Enero 2018- Mayo 2020
Marco epistemológico	Marzo 2018- Junio 2020
Marco pedagógico	Junio 2019-Julio 2020

Tabla 2.1: Periodo de trabajo en los marcos referenciales

En cada uno de los marcos referenciales, cada miembro de la subcomisión fue partícipe en la lectura de la literatura que permitiera comprender el alcance de estos marcos. Luego, a lo interno de la subcomisión, se dedicaron reuniones para analizar los resultados obtenidos y el cómo estos recursos iban a incidir en la construcción del marco que se estaba trabajando. Posteriormente, se estableció cuáles actividades se llevaban a cabo para la obtención de la información, según la realidad de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Todo este proceso se acompañó de la constante elaboración de documentos, que requirieron de varios intentos para llegar a su versión. A manera de ejemplo, el análisis estructural de la actividad de álgebra exigió ser trabajado en tres ocasiones, ya que, fue el primero que se diseñó; y, conforme se avanzaba en el proceso de los demás marcos referenciales, se evidenció la necesidad de un ajuste hasta que se logró lo esperado con el aporte de otros miembros de la Escuela, más allá de los miembros de la Comisión. Esta experiencia permitió que la incorporación de otros especialistas fuera considerada desde el principio en los análisis para las demás identidades, lo que permitió agilizar el proceso.

En una etapa avanzada de los marcos referenciales, se extrajo información de los análisis estructurales de la actividad y de los insumos obtenidos a partir de la ejecución de los talleres, con la cual se redactó el perfil de salida y la declaración de los propósitos. Con esta parte concluida, se procede a compartir el documento con la asesora para establecer qué cambios deben trabajarse, con el fin de entregar este documento al Departamento de Matemática, y, posteriormente, a la asamblea de la Escuela de Matemática, con el fin de, en una etapa posterior, llevar a cabo la reestructuración de la carrera en cuestión, objetivo propuesto por esta subcomisión

2.3. Marcos referenciales

En esta sección se fundamenta la propuesta del plan de estudios considerando tres marcos de análisis: el análisis de la profesión, el análisis de la disciplina y el análisis pedagógico.

2.3.1. Análisis de profesión

En este apartado, se incluyen cuatro componentes que constituyen el marco socio profesional de Matemática: mención de acontecimientos históricos que han permitido el desarrollo de la Matemática en general, cómo ha sido el desarrollo de la Matemática en Costa Rica, qué justifica la oferta académica de esta carrera y la definición profesional de un matemático.

Principales hitos de la historia de la Matemática

Este componente histórico pretende situar la forma en la cual esta disciplina ha sido concebida; su revisión aporta elementos de análisis para la posterior elaboración de la malla curricular, así como la identificación de las oportunidades de un matemático en el avance de esta carrera.

El inicio

Como toda actividad del conocimiento humano, la matemática es fruto de una constante e interesante evolución desde ideas incipientes y desordenadas hasta las sofisticadas estructuras lógicas que la componen en la actualidad.

Existe evidencia arqueológica, como el Hueso de Ishango y el Hueso de Lebombo, que sugiere que nuestros ancestros han hecho uso de las facultades cognitivas hoy necesarias para la matemática. Sin embargo, no es hasta después de la invención de la escritura, aproximadamente treinta y cinco siglos antes de la era común, que aparece evidencia contundente de un desarrollo de ideas matemáticas sofisticadas.

Durante el milenio siguiente a la invención de la escritura en Sumeria, esta se expande desde el noreste de África hasta la costa este de Asia. Con ella surge el estudio de la matemática en, al menos, cuatro civilizaciones de la era, a las que hoy llamamos Egipto, Babilonia, India y China. La matemática parece alcanzar su apogeo pre-helénico entre los mesopotámicos (babilonios), quienes desarrollan métodos de resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, algoritmos bastante eficientes de aproximación de raíces cuadradas, y, además, encuentran una aproximación de π con una precisión equivalente a seis decimales. Cabe destacar que la tableta denominada Plimpton 332, es actualmente la tabla trigonométrica más antigua que se conoce, con casi cuatro milenios de antigüedad.

Una diferencia relevante entre los estudios realizados por estas civilizaciones y aquellos que encontramos por primera vez en el mundo helénico, es la motivación técnica que estos últimos le dieron, estudiándola por sí misma. Los documentos que sobreviven en Mesopotamia (e.g.: Plimpton 332), en Egipto (e.g.: el Papiro de Ahmes) y China (e.g.: el Zoubi) son esencialmente libros de texto, donde se expresa el uso de la matemática como una herramienta, y no como un campo de estudio por su propio mérito. En India, los textos en los que encontramos relaciones con matemática (sulbasutras), como muchos otros textos de la época en esta región, se escriben en verso, para ser declamados o cantados. Este estilo de escritura dificulta la inclusión del desarrollo técnico del área de estudio.

El mundo helénico

Para el inicio del primer milenio (a. e. c.), existía un número importante de ciudades a lo largo de todo el Mediterráneo, que alberga la diáspora helénica (poblaciones étnica y culturalmente griegas, pero sin nexo político con las ciudades en lo que llamamos actualmente Grecia). Es en una de estas ciudades, en Mileto, donde en el siglo VII AEC nace Thales, quien además de ser quizá el primer gran filósofo occidental, entre otros logros loables, es también la primera persona que, mediante el uso de un sistema axiomático deductivo, realiza demostraciones en geometría. Es uno de los discípulos de Thales quien décadas después iniciaría una academia a la que se le atribuyen un número importante de resultados en geometría, estereometría y teoría de números. Tanto es así, que el teorema más famoso en matemática, es conocido con el nombre de este sabio: Pitágoras.

Posteriormente, tanto los descendientes intelectuales de Pitágoras, como los matemáticos ale-

jandrinos, producen una serie de descubrimientos teóricos muy relevantes: la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado, los problemas clásicos de la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo.

Durante el siglo IV a.e.c, en Alejandría, aparecen los trece libros de los Elementos de Euclides, que reinaría supremo como texto matemático por casi dos milenios. En el siglo siguiente, un número importante de matemáticos trabaja en Alejandría, con la excepción importante de Arquímedes, quien lo hace desde su natal Siracusa. Este último desarrolla, por primera vez, técnicas de cálculo de tangentes para curvas no circulares, que son reconocibles como precursores del cálculo diferencial. También desarrolla el método de exhaustión, ancestro intelectual directo del cálculo integral.

Son innumerables los otros avances que encontramos emanando de Alejandría hasta principios del siglo V de la era común, incluyendo los estudios de cónicas de Apolonio, que inspiraron a Descartes milenio y medio después a desarrollar su geometría analítica, o el universo de Tolomeo, modelo astronómico dominante hasta el siglo XVII, destronado por los trabajos de Copérnico, Bruno, Galileo, Brahe y Kepler.

La edad media

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 de la e.c., el epicentro del avance académico pasa del mundo helénico, a India y al Islam. En India se perfecciona el sistema de notación posicional babilónico, se introduce el concepto del cero, se perfecciona el cálculo de lo que hoy denominamos funciones trigonométricas, entre otros logros.

Mientras tanto, los califas del mundo islámico reconocen la constante pérdida de conocimiento en occidente, e inician hacia el siglo VIII la preservación y traducción al árabe de las obras clásicas.

Durante el siglo IX, al-Khwarizmi desarrolla un sistema de notación, el cual publica alrededor del año 833 de la e.c., en su libro Compendio de cálculo por reintegración y comparación, usualmente referido por su abreviación en árabe, al-gebr. Del nombre del autor tenemos la palabra algoritmo, y de su obra, la palabra álgebra.

Durante el siglo XI, Omar Kayyam encuentra y generaliza el método de cálculo de raíces de ecuaciones cúbicas mediante la reducción del problema a la intersección entre dos secciones cónicas. Esta técnica puede ser aplicada en algunos pocos casos en ecuaciones de grado mayor a tres.

Los avances en teorías matemáticas fueron pocos y esporádicos durante el milenio al que denominamos la edad media. Esto es particularmente evidente en Europa. Sin embargo, la matemática, en el viejo continente, no fue completamente estéril durante este periodo. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, es quizá la figura más conocida del periodo. A lo largo de su vida, durante el final del siglo XII y el inicio del XIII, su obra se encargó de popularizar el sistema de numeración indo-arábico en occidente. Además, a pesar que la mayor parte de los resultados en sus obras parecen ser obtenidos directamente de los clásicos, o de obras del mundo árabe, la mayor parte de sus demostraciones son originales.

Otras figuras relevantes en la matemática de la Europa medieval son Nicole Oresme, en el siglo XIV, y Luca Pacioli, en el XV. Oresme explora técnicas de resolución de sistemas de ecuaciones lineales y cuadráticas en dos o tres variables, además de explorar —dicho sea de paso, con una matemática profundamente insuficiente— la dispersión del calor en varillas y platos metálicos. Por otro lado, Pacioli, a quien se le conoce como el padre de la contabilidad, publica obras en las cuales detalla métodos contables, interés y otras habilidades matemáticas

útiles al mercader.

También, durante el siglo XV, el arquitecto florentino, Filippo Brunelleschi, desde la perspectiva del diseñador y el artista, desarrolla algunas de las ideas básicas de la geometría perspectiva, que serían formalizadas siglos después.

El Renacimiento

En 1545, Gerolamo Cardano publica su libro *Ars Magna*, el cual contiene la primera fórmula general para la resolución de la ecuación cúbica. Este es, quizá, el primer descubrimiento matemático trascendental en Europa en un milenio, e incentivó el interés por los números complejos y estimuló la búsqueda de soluciones para ecuaciones de quinto grado y superior.

Durante este siglo se populariza el uso de notación algebraica precursora de la moderna. El matemático francés François Viète llevó a cabo estudios importantes sobre la resolución de ecuaciones.

El siglo XVII

A inicios del siglo XVII, el matemático escocés John Napier introduce el concepto de logaritmo. Unas décadas después, Pierre de Fermat realizó importantes descubrimientos en la teoría de números, incluyendo su famosa conjetura conocida como último teorema de Fermat, que serviría de inspiración para una gran cantidad de trabajos en álgebra y teoría de números. Esta conjetura fue demostrada por Andrew Willes a finales del siglo XX.

En 1637, René Descartes publica su ensayo el *Discurso del método*, el cual, además de ser la base filosófica para el desarrollo del método científico, también contiene tres apéndices: *Dióptica*, *Meteorica* y *Geometría*. El último mencionado se considera el trabajo inaugural en geometría analítica, que serviría, como base para el desarrollo del cálculo medio siglo después.

También en el área de geometría, el ingeniero francés, Gérard Desargues, posiblemente inspirado en la obra de Brunelleschi de dos siglos atrás, formaliza los conceptos básicos de la geometría proyectiva.

Durante la Gran Plaga de Londres, de 1665 a 1666, Isaac Newton, con tan sólo 22 años de edad, desarrolla los conceptos básicos del cálculo integral y diferencial. Sin embargo, no sería hasta 1684, que, inspirado por una conversación con Edmond Halley, reconstruye sus ideas de dos décadas atrás y se las envía. Halley describe esta carta como las primeras páginas de la ciencia moderna.

Sin embargo, al otro lado del canal, el filósofo y matemático autodidacta Gottfried Leibniz desarrolla, de manera independiente, entre 1675 y 1684, una teoría análoga a la de Newton, la cual publica antes que el inglés. Esto iniciaría una de las disputas científicas más infames en la historia de las ciencias.

El siglo XVIII

Durante el siglo XVIII, se desarrollaron nuevos campos dentro de la matemática, en gran parte como respuesta a la teoría del cálculo diferencial e integral y sus aplicaciones.

Los hermanos Bernoulli desarrollaron el cálculo de variaciones y el matemático francés Gaspard Monge la geometría descriptiva. Joseph-Louis Lagrange dio un tratamiento analítico de la mecánica en su gran obra *Mecánica analítica* (1788), en donde se pueden encontrar las

famosas ecuaciones de Lagrange para sistemas dinámicos. Además, Lagrange hizo contribuciones al estudio de las ecuaciones diferenciales y la teoría de números, y desarrolló la teoría de grupos.

El gran matemático del siglo XVIII fue el suizo Leonhard Euler, quien aportó ideas fundamentales sobre el cálculo y otras ramas de las matemáticas y sus aplicaciones. Euler escribió textos sobre cálculo, mecánica y álgebra que se convirtieron en modelos a seguir para otros autores interesados en estas disciplinas. Todos estos avances acentuaron la necesidad de un estudio más formal del cálculo, necesidad que sería respondida hasta el siglo posterior.

El siglo XIX

En 1812, Pierre Laplace publica el libro Teoría analítica de las probabilidades, donde formaliza muchos de los conceptos que fueron utilizados empíricamente por figuras como Fibonacci o Cardano. Además, durante el primer cuarto de este siglo escribe los cinco volúmenes de su Tratado de la mecánica celeste.

A Augustin-Louis Cauchy se le atribuye la incorporación de un enfoque lógico y apropiado del cálculo. Su visión del cálculo se basaba solamente en cantidades finitas y el concepto de límite. Nace con esto la necesidad de una definición lógica de número real.

Fue el matemático alemán Julius W. R. Dedekind quien encontró una definición adecuada para los números reales, a partir de los números racionales, que todavía se enseña en la actualidad. Los matemáticos alemanes Georg Cantor y Karl T. W. Weierstrass también dieron otras definiciones casi simultáneas.

En esta época surge también el problema de definir el significado de la palabra función. Joseph-Louis Lagrange y Joseph Fourier aportaron soluciones, pero fue el alemán Peter G. L. Dirichlet quien propuso su definición en los términos actuales.

Además de fortalecer los fundamentos del análisis, los matemáticos del siglo XIX llevaron a cabo importantes avances en esta materia. A principios del siglo, Carl Friedrich Gauss dio una explicación adecuada del concepto de número complejo, con lo cual se forma un nuevo campo del análisis matemático (y del álgebra), desarrollado en los trabajos de Cauchy, Karl Weierstrass y su propio discípulo, el matemático alemán Bernhard Riemann.

Otro importante avance del análisis fue el estudio, por parte de Fourier, de las sumas infinitas de expresiones con funciones trigonométricas, conocidas actualmente como series de Fourier. El análisis de Fourier llevó también a Cantor al estudio de los conjuntos infinitos y a una aritmética de números infinitos. La teoría de Cantor, que fue muy criticada en la época, forma hoy parte de los fundamentos de las matemáticas.

Otro descubrimiento controversial y ampliamente criticado del siglo XIX fue la geometría no euclídea. Aunque descubierta primero por Gauss, este tuvo miedo a la controversia. Los mismos resultados fueron descubiertos y publicados por el matemático ruso Nikolái Ivánovich Lobachevski y por el húngaro János Bolyai. Las geometrías no euclídeas fueron estudiadas en su forma más general por Riemann, con su descubrimiento de las múltiples paralelas. En el siglo XX, a partir de los trabajos de Einstein, se le han encontrado también aplicaciones en Física.

Gauss es considerado uno de los más importantes matemáticos de la historia. Su libro Disquisitiones arithmeticae (1801) marcó el comienzo de la era moderna. En su tesis doctoral presentó la primera demostración apropiada del teorema fundamental del álgebra. Pero más importante aún fue la transformación que sufrió el álgebra durante el siglo XIX, debido a que pasó del simple estudio de los polinomios al estudio de la estructura de sistemas algebrai-

cos. Otro paso importante fue el desarrollo de la teoría de grupos, a partir de los trabajos de Lagrange. Evariste Galois utilizó estos trabajos para desarrollar su teoría de polinomios resolubles.

Los fundamentos de las matemáticas se vieron también transformados durante el siglo XIX, sobre todo por el matemático inglés George Boole que algebrizó la lógica clásica mediante las álgebras de Boole. También la teoría de Cantor de cardinales, impulsó la teoría de conjuntos moderna.

Hacia finales del siglo, se descubrieron una serie de paradojas en la teoría de conjuntos cantoriana dada por la axiomática de Gottlob Frege. El matemático inglés Bertrand Russell encontró una de estas paradojas, que afectaba al propio concepto de conjunto. Los matemáticos resolvieron este problema por medio nuevas axiomatizaciones de la teoría de conjuntos que eliminan las paradojas conocidas. Sin embargo, no se ha podido comprobar la consistencia de estas nuevas axiomatizaciones. Hasta nuestros días, solo se han encontrado demostraciones relativas de consistencia (si la teoría B es consistente entonces la teoría A también lo es). Este sistema axiomático, comúnmente aceptado, es el de Zermelo-Fraenkel. También existen otras axiomáticas de la teoría de conjuntos dadas por Neumann-Bernays-Gödel.

La matemática moderna (inicios del siglo XX y la aparición de computadoras)

David Hilbert fue uno de los matemáticos más sobresalientes de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ya que había contribuido de forma sustancial en casi todas las ramas de las matemáticas, desde su clásico Fundamentos de la geometría (1899) a su Fundamentos de la Matemática en colaboración con otros autores.

En la Conferencia Internacional de Matemáticos de París en el año 1900, Hilbert dio una lista de veintitrés problemas que a su juicio ocuparían la mente de los matemáticos durante el siglo XX. Y en efecto, así fue; estos problemas estimularon gran parte de los trabajos matemáticos del siglo XX, y cada vez que aparecen noticias de que otro de los “problemas de Hilbert” ha sido resuelto, la comunidad matemática internacional espera los detalles con inquietud.

Los teoremas de completitud e incompletitud de Kurt Gödel (alrededor del año 1930) resuelven un problema de Hilbert, al desarrollar, de manera moderna, la lógica matemática con la noción de verdad de Alfred Tarski y la reformulación del teorema de completitud. Esto constituye el nacimiento de la teoría de modelos. El teorema de incompletitud de Gödel demostró que, cualquier sistema de axiomas que extiende (de manera consistente) la aritmética, es indecidible; es decir, que es posible encontrar proposiciones cuya certeza no se puede demostrar ni refutar dentro del sistema.

Alrededor de 1920, Emmy Noether brindó los fundamentos modernos del álgebra mediante sus teoremas de isomorfismo y la teoría de ideales en anillos (iniciada por Ernst Kummer). En la siguiente década, Emil Artin y Otto Schreier dieron solución al problema 17 de Hilbert. Esto llevó al surgimiento de la teoría de primer orden de los números reales y constituyó el fundamento de la geometría algebraica real.

Posteriormente, David Hilbert da los primeros pasos en la algebrización de la geometría con sus teoremas de la base y teorema de ceros. Esto permitió el inicio del estudio de la geometría a través del álgebra conmutativa (Oscar Zariski, Pierre Samuel, entre otros). Alexander Grothendieck da los fundamentos modernos de la geometría algebraica (clásica) por medio del uso de la teoría de haces (Jean-Louis Loday) y al introducir los esquemas, en la década de los 60 en el IHES.

Aunque los orígenes de las computadoras fueron las calculadoras de relojería de Pascal y Leibniz en el siglo XVII, fue el inglés Charles Babbage quien, en el siglo XIX, diseñó una máquina capaz de realizar operaciones matemáticas automáticamente. La imaginación de Babbage sobrepasó la tecnología de su tiempo, y no fue hasta la invención del relay, la válvula de vacío y después la del transistor cuando la computación programable a gran escala se hizo realidad.

Este avance ha impulsado ramas de las matemáticas, como el análisis numérico y las matemáticas finitas, y ha generado nuevas áreas de investigación como el estudio de los algoritmos. Se ha convertido en una herramienta poderosa en campos tan diversos como la teoría de números, las ecuaciones diferenciales y el álgebra abstracta. Además, la computadora ha permitido encontrar la solución a varios problemas matemáticos que no se habían podido resolver anteriormente, como el problema topológico de los cuatro colores, propuesto a mediados del siglo XIX. Este teorema fue demostrado en 1976, al utilizar una computadora de gran capacidad de cálculo en la Universidad de Illinois.

Así como la computación ha ayudado a encontrar soluciones de problemas irresolutos en la matemática, también la computación ha reforzado las matemáticas a apegarse al constructivismo promulgado por Brouwer; esto por cuanto la existencia de ciertos objetos matemático-computacionales necesita ser explícita mediante procesos que los construyan (algoritmos) y no mediante su mera existencia. Un ejemplo en este sentido está constituido por el teorema de ceros de Hilbert. Este lo demostró de manera no constructiva, y actualmente existen centenas de artículos sobre la efectividad de este resultado. Lo anterior está íntimamente ligado a la lógica intuicionista (Heyting, Troelstra, etc.), por lo cual, la demostración de un enunciado existencial en esta lógica da forzosamente la construcción del objeto.

Hoy el conocimiento matemático avanza más rápido que nunca. Teorías que tenían muy poca relación entre sí se han unido para formar otras más completas y abstractas. Muchos problemas importantes han sido resueltos, pero otros siguen sin solución. Al mismo tiempo siguen apareciendo problemas nuevos e interesantes. Incluso las matemáticas más abstractas están encontrando aplicaciones. La teoría de números y teoría de curvas elípticas (geometría algebraica) que son sumamente abstractas son fundamentales para la encriptación. El álgebra se ha venido estudiando desde el punto de vista de la constructibilidad para dar nacimiento a un álgebra computacional fundada principalmente en las bases de Groebner. También han surgido métodos computacionales en la geometría algebraica real dada por la descomposición cilíndrica de Collins desarrollada en los años 70 (mejor algoritmo para la decidibilidad de la teoría de los números reales) y sus subsiguientes algoritmos.

Historia del desarrollo de las matemáticas en Costa Rica

Desde sus inicios en el país, cuando se han realizado transformaciones en la forma de transmitir la matemática a otros, ha prevalecido una intención. En el contexto de la reestructuración de la carrera, se observa lo sucedido en años anteriores y se concuerda que el contexto y las oportunidades disponibles son esenciales para la toma de decisiones correspondiente

Inicios de la educación universitaria en Costa Rica. La Universidad de Santo Tomás

En la Costa Rica colonial, la educación no era prioridad alguna. El primer indicio de enseñanza data del año 1594, con la existencia de una escuela elemental en Cartago, donde la instrucción se fundamentaba en la escritura, lectura, conteo y doctrina cristiana. A nivel de educación

primaria y secundaria, los gobernantes costarricenses dieron prioridad especial al desarrollo educativo, paulatinamente, con lo cual destaca, por ejemplo, una reforma en 1849 del gobierno del Dr. José María Castro Madriz que conlleva la creación de una escuela normal, un liceo para niñas y una reestructuración de la educación primaria. Posteriormente, un hito histórico relevante es la incorporación de la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y costeadada por el Estado en la Constitución en 1869.

El primer antecedente de educación universitaria corresponde a la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, creada en 1814 bajo la rectoría del Bachiller Rafael Francisco Osejo. Contaba con clases de primeras letras donde se aprendía a leer y escribir, a contar, junto con clases de Filosofía, de Gramática Castellana y Latina. En 1830, el Bachiller Osejo terminó de redactar su libro, *Breves lecciones de aritmética*, utilizado para enseñar matemática, el cual incluía también geometría. Tenía un nivel elemental, con claridad y orden, y era utilizada en primaria y primeros años de secundaria.

Luego de distintas reformas y reorganizaciones, en el año 1824 la institución adquirió un verdadero carácter preuniversitario donde se establece el grado de Bachiller, pero hasta 1838 se presentaron las primeras solicitudes de graduación de Bachiller en Filosofía. Según Paulino González, en su libro *La Universidad de Santo Tomás*, la enseñanza de la matemática en la Universidad de Santo Tomás aparece hasta 1846. Ya en 1848, la Cátedra de Matemáticas existía y contaba en ese año con dieciséis alumnos. En 1849, aritmética, álgebra y geometría eran parte de las materias en las que los aspirantes al grado de Bachiller en Filosofía y Humanidades debían rendir examen.

Desde los primeros años, había dentro de la Universidad de Santo Tomás una escuela primaria y era usual pasar de la escuela primaria a clases universitarias de manera directa.

En 1861, se declararon como universitarias las Cátedras de Filosofía y Matemáticas, con una tendencia clara por establecer carreras técnicas aplicadas a la agrimensura y artesanía nacional, en las cuales se impartía un curso de dibujo (artístico y técnico). Además, el país necesitaba personal capacitado en estudios específicos en ingeniería para la construcción de puentes y caminos. Así, en 1869 se incluyen estudios de ingeniería civil, arquitectura y la agrimensura. Este programa incluyó la primera referencia a la enseñanza del cálculo en nuestro país. Sin embargo, la Cátedra de Matemáticas cerró debido a la apertura de estas carreras. Finalmente, en 1888 se aprobó la clausura de la Universidad de Santo Tomás, al aducir que no respondía a las necesidades de la sociedad costarricense en ese momento.

La reforma de Mauro Fernández y las matemáticas

Mauro Fernández fue nombrado como máxima autoridad de la Secretaría de Instrucción Pública en 1885 por el entonces presidente Bernardo Soto. Fernández propició una reforma a la educación del país, cuyo objetivo primordial era reorganizar la enseñanza primaria, organizar una buena segunda enseñanza y reorganizar la Universidad, acorde con las necesidades de la sociedad costarricense. La educación en Costa Rica fue el principal instrumento social con el que se buscaba solidificar la identidad nacional y afianzar las relaciones entre las clases sociales. Esta fue una de las banderas de lucha y un instrumento político de los grupos sociales y políticos liberales.

Dicha reforma culmina con la Ley General de Educación Común en 1886. Parte de la reforma incluía además la formación y capacitación de los docentes, así como su mejor remuneración. Tenía el pensamiento que “el gobierno debía reformar la Universidad de una manera significativamente diferente; de hecho, pensaba en términos de un politécnico al estilo francés, donde las ciencias y las técnicas ocuparían el lugar fundamental, pero primero debía darse

la completa reorganización de la primaria y de la segunda enseñanza, base de la educación superior”, (cf. [17]).

Los programas de Matemáticas en la enseñanza primaria y secundaria entre 1886 y 1940

Las crecientes exportaciones y las consecuentes mejoras en la economía permitieron invertir en educación, generando un incremento en el número de escuelas y docentes. No obstante, la calidad de la educación no era la mejor, lo cual se reflejaba en una alta deserción escolar. En 1908, se definieron nuevos programas de estudio, los cuales fueron realizados por Roberto Brenes Mesén y Joaquín García Monge, pero, debido a la oposición de grupos conservadores, solo duraron un año.

No obstante, se inició a:

“dar prioridad a la participación efectiva de la escuela, no solo como institución de desarrollo del niño, sino también como pivote de la economía; promoviendo la educación como medio de participación en el desarrollo nacional. De ahí la importancia que se le dio al desarrollo de la escuela rural, que fue concebida como centro de creación de riqueza agrícola e industrial.”

Así, se hizo una diferenciación en la metodología al enseñar Aritmética y Geometría en zonas rurales, en la cual se hace hincapié en que los ejercicios y problemas debían estar orientados a las necesidades de las comunidades rurales.

También, producto de la rebelión contra la dictadura de los Tinoco, se aumentó el presupuesto para la educación, al eliminar gastos militares. Algo similar ocurrió posteriormente con la abolición del ejército, lo cual da una visión país donde la educación se convierte en un elemento de vital importancia para el desarrollo económico e integral de los ciudadanos, donde se proporciona un mínimo de conocimientos a la población (leer, escribir y contar).

La Escuela Normal y las matemáticas hasta la creación de la Universidad de Costa Rica

La formación de maestros en nuestro país se puede dividir en seis etapas diferentes:

- A partir del Reglamento Orgánico de Instrucción Pública de 1849, artículo 254, se plantea la idea de una Escuela Normal en San José para la formación de maestros (escuela primaria superior).
- La Reforma de Mauro Fernández, con la creación de las Secciones Normales del Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas (nivel de secundaria).
- En 1914 se crea la Escuela Normal en Heredia (preparación postsecundaria, y dos años para la especialidad en enseñanza primaria), con el objetivo de mejorar la formación de maestros
- En 1936 se hace una reforma de la Sección de Humanidades en la Escuela Normal.
- La creación de la Universidad de Costa Rica, en donde se organiza la Escuela de Pedagogía y se elevó la formación de maestros a nivel universitario.
- La Reforma Universitaria de 1957 convierte a la Escuela de Pedagogía en la nueva Facultad de Educación.

De esta manera, todas las reformas atendían a las necesidades de la época, donde el fin era mejorar la formación de maestros, tanto para educación primaria y secundaria. Las escuelas anexas del Liceo de Costa Rica y del Colegio Superior de Señoritas desaparecen con la creación de la Escuela Normal, lo cual la lleva a convertirse en la única responsable en la preparación de los educadores costarricenses. La Sección Pedagógica se conformó como una escuela profesional dedicada a formar maestros y profesores. Con la creación de la Universidad de Costa Rica, la Sección de Pedagogía pasó a ser la Escuela de Pedagogía de la Universidad, sin mayores cambios en su vida institucional.

Las matemáticas en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Costa Rica

Cuatro circunstancias definieron el marco institucional y el espacio académico nacionales donde se desarrollarían las matemáticas universitarias en la segunda mitad del siglo XX: la creación de la Universidad de Costa Rica, en 1940; la Reforma Universitaria de Rodrigo Facio, en 1957; el Tercer Congreso Universitario de la UCR, en 1972-1973; y, la creación de tres nuevas universidades estatales en la década de los setenta: la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia.

Con la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, se estableció la Escuela de Ciencias, donde las matemáticas no eran una disciplina independiente, sino más bien satisfacía las necesidades de otras carreras. En particular, uno de sus mayores objetivos era la formación de profesores para enseñanza media. A finales de la década de los 40, el número de estudiantes era bajo, y para la década siguiente se ofreció un plan de estudios con énfasis en Física y Matemática, cuyo título correspondía al de Profesor de Enseñanza Media.

El Departamento de Física y Matemáticas

En 1957, inició el funcionamiento del Departamento de Física y Matemáticas, momento en el cual se integran al departamento casi todos los cursos de matemáticas que se impartían en diferentes unidades académicas, siendo el principal antecedente de la creación posterior de la carrera de matemáticas.

Durante los años 1961-1962, los planes de estudios del Departamento estaban plenamente adaptados a la Reforma y entrelazan Física y Matemáticas. Muchos estudiantes buscaban obtener el título de Profesor de Secundaria, por lo que tenían que llevar cursos en la Facultad de Educación. En 1966, se ofrecían así los programas de Bachillerato en Física y Matemáticas, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Física y el Profesorado en Física y Matemáticas.

En 1961, se celebró en Bogotá la Primera Conferencia Interamericana de Educación Matemática, que tenía como objetivo fundamental implantar en la Enseñanza Media de todos los países americanos, las nuevas corrientes que sobre la matemática y su enseñanza se estaban gestando a nivel mundial. A esta conferencia asistió el Prof. Bernardo Alfaro Sagot, que fue docente en la facultad y, además, fue Coordinador del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad.. Así, los programas de matemáticas de secundarias cambiaron, lo que convirtió a Costa Rica en el primer país latinoamericano que introdujo las matemáticas modernas en sus programas de estudio. De esta manera, era necesario la formación de profesores de secundaria acorde con las nuevas necesidades.

El Departamento y la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica

El Departamento de Matemáticas de la UCR se creó en 1971, producto de la separación del Departamento de Física y Matemáticas, cuyo primer director fue don Francisco Ramírez, que había estudiado en Francia. Por lo que promovió la cooperación matemática entre ambos países, con el fin de fortalecer el nivel matemático del departamento.

Como producto del Tercer Congreso Universitario, el Departamento de Matemática se convierte en Escuela de Matemática en 1974, con el fin de impartir y administrar su propia carrera profesional. El primer director del Departamento de Matemática y que continuó fungiendo cuando se convirtió en Escuela fue el profesor Francisco Ramírez. Cabe destacar que la separación entre físicos y matemáticos llevó a un replanteamiento sobre los cursos y programas que se ofrecían en la carrera de matemáticas, con el fin de introducir cursos con un mayor nivel, según la experiencia de profesores extranjeros y nacionales que habían realizado estudios en el exterior. Los nuevos programas proponían una buena formación desde un principio, tanto en Álgebra como en Análisis.

En el momento de su creación, la Escuela de Matemática contaba con las carreras de Profesorado en Matemática y Bachillerato y Licenciatura en Matemática. En el año 1973 se decidió la creación de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática y luego, en 1974, la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Computación. El énfasis “purista” que dominó esta reforma curricular fue determinante en la definición del carácter de la formación que ha brindado esta Escuela desde entonces.

La Licenciatura en Matemática (creada en 1967 y vigente hasta 1972) fue ideada con un gran énfasis en los aspectos de la matemática pura. Con la reforma curricular, se creó un nuevo programa (vigente desde 1973 hasta 1991) con 124 créditos (24 créditos de cursos como Humanidades, Inglés y repertorios) para el Bachillerato; y 30 más para la Licenciatura. En 1992 vuelve a cambiar, con ligeras modificaciones, como la inclusión de cursos optativos de otras disciplinas y modificaciones en los cursos del primer año.

El Programa de Maestría en Matemáticas se inició en 1980, pero tuvo ciertas dificultades, como lo fue una baja promoción en sus inicios. En algunas oportunidades, se intentó crear carreras relacionadas con el ámbito de la matemática aplicada. Por ejemplo, la creación de una carrera de Estadística Matemática en conjunto con la Escuela de Estadística, en 1976, y la creación de una Licenciatura en Matemática Aplicada, en 1983. La misma estructuración del plan de estudios no permitió el logro eficiente de algunos de los objetivos de la carrera, especialmente en lo que concierne a las aplicaciones de la matemática.

La Escuela de Matemática, además de docencia, ha realizado desde sus inicios trabajos de investigación, no sólo como parte de los trabajos finales de graduación. Desde la creación de la Escuela, varios profesores se dedicaban a realizar investigación en diferentes áreas de la matemática. Formalmente, en los años 90, se crearon el Centro de Investigaciones en Matemáticas y Metamatemáticas (CIMM) y el Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA).

En cuanto a divulgación, entre 1970 y 1975, se creó el Boletín Matemático Costarricense. Otros esfuerzos similares corresponden a la revista Matemática costarricense (dedicada exclusivamente a Matemática Pura). También, existieron las revistas Ciencia y Tecnología, Las Matemáticas y su enseñanza y, Ciencias Matemáticas. Actualmente, existe la Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, que incluye publicaciones semestrales en conjunto con la Escuela.

Matemáticas en otras universidades estatales

En 1971, se decretó la creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual está dedicado al campo de la tecnología y ciencias conexas y a la incorporación, sistemática y continua, de la tecnología que requiere el desarrollo de Costa Rica dentro de su propio campo de acción, lo cual atiende la demanda de la industria costarricense. En este caso, su oferta académica se basó en preparar profesores de matemática.

En 1973 se aprobó la creación de la Universidad Nacional de Costa Rica, en donde la Escuela de Matemática continuó en principio con los planes de profesorado de la antigua Escuela Normal Superior. Estos fueron posteriormente sustituidos y reestructurados en un nuevo plan de estudios de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática, en 1974. En 1975, se creó la carrera de Matemática Pura, acorde al grado de desarrollo de nuestro país, sus necesidades y la expansión del actual reducido panorama científico, especialmente en lo que respecta a las Ciencias Exactas. Esta carrera se cerró en 1981, por falta de personal docente calificado, falta de estudiantes, duplicidad de la carrera de la UCR y problemas presupuestarios. De manera similar, en 1980, entró en vigor el plan de estudios de Matemática Aplicada, pero, por razones similares, fue cerrada luego de la primera generación de tan solo cuatro estudiantes.

También, en 1977 se creó la Universidad Estatal a Distancia, la cual utiliza la metodología a distancia como forma prioritaria para enseñar. Inicialmente brindaba cursos básicos de servicio; y, hasta 1991, se aprobó el plan de estudios de Enseñanza de la Matemática, dirigido específicamente a la formación de docentes de secundaria.

Situación actual de la Escuela

La Escuela de Matemática cuenta, actualmente, con 128 profesores, de los cuales 41 tienen el título de doctorado; dicha Escuela está conformada por tres departamentos: el de matemática pura y ciencias actuariales, el de educación matemática, y el de matemática aplicada. La docencia gira en torno a esos departamentos. El primero de ellos se encarga del Bachillerato y Licenciatura en Matemática y del Bachillerato y Licenciatura en Ciencias Actuariales. El segundo tiene a su cargo el Bachillerato y Licenciatura en Educación Matemática y el Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, esta última compartida con la Escuela de Formación Docente. Por último, el departamento de matemática aplicada gestiona los cursos de servicio de matemática que requieren las otras carreras en la Universidad. La investigación en matemática en la Universidad de Costa Rica es gestionada a través de los dos centros de investigación existentes (CIMM y CIMPA), pero, es la Escuela de Matemática la que ofrece las cargas de tiempo a sus profesores para que realicen sus investigaciones. A futuro se vislumbra estudiar la opción de una formación en matemática aplicada.

2.4. Justificación

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el desarrollo de la matemática está en constante aumento gracias a la digitalización de la mayor parte de los objetos usados en el siglo pasado (fotografía, música, medicina, documentos, etc.) y su transferencia. El célebre matemático Cedric Villani, a quien se le otorgó la medalla Fields, en el año 2010, mencionó en una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la cantidad de estudiantes de matemática ha aumentado más del 20 % en los últimos 20 años, y esto se debe principalmente a la digitalización del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) menciona en [2], el importante desarrollo de la matemática a través del mundo, y, sobre todo, en los países en vías de desarrollo:

“Through international cooperation and partnerships, UNESCO organizes activities, especially in developing countries, to promote capacity-building for research and advanced training in mathematics and mathematics education, and in general, to enhance public understanding and appreciation of the importance of mathematics in society and daily life.”

y

“The UNESCO International Mathematics Exhibition: Experiencing Mathematics continues to travel around the world since July 2004. The exhibition was conceptualized and designed to promote public appreciation of the importance of mathematics to show that mathematics is indispensable for daily living, from basic economic activities to the operation of train stations and airports, as well as to demonstrate that mathematics is fun and interesting. Experiencing Mathematics features posters, manipulative models and interactive devices.”

Debido a la importancia de las matemáticas y su interacción con otras áreas, es que la cuadragésima Conferencia General de la UNESCO, en noviembre de 2019, proclamó el 14 de marzo de cada año como el Día Internacional de las Matemáticas, y la siguiente cita figura en su página web, cf. [3]:

“Una mayor conciencia mundial y un fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias matemáticas son esenciales para hacer frente a desafíos que se plantean en ámbitos como la inteligencia artificial, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible, y para mejorar la calidad de vida en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo”.

Además, ahí se menciona adicionalmente: “El Día Internacional de las Matemáticas tiene por objeto destacar el papel fundamental que desempeñan las ciencias matemáticas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en el fortalecimiento de las dos prioridades de la UNESCO: África y la igualdad de género. El Día nos invita a celebrar la alegría de las matemáticas y la plétora de vocaciones que ofrece a niñas y niños a través de actividades festivas y diversas en todo el mundo.”

Considerando lo expuesto por la UNESCO en la cuadragésima conferencia, la temática de este año 2020 es: Las matemáticas están en todas partes. En [3] se lee:

“El tema de este año ... transmite que las matemáticas son parte del patrimonio cultural de la humanidad: son tan esenciales para nuestras tecnologías como una herramienta para el desarrollo. Las numerosas actividades que tienen lugar en todo el mundo para celebrar el Día son testimonio de la entusiasta acogida que ha tenido. El Día Internacional de las Matemáticas está dirigido por el Programa Internacional de Ciencias Básicas de la UNESCO (PICF) y la Unión Matemática Internacional, con el apoyo de numerosas organizaciones internacionales y regionales.”

Y la importancia de la matemática en varias áreas y actividades la humanidad se ven en la ciencia y la tecnología, cuyos ejemplos son variados, según [3]:

- El éxito de los buscadores de internet viene de su brillante algoritmo matemático
- La criptografía para comunicaciones seguras se basa en la teoría de números.
- Los dispositivos de imagen médica, como escáneres de tomografía computarizada (CT-scan) o de imagen por resonancia magnética (MRI), recogen datos numéricos y un algoritmo matemático construye una imagen a partir de ellos.

- La inteligencia artificial y el aprendizaje automático (machine learning) están transformando el mundo; por ejemplo, la visión artificial, traducción automática, vehículos autónomos, etc.
- Decodificar el genoma humano es un triunfo de las matemáticas, la estadística y la informática.
- Las matemáticas se usaron para crear la primera imagen de un agujero negro.

Como herramienta de organización en la sociedad, se reconoce el papel de la matemática, tal y como se presenta en [3]:

- Las matemáticas se usan para optimizar el transporte y las redes de comunicaciones
- Las matemáticas ayudan a comprender y controlar la propagación de epidemias.
- La estadística y la optimización se usan en la planificación y gestión eficiente de sistemas de salud pública, economía, y sociedad.
- Las matemáticas ayudan a diseñar sistemas electorales que mejor representen la voluntad popular.
- Las matemáticas ayudan a comprender los riesgos naturales (inundaciones, terremotos, huracanes) y a prepararse con anticipación para evitar desastres

La organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, menciona que las matemáticas son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y en alusión a esto, mencionan en [3], los siguientes ejemplos:

- Las matemáticas son una herramienta para el desarrollo. Citando a Nelson Mandela (Junio 1990), “La educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo”. Y las matemáticas son una parte esencial de la educación, que es necesaria para tener mejores trabajos.
- Las matemáticas se usan para modelar cambios globales y sus consecuencias en la biodiversidad.
- Las matemáticas se usan para modelar cambios globales y sus consecuencias en la biodiversidad.
- Técnicas de optimización y análisis de datos son necesarias en la transición a un uso sostenible de los recursos naturales.
- La inteligencia artificial se utiliza para extraer datos de imágenes de satélite y dibujar mapas de áreas urbanas, industriales, agrícolas y forestales donde no se encuentran datos por métodos tradicionales.
- La educación en matemáticas ofrece a las chicas y a las mujeres un futuro mejor.
- La cultura científica y matemática ayuda a cada ciudadano a comprender mejor los desafíos que le rodean.
- Finalmente, en esta mención, [3], de lo que expresa la UNESCO en relación con las matemáticas, se manifiesta que están en todas partes y en todo lo que hacemos:

- Las matemáticas inspiran a artistas y músicos: perspectiva, simetría, mosaicos, fractales, curvas, superficies y formas geométricas; patrones, escalas y sonidos en música.
- Las matemáticas son útiles en juegos de estrategia, desde el backgammon o el ajedrez hasta resolver un cubo de Rubik o jugar al Awale.
- Las matemáticas son útiles para preparar presupuestos.
- Prácticamente todo el mundo usa algunos conceptos matemáticos: el constructor, el granjero, el comerciante, el artesano, el atleta , . . .
- Las matemáticas están detrás de las técnicas de geolocalización, desde la navegación con las estrellas hasta el GPS.
- Las matemáticas están detrás del software de nuestros teléfonos.
- Las matemáticas hacen películas de animación realistas.
- ¿Visitaremos Marte algún día? Sin matemáticas nunca será posible.

Todo esto nos muestra que la matemática ha sido usada a lo largo de la historia de la civilización en diferentes circunstancias. Cabe preguntarnos algunas de las siguientes proezas, tal y como se lo preguntan en [4]:

« ¿cómo se construyeron las pirámides en Egipto? ¿Cómo se suspenden los puentes? ¿Cómo fue el aterrizaje en la Luna? » Pero, más allá de estos hitos que han marcado a la historia y al desarrollo de las sociedades, resaltamos un interés que no ha sido mencionado: las habilidades que desarrolla un estudiante que incursiona en cualquier carrera de matemática en cualquier parte del mundo.

La matemática es excelente para el cerebro, puesto que desarrolla importantes conexiones neurológicas para procesar la información, y, entonces, no es sorprendente que estos cerebros logren habilidades analíticas que son fuertemente buscadas y deseadas por los empleadores. En este sentido, los investigadores conducidos por la Dra. Tanya Evans, de la Universidad de Stanford, mencionan que los niños que saben matemáticas son capaces de hacer funcionar ciertas regiones del cerebro mejor y tienen materia gris más voluminosa en estas regiones. De esta forma se evidencia en [4] la siguiente cita:

“Children who know math are able to recruit certain brain regions more reliably, and have greater gray matter volume in those regions, than those who perform more poorly in math. The brain regions involved in higher math skills in high-performing children were associated with various cognitive tasks involving visual attention and decision-making.”

La matemática lleva a solucionar problemas de la vida real. Ya hemos visto, anteriormente, muchos ejemplos de aplicaciones de la matemática a la vida cotidiana, lo que es interesante es que el matemático, en su estructura mental, enfrentará cada problema de su cotidianidad intentando aplicar el rigor para solventar los problemas que se presentan. Y en algunos casos, podría dar soluciones novedosas. Lo que también es cierto es que los matemáticos tienen un entrenamiento diario en resolución de problemas, y se desarrolla una capacidad no solo para solventar el problema, sino, más bien, para plantearlo e inicialmente para comprenderlo, lo cual no necesariamente cualquiera intenta desde el principio. Definitivamente, los estudiantes de matemática desarrollan un mejor sistema para resolver problemas a lo interno y externo de las matemáticas.

La matemática ayuda en casi todas las demás carreras universitarias. La complejidad y diversidad de las matemáticas es la razón principal, por la cual, otras disciplinas se benefician de

este conocimiento y su forma de argumentar y razonar. En este sentido, se puede ver en [4] que la Asociación Americana de Matemática (AMS, por sus siglas en inglés) menciona:

“Mathematical research and education are at the heart of some careers, while other careers utilize mathematics and its applications to build and enhance important work in the sciences, business, finance, manufacturing, communications, and engineering”

Las carreras que más se benefician de la matemática son principalmente las ingenierías, la computación, la física, la estadística, las ciencias actuariales, las finanzas, la economía y la administración de negocios. Sin embargo, existen otras carreras que se pueden beneficiar colateralmente de las matemáticas, como son las letras y las artes, en un sentido más general; como ejemplo podemos mencionar a Jorge Luis Borges con su extensa literatura y la proporción áurea en las artes. En este sentido, la matemática usualmente es referida como “la reina de las ciencias”.

La matemática ayuda a entender mejor el mundo. Cuando se entienden las matemáticas se llega a comprender esencialmente fenómenos naturales. Por ejemplo, la teoría de relatividad de Einstein es la curvatura del espacio cuatro dimensional formado por el tiempo y el espacio tridimensional en el que vivimos. Pero los conceptos concretos se encuentran en la geometría diferencial. De ahí que el estudio y comprensión de esa geometría son esenciales para el entendimiento de la teoría de la relatividad. La matemática es un lenguaje universal. Independientemente del lenguaje materno que se hable, el matemático podrá leer y entender la matemática en reuniones científicas o en medios escritos por sí mismo, sin necesariamente hablar la lengua en la cual se escribe. Esto refuerza el hecho de que la matemática está constituida de objetos, relaciones y descripciones universales que no dependen tanto de la cultura e idiosincrasia.

La matemática y las carreras que se relacionan con ella han sido una de las mejores clasificadas en “CareerCast.com’s 2016 rankings of the 200 best jobs”. Por ejemplo, mencionamos el número en donde quedaron clasificadas las siguientes carreras: en primer lugar, analista de datos; y en segundo, ser estadístico. En sexto lugar, ser matemático y en décimo puesto, ser un actuario. Y carreras que tienen un alto contenido matemático quedaron respectivamente en las siguientes posiciones: Ciencias de la computación (# 7), Ingenieros biomecánicas (# 14), Meteorología (# 16), Físicos (# 21), Economistas (# 24), Analistas financieros (# 27), Ingenieros ambientales (# 37), Ingenieros civiles (# 38), Ingenieros mecánicos (# 58), e Ingenieros aeroespaciales (# 59).

Además, la Oficina de Trabajo Estadístico (The Bureau of Labor Statistics) proyecta que los empleos en ocupaciones matemáticas crecerá un 28 %, entre los años 2016 al 2026, crecimiento más rápido que el promedio de crecimiento de todas las demás empleos. Esto se debe a la relación que tienen estos trabajos con el “Big data”.

Por todas estas razones y por la constitución humanista de la Universidad de Costa Rica que se asienta en su estatuto orgánico, es que ha sido, es y será relevante para la institución y para la nación que se impartan carreras de matemática con diferentes énfasis.

2.5. Caracterización profesional

La caracterización profesional se aborda desde dos análisis complementarios, el primero de estos corresponde al análisis de las prácticas profesionales, y, el segundo, a la definición profesional. Para esto se considera cada análisis estructural de la actividad realizado con los docentes, según identidad matemática, y también una consulta con otros especialistas.

2.5.1. Análisis de las prácticas profesionales

Este apartado se lleva a cabo por medio de categorías que se establecen para valorar las prácticas que, actualmente, trabajan los profesionales en Matemática, desde aquellas prácticas que han dejado de ser prioridades hasta las que son oportunidades para el matemático del futuro. Al respecto, se establecen las categorías de prácticas emergentes, dominantes y decadentes, con sus respectivas categorías y una forma de comprender el motivo por el cual han sido valoradas de esa forma.

Prácticas emergentes

1.1 Investigación fuera de la academia en disciplinas afines

En el mundo, y, particularmente, en nuestro país, es notorio el crecimiento de la demanda de matemáticos en disciplinas tan variadas como las finanzas, la banca, la economía, la estadística. El trabajo interdisciplinario y las habilidades de liderazgo, para la conformación de equipos interdisciplinarios, se hacen cada vez más importantes e imprescindibles.

El matemático de hoy en día debe estar en contacto permanente con los últimos acontecimientos científicos, no solo de la matemática propiamente, sino también de otras disciplinas afines. Debe saber entender y hacerse entender por otros profesionales, debe tener la empatía necesaria para interactuar, y dar respuestas satisfactorias a los requerimientos de otras disciplinas.

1.2 Análisis de datos

La ciencia de los datos es aplicable, en términos generales, a diversas áreas (reconocimiento de imágenes, agrupamiento de datos, aprendizaje no supervisado, etc.). En resumen, la ciencia de los datos está de moda. Las labores relacionadas con el manejo de datos a gran escala, ha hecho que el mercado, para los profesionales en áreas afines a la matemática, se expanda considerablemente. Esto, a su vez, ha provocado no solo una revalorización del matemático a nivel profesional, sino que, además, ha impactado la forma en que se hace mucha de la investigación académica, más de la mano del manejo e interpretación de datos.

1.3. Experimentación científica cada vez más apoyada en la tecnología

Los avances tecnológicos se han desencadenado de una manera impactante en las últimas décadas. Esto, sin duda, ha afectado de manera muy positiva el desarrollo de la investigación en matemática. Por citar ejemplos, la simulación de fenómenos naturales, que tiempo atrás se realizaba más de la mano de simulaciones mecánicas o mediante la observación directa, hoy en día es posible realizarla de manera más versátil mediante el uso de la tecnología. Al estudiar fenómenos financieros o económicos, o, en general, fenómenos de comportamiento social, las simulaciones estocásticas son una herramienta que, si bien han existido por décadas, cada vez están más a la mano y de manera más natural. El impacto de estos recursos para la investigación es innegable.

Prácticas dominantes

2.1. Investigación académica

La investigación académica, tanto teórica como aplicada, ha estado presente como una práctica profesional en matemática, posiblemente desde la antigüedad. Esta es una práctica que definitivamente no va a pasar de moda. El matemático es posiblemente uno de los científicos al que se le facilita más la investigación, sobre todo si esta es de carácter teórico, debido a que no requiere de realización de grandes experimentos en laboratorios sofisticados. Muchos grandes avances se pueden realizar solo con disciplina, lápiz y papel.

2.2. Docencia Universitaria

Es muy difícil desligar a un matemático de la Docencia Universitaria. Si bien, algunas prácticas emergentes han provocado que el sector productivo absorba ciertos profesionales del área de la matemática, una gran mayoría de matemáticos en el mundo mantienen su ligamen con la academia. Los grandes institutos de investigación en matemática alrededor del mundo que no pertenecen a las Universidades mantienen estrecha relación con estas.

2.3. Modelización de fenómenos de otras disciplinas

Un área importante de la matemática, posiblemente la que más se reconoce desde fuera de la matemática, es la de modelización, o, en general, la matemática aplicada. Si bien hay varias prácticas emergentes relacionadas con esta área de la matemática, lo cierto es que, globalmente, representa una práctica que ha sido dominante por mucho tiempo. En tiempos recientes, esta práctica se ha venido desarrollando en diferentes áreas donde los matemáticos juegan un papel importante en el desarrollo de nuevas herramientas de modelización.

2.4. Trabajo interdisciplinario

Si bien algunas prácticas emergentes están relacionadas de cerca con el trabajo interdisciplinario, esta práctica ha estado presente por largo tiempo, por ejemplo, en aplicaciones en Ingeniería y Física, en donde la resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales ayuda a modelar fenómenos en diversas aplicaciones (electromagnetismo, fluidos, etc.). Otro ejemplo importante de trabajo interdisciplinario es el modelado de enfermedades infecciosas, con sus posibles impactos en política de salud pública.

El objetivo de un trabajo interdisciplinario consiste en abordar de forma sistemática una pregunta de investigación, por medio de la articulación de diversas áreas de conocimiento, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa o fraccionada. Este trabajo integrado potencializa el conocimiento teórico y metodológico necesario para abordar los complejos y diversos retos que enfrenta la ciencia del siglo XXI. Los matemáticos juegan un papel fundamental en el trabajo interdisciplinario, donde sirven como traductores de un problema de la vida real al lenguaje matemático. Esto permite utilizar las herramientas matemáticas disponibles.

Decadentes

3.1. Labores de índole actuarial

Tal vez, esta sea ya una práctica que desapareció por completo de la matemática. Al menos en nuestro país, con una carrera de Ciencias Actuariales relativamente joven, las labores de tipo

actuarial como los peritajes legales, asesorías en seguros o pensiones y labores por el estilo, son ahora asumidas principalmente por los actuarios, por lo que dejan de ser una opción para los matemáticos.

3.2. Docencia en enseñanza secundaria

Debido a la existencia, cada vez mayor, de profesionales especializados en el área de Educación Matemática, es notoria la disminución de la oferta laboral para los matemáticos de parte de este sector, al menos en nuestro país.

De esta forma, se presenta un profesional en matemática que está en constante cambio. Hay necesidad de dar respuesta a las demandas actuales de una sociedad que requiere profesionales en matemática que no solo estén presentes en un entorno académico, sino también en los entornos productivos de la industria y el comercio. Se han ampliado los escenarios donde la matemática participa, y, por tanto, en los que el matemático puede ingresar para aprender, descubrir, investigar y, sobre todo, vivir con pasión.

2.5.2. Definición profesional

A partir de las identidades matemáticas designadas en el Análisis de la Disciplina, se estableció un objeto ligado a la identidad matemática que se caracterizó desde el punto de vista profesional de la siguiente forma:

Objeto 1: Estructuras asociadas a clases de objetos y relaciones entre ellas.

Objetivo 1.1: Clasificar estructuras algebraicas de acuerdo con los morfismos que las preservan para reconocerlas y relacionarlas.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Comprender estructuras algebraicas básicas y concretas (números reales y complejos, polinomios y soluciones).	Exploración bibliográfica y web
Comprender las estructuras algebraicas (conjuntos y relaciones, espacios vectoriales, grupos, anillos, cuerpos, módulos, categorías...).	Resolución de ejercicios.
Estudiar interacciones entre estructuras de distinto tipo	Trabajo en equipo

Objetivo 1.2: Comprender la interacción del Álgebra con otras áreas del conocimiento para utilizar métodos algebraicos en la resolución de problemas de otras áreas.

Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar las áreas relacionadas (geometría algebraica, teoría de números, topología, análisis funcional, lógica).	Exploración bibliográfica.
Estudiar las aplicaciones de resultados algebraicos en otras áreas.	Interacción con expertos de otras áreas.
Estudiar las aplicaciones de otras áreas al álgebra	Desarrollo de proyectos y presentaciones.

Objetivo 1.3: Contribuir a la creación de conocimiento desde el Álgebra para proveer nuevos métodos algebraicos en la matemática o fuera de ella.

Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Crear nuevas estructuras algebraicas y nuevas técnicas, como respuesta a problemas del Álgebra y de otras áreas.	Exploración bibliográfica
Aplicar técnicas algebraicas a resolución de nuevos problemas.	Interacción con expertos de otras áreas.
Usar conocimiento existente en la resolución de problemas en Álgebra.	Seminario, charlas.

Objetivo 1.4: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada

Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Elaborar documentos formales	Uso de software especializado para redactar artículos científicos.
Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales	Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc.
Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario	Realizar informes y presentaciones.

Objeto 2: Propiedades de las estructuras geométricas

Objetivo 2.1: Conocer los principales tipos de Geometría para visualizar los espacios euclídeos, hiperbólicos, esféricos y proyectivos.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar las bases de la geometría clásica (euclidiana).	
Estudiar las bases de Álgebra y Análisis real y complejo	Exploración bibliográfica y web
Estudiar la geometría proyectiva real y compleja.	Resolución de ejercicios
Reconocer los diferentes tipos de geometría.	Trabajo en equipo
Enfocar una o algunas ramas de preferencia.	
Objetivo 2.2: Conocer las propiedades de curvas, superficies y variedades para visualizar las nociones geométricas básicas en espacios de dos, tres y más dimensiones.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar las propiedades conocidas	
Estudiar objetos asociados a las estructuras geométricas (haces, fibrados vectoriales, curvaturas).	Resolución de ejercicios
Indagar los métodos y técnicas de estudio para resolver los problemas geométricos.	Interacción con expertos de otras áreas
Objetivo 2.3: Resolver problemas de las estructuras geométricas para producir nuevo conocimiento.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Reconocer el problema por resolver	Exploración bibliográfica
Identificar aplicaciones a otros problemas en Geometría, otras áreas de la Matemática o en la vida real.	Interacción con expertos de otras áreas.
Entender los pasos sucesivos al problema que se trata de resolver.	Seminario, charlas.
Plantear las técnicas necesarias para resolver el problema	

Objetivo 2.4: Investigar problemas en geometría para desarrollar aplicaciones a problemas reales.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar modelos geométricos de problemas reales abiertos.	
Interactuar con profesionales de otras disciplinas.	Visualización.
Encriptar la información.	Software especializado.
Simplificar el problema para que sea aplicable.	Interacción con otras disciplinas.
Describir el problema mediante números que puedan ser insertados en un sistema.	
Objetivo 2.5: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales	Uso de software especializado para redactar artículos científicos.
Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales.	Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc.
Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Realizar informes y presentaciones.

Objeto 3: Propiedades de los números.

Objetivo 3.1: Demostrar nuevos resultados para contribuir en el entorno científico y social.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Conocer las definiciones y los principios básicos. Generalizar resultados, nociones y definiciones. Relacionar distintas áreas de la Teoría de Números Efectuar cálculos concretos.	Exploración bibliográfica y web Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.

Objetivo 3.2: Conocer las propiedades de curvas, superficies y variedades para visualizar las nociones geométricas básicas en espacios de dos, tres y más dimensiones.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Elaborar algoritmos. Analizar datos obtenidos. Identificar patrones, tendencias y comportamientos. Implementar los algoritmos.	CAS Lenguajes de programación. Sistemas de cómputo especializados en Teoría de Números.
Objetivo 3.3: Formular conjeturas con base en observaciones experimentales o teóricas sobre resultados plausibles para producir nuevo conocimiento.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Plantear problemas de estudio. Generalizar resultados previamente encontrados. Inducir resultados con base en la experimentación. Ordenar resultados relacionados por medio de puntos de vista unificadores.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas.
Objetivo 3.4: Demostrar nuevos resultados para contribuir en el entorno científico y social.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar modelos geométricos de problemas reales abiertos. Estudiar y aplicar las técnicas previas relacionadas a los objetos estudiados. Crear nuevas teorías, conceptos y técnicas. Verificar y validar los teoremas obtenidos.	Uso de software especializado como CAS para ayudar en demostraciones que involucran cálculos complicados. Aplicación de técnicas usuales en el estudio de los objetos particulares. Búsqueda de nuevos métodos para solventar problemas nuevos. Utilización de avances recientes para demostrar nuevos teoremas. Uso de software para verificar y validar resultados.
Objetivo 3.5: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales. Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Uso de software especializado para redactar artículos científicos. Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc. Realizar informes y presentaciones.

Objeto 4: Espacios Topológicos.

Objetivo 4.1: Entender qué es una Topología para que el estudiantado comprenda los alcances de esta área de estudio y sus relaciones con otras áreas de la matemática y la ciencia en general.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar ejemplos de topología. Estudiar propiedades de topología. Clasificar los ejemplos de topologías.	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.
Objetivo 4.2: Manipular las topologías para generar nuevos espacios topológicos y estudiar las relaciones entre nuevos y conocidos espacios topológicos.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Construir nuevas topologías a partir de otras. Estudiar invariantes topológicos.	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.
Objetivo 4.3: Incorporar otras áreas de la matemática en la topología para lograr mejores herramientas para relacionar y distinguir los diferentes espacios topológicos.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Incorporar el análisis como herramienta para la topología (Topología métrica). Incorporar el Álgebra como herramienta para la Topología (Topología diferencial). Incorporar variedades diferenciables como herramientas la Topología (Topología diferencial).	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas.
Objetivo 4.4: Diferenciar espacios topológicos para clasificarlos y estudiar sus propiedades, similitudes y diferencias.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar propiedades de los espacios topológicos. Estudiar invariantes topológicas.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas.

Objetivo 4.5: Aplicar la topología en otras áreas de la Matemática para generar nuevos resultados tanto en esta misma área como en otras áreas de	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Estudiar teoremas de topología que se pueden utilizar en otras áreas de la Matemática. Generar resultados en otras áreas de la Matemática utilizando Topología.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas..
Objetivo 4.6: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales. Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales. Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Uso de software especializado para redactar artículos científicos. Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc Realizar informes y presentaciones.

Objeto 5: Fenómenos, objetos o experimentos de carácter aleatorio

Objetivo 5.1: Comprender los objetos de naturaleza aleatoria para realizar planteamientos matemáticos adecuados.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Definir los objetos aleatorios.	Investigar bibliografía y web
Definir objetos matemáticos que resumen información sobre fenómenos aleatorios (medida de probabilidad, momentos, función características, etc.).	Realización de prácticas.
Estudiar la interacción entre fenómenos aleatorios (independencias, correlación, etc.).	Exploración de datos.

Objetivo 5.2: Estudiar los procesos estocásticos, con el fin de plantear adecuadamente los problemas .	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Distinguir los diferentes tipos de procesos estocásticos.	Interacción con expertos (conferencias, seminarios, charlas de otras disciplinas y áreas de la matemática).
Caracterizar las propiedades de los diferentes tipos de procesos estocásticos (convergencia, regularidad de trayectorias, teoremas clásicos).	Experimentación con los datos.
Construir nuevos procesos a apartit de procesos existentes (integración estocástica, SPDE's, SDE's, transformadas, etc.)	Consultas bibliográficas.
Objetivo 5.3: Modelar fenómenos aleatorios usando procesos estocásticos, para posibilitar la etapa posterior de resolución del problema.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Identificar y decidir el tipo de proceso adecuado.	Interacción con expertos (conferencias, seminarios, charlas de otras disciplinas y áreas de la matemática.)
Estudiar las propiedades usando teoría clásica o formulando nueva teoría.	Experimentación con los datos.
Inferir y comunicar resultados sobre el fenómeno modelado.	Consultas bibliográficas.
Objetivo 5.4: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Elaborar documentos formales	Uso de software especializado para redactar artículos científicos.
Socializar los conocimientos mediante la interacción con profesionales.	Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc.
Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Realizar informes y presentaciones.

Objeto 6: Relación entre el lenguaje formal y los objetos matemáticos

Objetivo 6.1: Entender sintaxis formales para establecer lenguajes de estudio de la matemática y de la informática.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar cálculo proposicional. Estudiar lenguajes de primer orden. Ampliar el estudio a otros tipos de sintaxis (lenguajes de segundo orden, de las Máquinas de Turing, autómatas y lenguajes infinitarios).	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.
Objetivo 6.2: Entender la semántica en relación con la sintaxis para establecer los modelos asociados a lenguajes matemáticos e informáticos.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Construir la semántica en relación con la sintaxis. Estudiar los teoremas de completitud y compacidad. Estudiar aplicaciones de completitud y compacidad en otras áreas de la Matemática (Estructuras algebraicas, Teoría de números, Análisis no estándar).	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.
Objetivo 6.3: Modelar fenómenos aleatorios usando procesos estocásticos, para posibilitar la etapa posterior de resolución del problema.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Formalizar la computabilidad (funciones recursivas, máquinas de Turing, entre otras). Mostrar el Teorema de Incompletitud de Godel y el Teorema de Indecibilidad de Turing	Exploración bibliográfica Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas.
Objetivo 6.4: Estudiar las bases de la Teoría de Conjuntos para dar consistencia a la matemática.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Axiomatizar la teoría de conjuntos (Zermelo-Fraenkel). Estudiar ordinales, cardinales y su aritmética. Entender los modelos de ZF y sus extensiones (ZFC). Estudiar consistencia e independencia.	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.

Objetivo 6.5: Producir conocimientos en la Lógica Matemática y áreas afines con el fin de aplicarlos a la matemática y a la informática.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Profundizar en una o varias áreas de la Lógica Matemática (Teoría de la Demostración de Modelos, Computabilidad, Teoría de Conjuntos). Buscar nuevas preguntas de investigación. Establecer nuevos resultados.	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.
Establecer relaciones con otras áreas de la Matemática.	
Objetivo 6.6: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales. Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales. Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Uso de software especializado para redactar artículos científicos. Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc. Realizar informes y presentaciones.

Objeto 7: Funciones a partir de relaciones entre sus derivadas (problema diferencial).

Objetivo 7.1: Determinar la naturaleza de los conceptos y relaciones en el problema diferencial, con el fin de realizar un planteamiento adecuado del problema.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Determinar los espacios de funciones apropiados para el problema. Definir el concepto de diferenciación y de solución en estos espacios.	Investigar bibliografía y web. Realización de prácticas. Exploración de datos.

Objetivo 7.2: Describir cuantitativa o cualitativamente las soluciones del problema diferencial, con el fin de describir	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar la existencia y unicidad de las soluciones. Estudiar la regularidad de las soluciones. Estudiar la relación de las soluciones con sus condiciones iniciales y de frontera (principio máximo, método de energía, entre otros). Estudiar el comportamiento asintótico y estructural. Estudiar singularidades de solución. Estudiar métodos numéricos para la resolución del problema diferencial.	Investigar bibliografía y web. Realización de prácticas. Exploración de datos.
Objetivo 7.3: Comprender las posibilidades de modelación de los fenómenos diferenciales, para modelar y resolver problemas mediante el uso de las ecuaciones diferenciales.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Entender la relación entre un problema diferencial y el fenómeno que modela. Estudiar los problemas diferenciales clásicos (sistemas lineales, elípticas, parabólicas, hiperbólicas). Estudiar los problemas diferenciales (linearización, análisis de Fourier, cálculo variacional, entre otros). Implementar métodos numéricos de simulación.	Interacción con expertos de otras disciplinas. Trabajo interdisciplinario. Exploración numérica.
Objetivo 7.4: Producir nuevo conocimiento, para contribuir en el entorno científico y social.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Entender y profundizar los problemas diferenciales existentes. Ampliar las posibilidades de modelación de los problemas diferenciales. Establecer interacciones entre el área de Ecuaciones Diferenciales y otras áreas del conocimiento. Estudiar consistencia e independencia.	Investigar bibliografía y web. Realización de prácticas. Exploración de datos.

Objetivo 7.5: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales. Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales. Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Uso de software especializado para redactar artículos científicos. Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc. Realizar informes y presentaciones.

Objeto 8: Estructuras asociadas a los números reales o los números complejos, que involucren espacios topológicos.

Objetivo 8.1: Comprender el análisis sobre los espacios vectoriales reales de dimensión finita, con el fin de aplicarlo a situaciones dentro	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar técnicas de Cálculo Diferencial e Integral en una y varias variables. Estudiar las propiedades topológicas de espacios euclídeos. Estudiar las funciones, entre espacios euclídeos, desde el punto de vista de su continuidad y diferenciabilidad. Estudiar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.
Objetivo 8.2: Comprender el análisis sobre los números complejos, con el fin de aplicarlo a situaciones dentro o fuera de la Matemática.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar las funciones de variable compleja desde el punto de vista de su continuidad y diferenciabilidad. Estudiar las técnicas y resultados acerca de las integrales de línea sobre los números complejos. Estudiar las propiedades de aproximación de funciones de variable compleja. Estudiar las propiedades de mapeos conformes.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas.

Objetivo 8.3: Conocer los principales conceptos y resultados del Análisis Funcional, para abordar los problemas que involucran espacios de dimensión infinita en su solución.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar las propiedades básicas de los principales espacios de funciones C, C^1, L^p. Estudiar las principales técnicas de aproximación de espacios de funciones. Estudiar las propiedades algebraicas y topológicas básicas de los espacios de dimensión infinita (Banach, métricos, Fréchet, Hilbert). Estudiar las principales propiedades de las transformaciones lineales continuas sobre espacios vectoriales de dimensión infinita. Estudiar las propiedades básicas de los operadores compactos. Estudiar los rudimentos de la teoría espectral de operadores.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas.
Objetivo 8.4: Investigar las propiedades de las estructuras del Análisis para generar nuevo conocimiento.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Revisar las propiedades conocidas. Establecer conjeturas para nuevas propiedades. Indagar los métodos y técnicas para resolver las conjeturas. Resolver los problemas planteados. Identificar aplicaciones a otros problemas en Análisis, otras áreas de la Matemática u otras áreas del conocimiento.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas.
Objetivo 8.5: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales. Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales. Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Uso de software especializado para redactar artículos científicos. Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc. Realizar informes y presentaciones.

Objeto 9: Algoritmos para aproximar soluciones de problemas matemáticos de diversas áreas.

Objetivo 9.1: Comprender los algoritmos clásicos de aproximación para aplicarlos en la solución de problemas.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Estudiar características propias de algoritmos existentes. Comparar los algoritmos. Implementar algoritmos y comparar rendimientos	Investigación bibliográfica. Uso de tecnología. Resolución de ejercicios. Interacción con expertos.
Objetivo 9.2: Aplicar algoritmos clásicos para analizar fenómenos de diversas áreas.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Identificar la naturaleza del fenómeno de estudio. Implementar y comparar diferentes algoritmos que resuelvan el problema. Interpretar resultados obtenidos.	Investigación bibliográfica. Uso de tecnología. Elaboración de reportes. Interacción con expertos.
Objetivo 9.3: Producir o mejorar algoritmos para aproximar soluciones de problemas numéricos.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Proponer algoritmos. Verificar convergencia, estabilidad, planteamientos y estimados de error. Implementar y comparar eficiencia (tiempos de ejecución, complejidad, convergencia).	Investigación bibliográfica. Uso de tecnología. Interacción con expertos.
Objetivo 9.4: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales. Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales. Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Uso de software especializado para redactar artículos científicos. Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc. Realizar informes y presentaciones.

Objeto 10: Procesos de la vida real.

Objetivo 10.1: Indagar la especificidad de un proceso.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Entender sobre el área de estudio. Plantear problemas o preguntas. Recolectar datos disponibles. Identificar variables y parámetros. Identificar limitaciones y realizar suposiciones.	Exploración bibliográfica y web. Resolución de ejercicios. Trabajo en equipo.
Objetivo 10.2: Describir el proceso de la vida real con ecuaciones matemáticas.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Determinar la herramienta matemática pertinente con la cual se modelará. Formular el modelo con base en la herramienta. Calibrar el modelo. Reformular el modelo.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas.
Objetivo 10.3: Implementar el modelo planteado.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Aplicar la teoría matemática al modelo. Categorizar y organizar los resultados. Formular recomendaciones.	Exploración bibliográfica. Interacción con expertos de otras áreas. Seminarios, charlas.
Objetivo 10.4: Analizar los resultados del modelo planteado para el proceso.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas
Interpretar los resultados con base en la pregunta. Determinar estrategias de abordaje al problema.	Software especializado. Interacción con otras disciplinas.

Objetivo 10.5: Divulgar la producción de conocimientos, para que pueda ser comprendida y usada.	
Acciones	Estrategias metodológicas y tecnológicas.
Elaborar documentos formales. Socializar los conocimientos mediante la interacción con otros profesionales. Comunicar los resultados mediante un lenguaje interdisciplinario.	Uso de software especializado para redactar artículos científicos. Asistencia a conferencias, congresos, seminarios, etc. Realizar informes y presentaciones.

2.5.3. Análisis de la disciplina

Posterior al análisis de la profesión, cuyo recorrido histórico nos ha permitido comprender cómo se ha transformado hasta hoy día, procedemos entonces al análisis de la disciplina considerando el objeto de estudio, su aproximación teórico-metodológica, la finalidad y su relación con otras disciplinas del conocimiento.

El planteamiento de qué es la Matemática ha sido propuesto por diferentes autores a nivel internacional. Uno de ellos, Courant, explica que “todo el desarrollo de la Matemática ha tenido sus raíces psicológicas en necesidades más o menos prácticas. Pero una vez en marcha, bajo la presión de las aplicaciones necesarias, dicho desarrollo gana impulso en sí mismo y trasciende los confines de una utilidad inmediata” [10]. Y, si se tuviera que sintetizar los elementos básicos de la Matemática, Courant precisa que estos son: “lógica e intuición, análisis y construcción, generalidad y particularidad” [10].

Se especifica que este marco referencial considera la visión del conocimiento matemático característico de un nivel de pregrado, con miras al desarrollo de una especialización en diferentes áreas a nivel de grado, ya sea en la Universidad de Costa Rica o en una universidad de algún otro país. Se coincide con la postura de Courant en cuanto a los elementos básicos de la matemática, pero se establece un posicionamiento desde la Escuela de Matemática, a lo que se denomina objeto de estudio, el cual, se precisa a continuación.

Objeto de estudio de la Matemática

La Matemática se entiende como conceptos y entes abstractos, sus propiedades y las relaciones entre estos. Estas entidades abstractas mayoritariamente responden a versiones idealizadas de la realidad, aunque el proceso de transformación del objeto real observado al ente abstracto que lo representa puede ser intrincado, incluso podría llegar a tomar siglos de evolución del pensamiento. Y puede ocurrir también que entidades que se han creado solo en la abstracción respondan luego a otras realidades.

Al momento de establecer el objeto de estudio, previamente, hubo una consulta a los docentes en varias actividades y en esa búsqueda de cómo establecer la definición de qué es la Matemática, se determinó que ha sido objeto de transformaciones como producto de la evolución humana, del trabajo colectivo e individual de miles de personas conocidas como matemáticos, quienes visualizan a esta disciplina desde varias perspectivas:

- Como ciencia, que busca dar respuesta a problemas de otras áreas del conocimiento mediante el razonamiento y la abstracción, que se ocupa de establecer relaciones formales

entre objetos abstractos con el fin de explicar y comprender fenómenos de la naturaleza

- Como fundamento, se ha establecido como base teórica de otras disciplinas por su abstracción, precisión, rigor lógico y su alcance para ofrecer una variedad de aplicaciones.
- Como lenguaje, cuyas teorías establecidas se han comunicado de manera universal para las demás ciencias, con el fin de describir el Universo o por ser de interés para sí misma, donde se persigue entender el mundo, y el entorno matemático.
- Como una forma de expresión creativa: una forma de vida que activa esa pasión por entender los fenómenos de la naturaleza y modelarlos, que brinda un conjunto de técnicas para resolver problemas y que sirve como una herramienta organizativa, donde se describen, de forma rigurosa, aquellos comportamientos, fenómenos, estructuras e ideas que involucran cuantificación, clasificación, predicción, entre otros.

Con este proceso de reflexión suscitado entre los docentes de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, se comprende la Matemática desde sus áreas de estudio tales como: Álgebra, Análisis, Geometría, Modelización Matemática, Análisis Numérico, Lógica Matemática, Teoría de Números, Topología, Probabilidad y Ecuaciones Diferenciales. Esta descripción de áreas no procura interpretarse como una forma de abordar la disciplina en forma separada, por el contrario, recientemente, se analizan situaciones de forma integrada considerando el aporte de las diferentes áreas del saber dentro de la Matemática; y, para este marco referencial, se denomina a cada área de las mencionadas anteriormente como identidad matemática.

Cada identidad matemática es parte de un conocimiento matemático que está representado en la Universidad de Costa Rica por profesionales que los caracteriza no solo por lo que saben, sino por lo que hacen. Al respecto, Mary Midgley expresa que “el conocimiento no es algo que tenemos y podemos comprar; es algo que hacemos y somos” [15]. Es decir, al hacer mención del conocimiento matemático que se produce en la Escuela de Matemática, también se hace referencia al progreso del colectivo que lo integra y con esto la oportunidad de llevar a cabo transformaciones con el paso del tiempo.

Se presentan las siguientes identidades matemáticas y no se pretende describirlas de manera exhaustiva ni tampoco expresar que son las únicas, pero son las que poseen relevancia o un mayor crecimiento en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica.

- **Álgebra:** El álgebra básica está fundamentada en la manipulación algebraica y resolución de ecuaciones y cálculos de naturaleza simples y sencillos. La evolución histórica del álgebra la transformó, más bien, en el estudio de las diferentes estructuras que llamamos algebraicas: espacios vectoriales, grupos, anillos, cuerpos y módulos en un primer abordaje. Asimismo, la interacción con otras áreas de la matemática, ha conducido a nuevas teorías y estructuras: teoría de representaciones, álgebra conmutativa, álgebra homológica, teoría de retículos, estructuras ordenadas, álgebras de Boole, de Heyting, de Łojasiewicz, teoría de formas cuadráticas, teoría de valuaciones, álgebra universal, álgebra multilineal y teoría de álgebras sobre cuerpos. Cada una de ellas tiene interacciones con otras áreas de la matemática, por ejemplo: teoría de números, análisis, geometría y lógica.
- **Análisis:** estudia operaciones que involucran conjuntos, funciones y espacios abstractos, en un ámbito de acción que, si bien, muchas veces es compartido con el álgebra, la naturaleza de esas operaciones es distinta de las manipulaciones algebraicas. Los objetos estudiados por el análisis y las interacciones entre estos, llevan implícito un carácter

transfinito. Tal es el caso de la convergencia, la continuidad y otras propiedades topológicas. Son múltiples las subdivisiones que se pueden hacer del análisis, tanto, que es difícil en algunos casos establecer fronteras entre ellas o determinar cuál está contenida en cuál otra. Entre las subáreas del análisis se pueden mencionar el análisis real, dentro del cual podrían considerarse grandes áreas, como las ecuaciones diferenciales, la integración y teoría de la medida, la probabilidad y el análisis numérico. También podemos identificar el análisis complejo, análisis no estándar, análisis funcional y análisis armónico.

- **Geometría:** es una de las principales ramas de la Matemática y combina la percepción visual con la lógica deductiva. En primer lugar, estudia las relaciones entre rectas y planos y entre curvas y superficies en el espacio, mediante métodos algebraicos con coordenadas y cálculo diferencial. Seguidamente, se abre a estructuras afines y proyectivas en dimensiones superiores, incorporando la teoría de variedades diferenciales y algebraicas. Comprende también el estudio de simetrías mediante grupos de Lie y sus acciones, amén de diversas nociones métricas: conexiones, curvatura e invariantes topológicos.
- **Modelización Matemática:** describe algún fenómeno con una herramienta matemática. Existen diferentes tipos de modelaje, dentro de los que se destacan: dispersión, mediante ecuaciones diferenciales parciales y modelos espaciales; dinámica de población con ecuaciones diferenciales no lineales, modelos aleatorios con el uso de modelos estocásticos. Cabe mencionar que esta área se encuentra en constante desarrollo y se van implementando mejores formas de modelar. Es un área más interdisciplinaria (vista como herramienta), puesto que ayuda a contestar preguntas en campos fuera de la Matemática.
- **Análisis Numérico:** área de la matemática que desarrolla métodos numéricos teóricos para resolver problemas prácticos. Involucra temas como el error numérico, eficiencia, complejidad, convergencia y estimaciones. Sirve como una herramienta aplicable a diferentes áreas.
- **Lógica Matemática:** es el estudio de las interacciones entre el lenguaje formal y los objetos matemáticos. Se divide en muchas áreas, algunas de las más importantes son: teoría de conjuntos, teoría de modelos, teoría de la demostración y recursividad algorítmica. La lógica matemática surge al inicio del siglo XX, a partir de los estudios del fundamento de las matemáticas; pero, posteriormente, llega a convertirse tanto en una herramienta, como en un área propia de las matemáticas. Tiene importantes interacciones con áreas como el álgebra, la teoría de números, la geometría, el análisis funcional y la informática teórica.
- **Teoría de Números:** a un nivel elemental, estudia las propiedades de los números enteros primordialmente, entre las cuales se pueden mencionar las propiedades de los números primos y su distribución; y, la solubilidad de ecuaciones en los números enteros. Además, se estudian generalizaciones de este tipo de problemas, análogos de tipo algebraico y la representatividad de números en distintas formas. Es una de las áreas fundamentales de la matemática moderna, con aplicaciones muy importantes para la seguridad en las comunicaciones y transacciones a través de internet. Goza, actualmente, de mucho renombre, puesto que se ve representada en los mejores Departamentos de Matemática a nivel mundial, así como en las entregas de los premios más importantes en las matemáticas, como la medalla Fields y el premio Abel. En palabras de Gauss: “La reina de las Ciencias es la Matemática y la Teoría de los Números es la Reina de las Matemáticas”.

- **Topología:** es el estudio de las propiedades que posee un espacio que se preservan bajo deformaciones continuas. Uno de los objetivos centrales es la clasificación o diferenciación de los espacios topológicos, la cual se logra mediante el estudio de aquellos objetos que permanecen invariantes al transformar de manera continua un espacio topológico en otro. Ejemplos relevantes de espacios topológicos son los espacios métricos. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, los aspectos propiamente geométricos se dejan para otras áreas de estudio. Esta área se concibe en el centro de la Matemática, es una herramienta que se usa en casi todas las áreas de esta ciencia y que ha tenido mucho éxito al incorporar en su haber otras áreas, como el álgebra y los aspectos diferenciales de la geometría.
- **Probabilidad:** se expone su noción a partir de una lista de conceptos fundamentales tales como: medida de probabilidad, variable aleatoria, distribución y densidad de distribución, leyes de los grandes números, teorema del límite central, espacios de probabilidad, sigma-álgebra, procesos estocásticos, proceso de Markov, concepto de Martingala, generador, proceso de difusión, proceso de saltos, conceptos de cadena, caminata aleatoria, distintos tipos de convergencia. Dentro de la matemática, la probabilidad juega un rol integrador entre otras ramas porque aplica conceptos de muchas áreas, tales como: Análisis, Combinatoria, Álgebra Abstracta, Sistemas Dinámicos, entre otros. El lenguaje de la probabilidad y sus técnicas son también útiles en el enunciado y prueba de diversos resultados en esas áreas. Adicionalmente, muchas áreas de la matemática encuentran sus aplicaciones en otras ciencias a través de conceptos y resultados probabilísticos; ya que, se usa para representar y medir la incertidumbre de eventos reales. Los conceptos de variable aleatoria y proceso estocástico, propios de probabilidad, son la base teórica de las observaciones que usa la estadística.
- **Ecuaciones Diferenciales:** son la expresión matemática de las leyes de la naturaleza. A pesar de tener un origen común, las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones en derivadas parciales, cuentan con métodos muy disímiles. Las ecuaciones ordinarias relacionan una o varias funciones desconocidas de una variable, así como sus derivadas. Las ecuaciones en derivadas parciales involucran funciones multivariantes. En un primer momento las ecuaciones en derivadas parciales se centraron en el estudio de las ecuaciones lineales elípticas, parabólicas e hiperbólicas, para luego centrarse en las ecuaciones no lineales. Podría pensarse que la meta de la teoría de las ecuaciones diferenciales es, dada una ecuación, encontrar sus soluciones. Sin embargo, la mayoría de las ecuaciones diferenciales no se puede resolver explícitamente. Por tanto, hacer un análisis cualitativo de las ecuaciones puede ser de mayor utilidad para el estudio de las soluciones.

Para comprender la complejidad de lo que implica abstraer qué es la Matemática, el filósofo argentino Mario Bunge, al hacer alusión a la Lógica y Matemática, expresó que “a los lógicos y matemáticos no se les da objetos de estudio: ellos construyen sus propios objetos... La materia prima que emplean los lógicos y matemáticos no es fáctica sino ideal” ([9]). Se refuerza la noción de que es una forma libre de la expresión humana, es parte de un gran espacio de inspiración; pero tiene sus reglas; es decir, un sistema establecido. Para los fines de este proceso, y, al tomar en consideración los aportes brindados por los matemáticos de la Escuela de Matemática, se estableció un objeto de estudio como cierre de la experiencia en la elaboración de este documento, lo cual implicó que no se limitara a solo asentir con lo expresado por otros matemáticos a nivel internacional.

Lo teórico-metodológico

Se ha mencionado que la Matemática es una ciencia formal. Esta categoría que se le impregna provoca confusión en muchas ocasiones, de ahí que se requiera precisar algunos aspectos. Bunge en [9] comentó que:

... la lógica y la matemática, por ocuparse de inventar entes formales y de establecer relaciones entre ellos, se llaman a menudo ciencias formales, precisamente porque sus objetos no son cosas ni procesos, sino, para emplear el lenguaje pictórico, formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Esto es, podemos establecer correspondencias entre esas formas (u objetos formales), por una parte, y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad por la otra.

El conocimiento que se establece dentro de la Matemática no es personal, es colectivo. Se logra con el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo, al considerar la participación en diferentes ambientes de trabajo donde se plantean las investigaciones, los problemas (tanto los que se plantean dentro o fuera de la disciplina) a través de las reuniones científicas, las cuales se llevan a cabo por medio de: congresos, simposios, conferencias, coloquios, entre otras; en la modalidad de pequeñas reuniones donde se abordan temáticas de matemática especializada o en grandes eventos a nivel nacional e internacional.

Este conocimiento matemático se produce mediante el pensamiento y la reflexión de las conjeturas que se establecen, el seguimiento que se lleva a cabo en la identificación de casos particulares, del estudio de ejemplos (particularmente cuando se procura resolver problemas que ya existen) y la importancia de seguir esa intuición, donde se genere un nuevo conocimiento, una nueva área de trabajo. Es ir brindando respuestas a algo que viene en proceso, o a una actividad práctica. En la Matemática siempre hay algo a lo cual responder o a lo que se está tratando de dar respuesta.

La relación entre la teoría y la práctica es muy estrecha. Generalmente, la práctica es la propia investigación que se nutre de los congresos y de la interacción con otros especialistas, donde se logra producir nuevas ideas para un futuro trabajo de colaboración. La investigación de los demás es su práctica y nutre el trabajo a su vez nuevamente. Aunque, si se considera un entorno de prácticas profesionales en un sector productivo, se aplican modelos ya existentes, y, estos, a su vez, se pueden transformar en un espacio de generación de nuevos problemas que después pueden ser objeto de análisis por parte de un matemático.

Desde la filosofía de la matemática, Bunge en [9] aclara que: El carácter matemático del conocimiento científico -esto es, el hecho de que es fundado, ordenado y coherente- es lo que lo hace racional. La racionalidad permite que el progreso científico se efectúe no sólo por la acumulación gradual de resultados, sino también por revoluciones. Las revoluciones científicas no son descubrimientos de nuevos hechos aislados, ni son perfeccionamientos en la exactitud de las observaciones, sino que consisten en la sustitución de hipótesis de gran alcance (principios) por nuevos axiomas, y en el reemplazo de teorías enteras por otros sistemas teóricos. Sin embargo, semejantes revoluciones son a menudo provocadas por el descubrimiento de nuevos hechos de los que no dan cuenta las teorías anteriores, aunque a veces se encuentran en el proceso de comprobación de dichas teorías; y las nuevas teorías se tornan verificables en muchos casos, merced a la invención de nuevas técnicas de medición, de mayor precisión.

La finalidad

Históricamente, la matemática se ha desarrollado como respuesta a las necesidades en el quehacer humano. De manera que el conocimiento matemático se produce para toda la huma-

nidad, desde lo que se produce dentro de un ámbito académico, hasta en las experiencias de la cotidianidad, tal y como fueron comentados en el anterior marco referencial, principalmente en los inicios de la historia.

Sin embargo, es importante resaltar las áreas o disciplinas que más matemática generan en la actualidad. Entre ellas se pueden citar:

- El entorno socio económico.
- El entorno productivo (optimización, clasificación, big data, análisis numérico, etc.).
- Las otras ciencias básicas: Física, Química, Biología, etc
- El estudio de fenómenos sociodemográficos (modelación, etc.).

La matemática se desarrolla, principalmente, por los matemáticos dedicados a la investigación, así como por profesionales de disciplinas afines. En las últimas décadas, la producción de conocimiento matemático, en instituciones financieras y del sector industrial, ha crecido significativamente desde el punto de vista de un quehacer interdisciplinario. Esto ha provocado que también se sumen otros profesionales de áreas afines, de manera más determinante, a la producción del conocimiento matemático.

A nivel nacional y a partir de la década de los años noventa, la producción matemática nacional ha estado básicamente desarrollada por dos centros de investigación (CIMPA y CIMM) de la Universidad de Costa Rica. Antes de la creación de estos centros de investigación, ya existía un desarrollo de trabajo en la matemática, pero gestionada directamente desde la Escuela de Matemática de la UCR.

En un ámbito más general, el desarrollo de la matemática está, íntimamente, enlazado a universidades y centros de investigación, la mayoría de los cuales están ligados a universidades. Existen centros de investigación en algunos países que no están ligados a universidades (CNRS en Francia, por ejemplo), a pesar de que sus miembros sí deben ligarse a institutos de investigación. En los países del este de Europa, existen todavía las academias que son institutos de investigación no vinculados a Universidades. También existen algunos centros de investigación en salud o en distintas tecnologías que mantienen poca relación con instituciones de enseñanza superior, pero que contribuyen de manera significativa a la construcción de conocimiento matemático.

No obstante, como se mencionó antes, la producción matemática de instituciones y empresas no ligadas a la academia representa una práctica emergente que ha crecido de manera significativa en las últimas décadas.

Análisis con otras disciplinas

A partir de su tendencia a transformarse con el tiempo y de su espíritu de integración con otras áreas del conocimiento, la Matemática se ha cimentado al tomar como base no solo los avances que surgen dentro de ella, sino también los aportes de grandes áreas como: biología, demografía, microbiología, física, computación, filosofía, economía.

Por otra parte, en función de ser una herramienta organizativa y que permita comprender mejor los fenómenos que se presentan, diferentes disciplinas emplean herramientas y teorías matemáticas para el avance de sus investigaciones, como: biología, ecología, dinámica social, ingeniería, física, química, computación, finanzas y arquitectura.

Cabe destacar que la matemática no es una disciplina que ha dejado de poseer impacto. Por el contrario, recientemente se han fortalecido las herramientas existentes y se han introducido otras. Al especificar los campos de acción en los cuales incide la matemática en la investigación actual, se decidió recurrir a las identidades que fueron detalladas en el apartado del objeto de estudio, y, en las cuales, los docentes, según el área del conocimiento matemático expresaron que:

- En álgebra, hay tendencias teóricas y aplicadas. Con respecto a las aplicadas hay aportes en biología, física, química e ingeniería. En cuanto a las teóricas, con el advenimiento de las computadoras, esta tendencia cambió y se resalta la importancia de realizar experimentos computacionales para hacer conjeturas. Como tendencias específicas, se mencionan: álgebra homológica, álgebra no conmutativa, álgebra de Hopf, teoría de representaciones de grupos, problema inverso de Galois, colaboraciones en computación.
- En el análisis, se trabaja en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, problemas inversos, ecuaciones no lineales, teoría de restricción y particiones polinomiales, análisis armónico.
- En la modelización se destaca la oportunidad de ayudar al Ministerio de Salud en políticas de salud pública. Además, se ofrecen análisis para explicar cómo se propagan las enfermedades, o inclusive, se brindan insumos predictivos para elecciones presidenciales.
- En análisis numérico, por cada problema que surge en la industria, uno debe ser capaz de modelar numéricamente lo que esté pasando. En física, geología y meteorología, gran cantidad de modelos son ecuaciones que se resuelven numéricamente.
- La lógica matemática permite resolver problemas en otras disciplinas con nuevas herramientas. La teoría de modelos ha permitido avances en el álgebra y en la geometría algebraica que no se habían podido llevar a cabo por los propios especialistas. La teoría descriptiva de conjuntos puede verse como una solución a los problemas que yacen en la intersección de la lógica, la topología y el análisis. En informática teórica se aplica a la criptografía y a la teoría de complejidad algorítmica.
- En teoría de números, hay vertientes de investigación que se concentran en el estudio de puentes entre distintas áreas dentro y fuera de la rama. Por mencionar: los avances recientes en el estudio de números primos, llegar a la demostración de la conjetura de los primos gemelos, demostración de la conjetura débil de Goldbach, y queda pendiente la conjetura fuerte.
- En topología, hay ramas de investigación que han consolidado aplicaciones en biología, ciencias de la computación, robótica, física; y hasta en juegos (rompecabezas) y arte. A lo interno de la matemática la topología se usa en casi todas las ramas, por ejemplo, la teoría de representaciones, la teoría de Lie, geometría diferencial y lógica.
- En probabilidad, hay necesidades puramente fundacionales (para extender los conceptos fundamentales) u obedece a aplicaciones, inspiradas por un problema que viene del área de las ciencias.
- En ecuaciones diferenciales, el apartado es extenso y se citan algunas a continuación:
 - Investigación en imagen médica. Entender cómo se comporta la luz a través de los tejidos, trabajo que se lleva a cabo junto con las ecuaciones integrales.

- Métodos híbridos de imagen médica. En particular, las resonancias magnéticas, ultrasonidos, histografías, tomografía acústica computarizada (TAC).
 - En la epidemiología: análisis de vacunas, virus, control de plagas, análisis estructurales
 - En la Teoría de la Relatividad, Electromagnetismo, Mecánica Cuántica.
 - En la Economía: modelos de flujo, capital.
- En geometría, hay aplicaciones en física, artes y arquitectura. También en la Teoría de Números, la Matemática Discreta, Química, Ingeniería, Modelo de poblaciones, entre otras.

Deseamos enfatizar lo expresado por Bunge en [9]: podemos establecer correspondencias entre esas formas (u objetos formales), por una parte, y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad por la otra. Así es como la física, la química, la fisiología, la psicología, la economía, y las demás ciencias recurren a la matemática, empleándola como herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y sus diversos aspectos; dichas ciencias no identifican las formas ideales con los objetos concretos, sino que interpretan las primeras en términos de hechos y de experiencias (o, lo que es equivalente, formalizan enunciados fácticos).

2.5.4. Análisis pedagógico

En este apartado se presenta la caracterización del marco pedagógico que se considera viable para la carrera de Matemática, al tomar en cuenta cuáles aspectos se deben privilegiar por cada enfoque pedagógico y al considerar el aporte de las experiencias de los docentes que, en los últimos años, han mencionado la importancia de transformar los espacios de aprendizaje y la forma en la que se concibe la relación docente-estudiante.

Aspectos generales

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se van determinando por medio de prácticas que siguen los aspectos teóricos establecidos por la pedagogía, puesto que es una disciplina de estudio donde se “indaga, reflexiona y sistematizan las prácticas educativas y formativas, desde diferentes estatutos epistemológicos y metodológicos” (Arias y Francis, 2011, p. 10). De esta disciplina, se incorporan modelos pedagógicos que permiten una aproximación de la realidad a la que se debe enfrentar una comunidad, desde un punto de vista formativo, considerando que se establezca una forma de trabajo ordenada y coherente, cuya comprensión según Arias y Francis (2011), “implica reconocer las huellas que sirven como fundamento para la reflexión y la investigación, y como marco de referencia para interpretar y comprender implicaciones, limitaciones y alcances” (p. 19).

Para un acercamiento a una visión de lo que supone un componente pedagógico en la carrera de Matemática, a partir de las experiencias que expresaron los docentes en los talleres, y, según los marcos referenciales presentados anteriormente, se han analizado las características personales y colectivas que se han considerado en diferentes instantes al enseñar Matemática, y se coincide que se requiere un camino de mejora en la forma de aplicar la pedagogía en la Matemática, precisamente con la adquisición de estrategias que permitan una mejor toma de decisiones en esta disciplina. Considerando que el contexto educativo pertenece al siglo XXI, hay un interés por conocer el valor práctico de la Matemática, inclusive más allá de la

posibilidad de resolver problemas. Gil (s.f.) expresó que mostrar ese valor práctico es tarea del docente, así como el ser capaz de despertar la motivación necesaria, que lleve al estudiante a aprender más y mejor. Este es un gran reto, lo cual invita a que diversos profesionales se unan para que se logren activar competencias que conlleven el mundo de las relaciones entre la Matemática, la visión del universo y la tecnología. Según el año de estudio en el que se encuentre el estudiante, el docente deberá diseñar actividades adecuadas para ese momento.

Enfoques pedagógicos

Para limitar la propuesta del perfil de salida de la carrera de Matemática, se vislumbra un modelo pedagógico que incorpore varios enfoques, que estén acordes a la propuesta curricular y cuyo personal docente es el que lo va a ejecutar. Se considera primordialmente el enfoque cognitivo, pero también se destacan aspectos del conductista y del crítico, puesto que, en una etapa inicial de la carrera, se considera que el enfoque cognitivo es más complejo de implementar satisfactoriamente; y hacia la parte final de la carrera se busca que el estudiante realice cognitivamente los procesos de aprendizaje.

La coyuntura actual de la educación secundaria en nuestro país, en la que el estudiante llega a la Universidad con conocimientos matemáticos casi nulos y conceptualmente deteriorados, dificultan que la carrera comience con un enfoque netamente cognitivo o crítico. Los primeros ciclos de la carrera deberán contener una alta proporción de aprendizaje conductista, con pequeños matices de los enfoques cognitivo y crítico.

En esta etapa temprana, el enfoque cognitivo puede irse implantando de manera paulatina mediante talleres y actividades lúdicas o de estudio independiente, incrustadas dentro de los cursos teórico-prácticos. Más que partir de los escasos conocimientos previos en matemática, el estudiante podría partir del conocimiento de la realidad, para comenzar a entenderla desde una perspectiva matemática. La solución de algunos problemas sociales concretos mediante modelos matemáticos simples puede ayudar a ir implantando el modelo crítico, el cual también se puede fortalecer paulatinamente mediante seminarios de corte histórico, la realización de foros de discusión y el aprendizaje colaborativo. A medida que se avanza en la carrera, los componentes cognitivo y crítico, pero, sobre todo, el primero, deberán irse acentuando de manera transversal.

Esta presentación de la secuencia de la enseñanza subyacente con los enfoques requiere precisar cada uno de estos, tanto en cómo se conciben, como las premisas pedagógicas correspondientes. González (2014) presenta un material para innovar en docencia universitaria y esta descripción de los enfoques considera apartados presentes en ese documento que fueron considerados como apropiados para orientar al docente de Matemática.

Enfoque cognitivo

Este enfoque plantea al conocimiento como un acto interior del desarrollo humano, para comprender la sociedad, adaptarse y actuar en ella. Difiere del conductismo al plantear que el conocimiento no se obtiene ni se posee, sino que se construye y se interioriza, lo cual genera personas más apropiadas de su conocimiento, además de que construyen, a su vez, un criterio acerca de lo que aprenden.

Las premisas pedagógicas en este enfoque son:

- El docente tiene el conocimiento para enseñar.

- Los estudiantes son personas activas, con conocimientos previos y comprenden su contexto.
- Los estudiantes construyen el conocimiento, lo asimilan y lo acomodan, relacionándolo con sus aprendizajes anteriores, de manera que se vuelve significativo.
- El conocimiento es una verdad que debe ser relacionada con los aprendizajes anteriores y contrastada con la realidad.

La persona que tiene a cargo la docencia, y que practica este enfoque, se plantea objetivos cuyo fin esencial es la construcción de conocimientos, de manera empírica, al relacionarlos con la realidad mediante actividades de aprendizaje en las que el docente se convierte en una guía que toma en cuenta los aprendizajes previos de sus estudiantes. Su tarea es velar porque los estudiantes enriquezcan su experiencia mediante el razonamiento, la solución de problemas, los estudios de caso, la investigación bibliográfica, las prácticas y otras actividades que vayan de lo concreto a lo abstracto, en función del grado de maduración del sujeto; revisiones periódicas a conceptos ya aprendidos; y, retroalimentación a partir de un problema ya resuelto.

Enfoque conductista

El conductismo dice que el conocimiento es evidenciable. Por ejemplo, aprender a escribir se evidencia con la posibilidad de hacerlo, y, por lo tanto, el conocimiento se obtiene, se posee, “la gente anhela, busca y adquiere conocimiento” (Skinner, 1974, p.126). El aprendizaje se da cuando hay una modificación del comportamiento, generalmente observable, y que es generado a partir de estímulos y respuestas, mediante la práctica.

Las premisas pedagógicas que surgen de este enfoque son:

- El docente entrega el conocimiento.
- El conocimiento se obtiene mediante el análisis de las partes para comprender la totalidad.
- El conocimiento es una verdad que debe ser adquirida para ser ejecutada.

Enfoque crítico

Según este enfoque pedagógico, el conocimiento es un motor para la transformación social mediante la relación de la teoría con la práctica en contextos determinados. Su fin es la comprensión de la sociedad para mejorarla en pro de la calidad de vida. Difiere del cognitivismo y el conductismo, al plantear que el conocimiento se construye en y para un contexto determinado, mediante el proceso de interacción social entre la teoría, la práctica y la realidad. “Aprender significa generar cultura (...) generar investigación y reflexión de anuncio y denuncia, de acción y promoción, de pensamiento dialéctico en función de un objeto de estudio” (Ordóñez, 2002, p.191).

Las premisas pedagógicas de este enfoque son:

- La flexibilidad o capacidad de adoptar formas diversas determinadas por las necesidades vitales y los problemas nacionales.

- La creatividad en la que “el estudiante deje de ser pasivo (...) y luchar por la participación, la recreación y la imaginación científica”. cf. [13]
- La dialogicidad mediante “una estructura pedagógica dialogal que implica horizontalidad, (...) crítica”. cf. [13]

No es la intención hacer una descripción detallada sobre estos enfoques, pero es importante indicar que, a lo largo del proceso, se consideró necesaria la formación continua del docente de la carrera en aspectos didácticos y pedagógicos. Estos breves aspectos que han sido resaltados brindan una oportunidad de comprender mejor lo que se considera debe ser un estudiante de la carrera de Matemática, así como la manera de llevar a cabo la docencia.

Conceptualización de la población estudiantil y docente

En este apartado se inicia con la conceptualización, tanto de la población estudiantil como del docente, para posteriormente tratar de entender la relación entre ambas poblaciones.

Concepción de la población estudiantil

La población estudiantil de la carrera de Matemática de la Universidad de Costa Rica está constituida por todos los estudiantes que tengan la condición de estudiante activo o inactivo (que no está matriculado, aunque podría estar en el padrón estudiantil y por ello tener el derecho a la inscripción en cursos). Se concibe también una población extendida compuesta por egresados (quienes concluyeron el plan de estudios, pero tienen pendiente su trabajo final de graduación) y población graduada (quienes han obtenido su título de graduación en el grado académico de bachillerato).

En uno de los talleres realizados, con la participación de docentes y de estudiantes avanzados de la carrera, se establecieron características que son necesarias que un estudiante presente, resumidas en la frase: “que sea responsable y disciplinado”. En relación con esta forma de concebir al estudiante, expresaron que “hay gente genial pero no tiene la disciplina de trabajo y conforme avanza la carrera esa genialidad por sí misma deja de ser suficiente”.

Otras características que se consideran relevantes son: que sea paciente, que practique el compañerismo, ya que es fundamental para el avance y el apoyo académico, por cuanto se necesita la cooperación entre los compañeros por encima de la competitividad. No se pretende un estudiante ideal porque no existe, pero se aspira a que sea alguien que no tenga un ego desmesurado y que sea persistente.

Existen dos realidades de estudiantes: por un lado, aquellos que son quejosos, dramáticos y que solo están interesados en tener un buen promedio; y, por otro, los esforzados y con deseos de superación. En los últimos años, se han incorporado diferentes actividades, entre las que se destacan los Coloquios y el Café Matemático, que brindan acompañamiento y mejores herramientas de trabajo al estudiante, lo cual le permite proyectarse como estudiante, y, asumir un rol más activo y comprometido con las exigencias que la carrera demanda.

¿Cuál bagaje conceptual trae el estudiante al principio? En Matemática es muy difícil diagnosticar esto porque vienen de realidades muy diversas. Lo primero que debe aprender no tiene que ver con los contenidos, es necesario que aprenda formas de organizar el pensamiento en Matemática.

Rol docente facilitador

En consideración con lo expresado por Amalia (s.f.) “es muy importante lo que “sabe” un docente, así como la gestión de la clase: su “actitud”, las relaciones afectuosas y comunicativas que proponga, el logro de un “clima matemático” en el aula, para posibilitar y potenciar un aprendizaje significativo” (p.15).

Dicha autora expresa cuál conocimiento debe poseer el docente de matemática para dar seguimiento al perfil de salida propuesto. Este conocimiento debe considerar lo siguiente:

- El contexto, el cual implica reflexionar acerca de la dimensión social, política, cultural de la institución y de los alumnos, para una toma de decisiones del proceso de aprendizaje. Se reconoce que el docente es parte de los agentes de transformación en medio de una sociedad y de ahí el rol activo que conlleva estar atentos a las circunstancias actuales.
- Lo curricular sobre la matemática, que, en este caso, es de relevancia el perfil de salida determinado y su continua revisión al momento de planear un curso.
- Lo didáctico, en lo cual se consideran los espacios para la selección y uso de materiales didácticos como herramientas pedagógicas, así como que se logre dar respuesta a los propósitos declarados en la carrera.
- Sobre sí mismo, porque importa qué concepción de matemática tiene, qué le aporta a su forma de dar las clases, qué lo motiva y qué necesita mejorar, así como aquello que lo limita pero que puede ser una oportunidad de apoyarse en otros para alcanzar el fin deseado.

Algunos docentes de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, en un taller realizado el 22 de mayo del 2019, comentaron que, durante mucho tiempo, se han dado prácticas como las siguientes: brindar listas de ejercicios, enseñar técnicas de exploración científica para realizar la investigación, proponer proyectos de investigación donde aprendan a escribir, comunicar, la forma de citar. Hay también exámenes orales y tareas que se exponen en clases. Para llevar a cabo todo esto, se incluye la siguiente lista de características que son necesarias y que fueron expresadas por dichos docentes: que tenga apertura, sepa escuchar, que pueda proyectar la voz, que sea ordenado, con buena letra, versátil, que busque diferentes formas de explicar cuando no se logra entender algo. Se reconoce que, con el paso del tiempo, se aprende que es bueno preguntar antes de borrar la pizarra, que se tenga pasión por lo que enseña, humildad académica, paciencia y, con mayor importancia, que se preparen las clases, porque el estudiante mide el conocimiento del profesor.

En este rubro se mencionan valores como la paciencia, la perseverancia, la apertura, la cultura de trabajo y la autocrítica. Por otro lado, el trabajo colaborativo se menciona como una dinámica que se busca aplicar en los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, a partir de las tres conceptualizaciones anteriores, cada docente que desee innovar en sus aulas podría plantearse la siguiente premisa orientadora: asumir un enfoque pedagógico, según González (2014), implica:

- Ser consciente de las actividades pedagógicas que da más gusto realizar.
- Determinar cuál es el enfoque pedagógico favorito, lo cual implica conocer algunos enfoques pedagógicos básicos para tener insumos en el momento de elegir.

- Encontrar el enfoque pedagógico base del perfil profesional de la carrera en la cual se colabora.
- Conocer, como punto de partida para innovar, las principales características didácticas de ese enfoque.
- Buscar la coherencia entre el mandato curricular y la postura pedagógica personal.

Relación docente-estudiante

Considerando lo que se expresó en el taller del 22 de mayo del 2019, se destaca la empatía con los estudiantes como punto de partida, porque así se logra fomentar la participación para fortalecer la comunicación oral. La experiencia de aprendizaje se da tanto individual como grupalmente, y hay profesores que resaltan este último, otros no. Una clave de esto radica en las discusiones en grupo cuando ya se ha estudiado. Usualmente, la clase ha sido magistral, pero, el ideal de la clase es que los estudiantes lleguen estudiados y que se resuelvan ejercicios.

Se reconoce que el esfuerzo grande debe ser en los primeros años, y, por este motivo, se procura la presencia de profesores convencidos de esta situación en los primeros años de carrera, donde se motive al estudiantado a que sean más cooperativos y menos egoístas, que tengan una cercanía entre ellos y que se mantenga la convicción de que muchos de los estudiantes serán futuros colegas.

La carrera ha estado muy enfocada en resolver exámenes, entonces los estudiantes se adiestraron en eso. A largo plazo, se lograba desarrollar el pensamiento lógico, se adquiere madurez académica, profundidad analítica, un desarrollo del pensamiento abstracto.

Si el profesor brinda apuntes del curso, bien claros, es una gran ayuda, porque, para hacer ejercicios, lo más importante es tener la materia, saber de cuáles fuentes se puede estudiar, hacer listas de ejercicios; pero, se menciona que el internet ha perjudicado un poco porque los estudiantes buscan cómo tener sus listas de ejercicios resueltas, no en asegurarse que van aprendiendo.

Se destaca que el profesor debe distinguirse, sin necesidad de establecer una jerarquía específica. Por cómo se han dado los acontecimientos a lo largo de la historia, no existe posibilidad de que, en la formación inicial, un estudiante construya conocimiento desde cero. Por eso, el profesor guía ese acompañamiento teórico para que se lleguen a alcanzar los conceptos matemáticos. Por lo que se insiste en que el estudiante debe poseer pasión por la materia, que sea creativo, curioso, entre otras; sin embargo, en los primeros años, se ha dado el panorama que el estudiante casi ni participa, teme fallar, no soporta ser evidenciado ante los demás por no tener ese conocimiento que otros tal vez sí han adquirido previo a la carrera, por lo que se ha establecido una ruptura de la relación vertical entre el docente y el estudiante; esto provoca que, poco a poco, se vaya constituyendo una relación horizontal, con el apoyo de asistentes o de consejeros, con el fin de que el estudiante logre aceptar que, en la experiencia de aprender, en Matemática, es necesario expresar las creencias que se poseen y poder, así, transformarlas con ayuda de los compañeros y del colectivo al cual decidió pertenecer.

En esta relación, la postura de Hernández (2004) es la que se concibe dentro de las funciones del docente en su labor didáctica, para lo cual, se observa la necesidad de que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática, se consideren los siguientes componentes:

- Motivación.

- La orientación hacia el objetivo.
- El aseguramiento del nivel de partida.
- La elaboración del nuevo contenido.
- La fijación.
- El control y valoración del rendimiento.

Estos componentes se incorporan para que el docente recuerde que la labor no es solo dentro del aula o en el momento de estar en comunicación con el estudiante. No obstante, esto debe procurarse en ambos sentidos: el estudiante también debe reflexionar acerca de su forma de aprender y qué debe mejorar. Por eso es que, en el perfil, se vislumbra a una persona que esté consciente de los conocimientos, habilidades y actitudes que le son propias de la carrera de Matemática. El docente es solo un guía que procura que dicho estudiante pueda comprender qué significa estar en Matemática.

2.5.5. Declaración de propósitos

Considerando los marcos referenciales y previo a la presentación del perfil de salida, se estableció un espacio de reflexión acerca del profesional en Matemática que se procura motivar en el estudiantado que se incorpore a la reestructuración de la carrera que se ha llevado a cabo. La formación y el desarrollo profesional, así como el impacto social que puede brindar un estudiante egresado, a lo largo de su etapa universitaria, son considerados a través de los propósitos declarados en la carrera de Matemática, tanto de manera general como específica.

Propósito general:

Formar un profesional capaz de incursionar en instituciones de investigación matemática de prestigio internacional, o ejercer en el sector productivo e industrial, para que contribuya a la creación de conocimiento matemático y su aplicación, de forma que impacte la sociedad costarricense.

Propósitos específicos:

- Formar una persona profesional que impacte el entorno productivo, de manera positiva, mediante la aplicación del conocimiento matemático, tanto en el ámbito público como privado.
- Formar una persona profesional capaz de transmitir sus ideas de una manera clara y respetuosa, que interactúe con profesionales de otras disciplinas y muestre un gusto por compartir su conocimiento.
- Formar una persona profesional con un alto compromiso con la investigación, tanto a nivel teórico como aplicado.
- Formar una persona profesional con convicciones éticas, pensamiento crítico y reflexivo sobre su práctica profesional.
- Formar una persona profesional comprometida con el bien común y la justicia, que utilice su conocimiento, no solo para su bienestar personal, sino también para construir una sociedad más justa y solidaria.

- Incentivar una actitud positiva hacia el trabajo colaborativo, cuya interacción con otros especialistas permita la búsqueda de soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida, y, en general, el mejoramiento del entorno social.
- Formar una persona profesional dispuesto siempre a aprender, a buscar nuevas formas de hacer las cosas y permanecer actualizado en los nuevos descubrimientos de su área de especialidad.

2.5.6. Perfil de salida

Código	Tipo del saber	Descripción del saber
SC01	Saber Conocer	Conocimiento avanzado en los fundamentos y conceptos básicos de la matemática: operadores lógicos, predicados, proposiciones, variables, aritmética, la geometría euclídea.
SC02	Saber Conocer	Conocimiento avanzado en software avanzado y aspectos computacionales de la matemática.
SC03	Saber Conocer	Conocimiento básico en lenguajes de programación que potencia su capacidad para programar algoritmos matemáticos.
SC04	Saber Conocer	Conocimiento avanzado en técnicas de cálculo en una y varias variables, y álgebra lineal.
SC05	Saber Conocer	Conocimiento intermedio en ecuaciones diferenciales, teoría de la medida y probabilidad.
SC06	Saber Conocer	Conocimiento avanzado en el análisis de espacios vectoriales reales de dimensión finita.
SC07	Saber Conocer	Conocimiento intermedio en los principales tipos de Geometría (Euclídea, Proyectiva, Hiperbólica, de curvas y superficies).
SC08	Saber Conocer	Conocimiento básico en los objetos de naturaleza aleatoria (probabilidad, procesos estocásticos) y sus aplicaciones en el entorno de la vida real.
SC09	Saber Conocer	Conocimiento básico en el análisis sobre los números complejos y sus aplicaciones en el entorno de la vida real.
SC10	Saber Conocer	Conocimiento intermedio en las estructuras algebraicas(álgebra abstracta) y sus morfismos junto con las aplicaciones a otras áreas del conocimiento y del entorno de la vida real.
SC11	Saber Conocer	Conocimiento básico en las estructuras geométricas desde el punto de vista algebraico o diferencial junto con sus aplicaciones a otras áreas del conocimiento y el entorno de la vida real.
SC12	Saber Conocer	Conocimiento básico en la lógica matemática y los fundamentos de la matemática, así como sus aplicaciones a otras áreas del conocimiento y del entorno de la vida real.

SC13	Saber Conocer	Conocimiento básico de la estructura de los sistemas numéricos (análisis numérico) y sus aplicaciones en el entorno y en otras disciplinas.
SC14	Saber Conocer	Conocimiento básico en los principales conceptos y resultados del Análisis Funcional y sus aplicaciones a otras áreas del conocimiento.
SC15	Saber Conocer	Conocimiento intermedio en las estructuras topológicas desde el punto de vista general, geométrico y algebraico, junto con las aplicaciones a otras áreas de la matemática y de la vida real.
SC16	Saber Conocer	Conocimiento básico de los objetos de la Teoría de Números y sus relaciones con otras áreas del conocimiento.
SC17	Saber Conocer	Conocimiento básico en modelación matemática y sus aplicaciones a la vida del entorno real.
SH01	Saber Hacer	Piensa operacionalmente en áreas de la matemática básica y avanzada para el trabajo propio y con profesionales de otras disciplinas.
SH02	Saber Hacer	Resuelve problemas elementales de aritmética, álgebra y cálculo.
SH03	Saber Hacer	Experimenta con nuevas tecnologías para validar y conjeturar resultados.
SH04	Saber Hacer	Aplica la matemática a la búsqueda de soluciones del entorno
SH05	Saber Hacer	Piensa de manera abstracta y formal en la resolución de problemas.
SH06	Saber Hacer	Sintetiza distintos conceptos para abstraerse y condensarse en un solo objeto matemático.
SH07	Saber Hacer	Visualiza y utiliza los conceptos geométricos-topológicos con el fin de encontrar nuevas aplicaciones a la matemática y a la vida real.
SH08	Saber Hacer	Lee y entiende resultados escritos en lenguaje matemático.
SH09	Saber Hacer	Plantea problemas reales en términos matemáticos, mediante la modelación con miras a la aproximación, simulación y pronóstico.
SH10	Saber Hacer	Utiliza software científico para elaborar documentos, crear algoritmos que le permitan plantear problemas, obtener soluciones y divulgar los resultados.
SH11	Saber Hacer	Obtiene resultados mediante la ciencia de los datos con el fin de encontrar relaciones e interpretaciones.
SH12	Saber Hacer	Expresa sus ideas en forma coherente mediante el lenguaje matemático formal.
SH13	Saber Hacer	Usa la tecnología para explorar científicamente en áreas del conocimiento matemático y afines.
SH14	Saber Hacer	Incorpora nuevos espacios de discusión científica y matemática, o grupos de trabajo ya existentes.

SH15	Saber Hacer	Explora científicamente con el fin de entender temas que no son de su especialidad.
SH16	Saber Hacer	Intercambia ideas con otros científicos y matemáticos.
SH17	Saber Hacer	Actualiza sus conocimientos con el fin de mantener vigencia en su área de especialidad.
SH18	Saber Hacer	Divulga y comunica el conocimiento matemático que posee o las transformaciones que ha obtenido de este a comunidades de especialistas o audiencias más generales.
SH19	Saber Hacer	Relaciona la topología, el análisis y la geometría con otras áreas de la Matemática y las ciencias en general.
SH20	Saber Hacer	Relaciona el álgebra con otras áreas de la Matemática y las ciencias en general.
SH21	Saber Hacer	Visualiza los espacios euclídeos, hiperbólicos, esféricos y proyectivos, y las geometrías básicas en dos, tres y más dimensiones.
SH22	Saber Hacer	Modela procesos reales (por ejemplo: fenómenos aleatorios) mediante el uso de modelos matemáticos tales como: procesos estocásticos, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, etc.
SH23	Saber Hacer	Formula conjeturas con base en observaciones experimentales o teóricas sobre resultados plausibles.
SS01	Saber Ser	Es una persona que cuenta con la información y los elementos necesarios para respetar la diversidad humana independientemente de la etnia, género, ideología, religión, estatus económico, orientación sexual, nacionalidad o cualquier otra característica.
SS02	Saber Ser	Es una persona que escucha activamente para comprender la intención del mensaje que se le quiere transmitir, y sabe comunicar de manera clara y oportuna sus criterios y opiniones.
SS03	Saber Ser	Es una persona consciente de las diferencias que existen entre los grupos sociales, así como de sus necesidades y reconoce el valor de la organización y de la participación ciudadana.
SS04	Saber Ser	Es una persona crítica y analítica que aplica los principios éticos y de excelencia a las actividades relacionadas con su disciplina.
SS05	Saber Ser	Es una persona que reconoce el valor del trabajo interdisciplinario y que trabaja en equipo y de forma colaborativa.
SS06	Saber Ser	Es una persona que concibe la realidad sociocultural como una construcción fundada en la ciencia.
SS07	Saber Ser	Es una persona que concibe la ciencia y la matemática como prácticas sociales interrelacionadas.

SS08	Saber Ser	Es una persona que respeta la diversidad matemática y científica, y más generalmente, profesional y cultural.
SS09	Saber Ser	Es una persona con disposición crítica hacia las diversas prácticas científicas presentes en la sociedad.
SS10	Saber Ser	Es una persona que concibe la matemática como fenómenos ligados a la cultura y la identidad de una comunidad científica
SS11	Saber Ser	Es una persona que toma posiciones críticas ante las instituciones académicas.
SS12	Saber Ser	Es una persona que tiene una visión integral de la sociedad por medio del análisis de las producciones científicas y matemáticas.
SS13	Saber Ser	Es una persona que cultiva y fomenta la creatividad intelectual y científica a partir del conocimiento matemático con el fin de ayudar a la comprensión de la realidad circundante.
SS14	Saber Ser	Es una persona que conoce la importancia de la matemática en la resolución de problemas propios y prácticos del entorno.
SS15	Saber Ser	Es una persona que valora la importancia de conocer la actualidad de la investigación científica y matemática.
SS16	Saber Ser	Es una persona que distingue las fuentes y personalidades académicas a las cuales acudir para solicitar colaboración y ayuda en temas fuera de su área de experticia.
SS17	Saber Ser	Es una persona que posee valor del autoaprendizaje y que puede llegar a ser líder en la organización y dirección de equipos de trabajo inter y multidisciplinario y dentro de la matemática.

2.5.7. Anexos:

Presentacion de las “V” heurísticas de las identidades matemáticas presentes en la Escuela de Matematica de la Universidad de Costa Rica

Guía de preguntas:

- ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de esta área?
- ¿A partir de cuál acontecimiento histórico surgió la (se completa con la identidad)?
- ¿Cómo se ubica usted a la (se completa con la identidad) dentro de la Matemática?
- ¿Cuáles áreas, ajenas a la (se completa con la identidad), han contribuido en el desarrollo de esta?
- ¿A cuáles necesidades responde la investigación actual de la (se completa con la identidad)?

- ¿Cuáles son las áreas más próximas en que la (se completa con la identidad) logra incidir?

Según esta guía de preguntas, se extrajo la información y se presentó con el instrumento de una V heurística. La importancia de esta herramienta se observa en el transcurso del documento, donde se consideraron expresiones dadas por los docentes en las entrevistas o en los grupos focales respectivos.

Tipos de unidades de aprendizaje

Tipos de Unidades de Aprendizaje	
Cursos teóricos	Actividad de aprendizaje en la cual los contenidos temáticos, las actividades del estudiantado y el papel del profesorado se orientan a la comprensión de cuerpos estructurados de conocimientos, usualmente en forma de conceptos, teorías y principios científicos.
	Los cursos teóricos se centran fundamentalmente en la exposición, explicación, demostración y guía del docente para contribuir a que sus estudiantes comprendan los aspectos teóricos que se presentan.
	Las actividades privilegian las horas de aula dirigidas por un personal docente.
	Constituyen unidades de aprendizaje que se orientan a la adquisición, por parte del estudiantado, de habilidades y competencias propias de la aplicación del conocimiento, así como a la solución de problemas, la creación de artefactos, físicos o lógicos, la interpretación de situaciones o la verificación de principios o leyes.
	Demandan del estudiantado participación activa, utilización de equipos o ubicación de situaciones de aplicación práctica de conocimientos y habilidades específicas.
	Demandan del profesorado la planificación de actividades, la demostración y sobre todo la observación, corrección y guía de la actividad práctica que realiza el estudiantado.
	Demandan tiempo de ejercitación y aplicación de procedimientos, en situaciones cercanas a la realidad profesional.
	Demandan claridad de conceptos teóricos básicos y criterios para discernir, en cada paso del proceso, que principios o reglas se han de aplicar y por qué, para obtener determinados resultados.
	Estos cursos favorecen la interacción entre estudiantes, la flexibilidad en las horas de contacto entre docente y el alumnado, según las necesidades durante el proceso.

Cursos prácticos	A este grupo pertenecen los módulos de formación, los cursos por proyectos, los laboratorios, los denominados talleres en las áreas de artes o arquitectura, los proyectos colaborativos y, tal vez, las denominadas prácticas profesionales, cuando demandan una inserción del estudiantado en la comunidad práctica real.
Cursos laboratorio	Son actividades de aprendizaje de carácter práctico. En ellos, el estudiante aplica conocimientos y practica habilidades y destrezas mediante la realización de experimentos, análisis de fenómenos, verificación de principios o modelos, cuya realización requiere la utilización de instalaciones, instrumentos y equipos especializados.
	En cuanto al desempeño docente, el profesorado que participa en cursos laboratorio debe ser capaz de: planificar y disponer previamente lo necesario para las actividades, demostrar un uso adecuado de los equipos y materiales, contextualizar la actividad en el ámbito de la profesión, guiar y facilitar la ejecución de las actividades, analizar y evaluar el desempeño del estudiantado.
	El profesorado utiliza como estrategias, formar, en el estudiantado, el cumplimiento estricto de las normas éticas en su propio comportamiento y la capacidad de trabajar en equipo.
	También se comprende como clases de laboratorio a actividades intensivas con medios de audio o video interactivos, con la guía docente.
Curso taller	El estudiantado realiza trabajos sobre una realidad concreta y son sujetos u objetos propios de la acción profesional, en lo cual es de particular importancia el proceso de solución o ejecución, en el cual el estudiantado debe aplicar en forma integrada conocimientos y destrezas, se sigue el principio de aprender haciendo; y se privilegia el trabajo grupal, con sistemas individuales.
	En este tipo de curso se requiere que el personal docente sea capaz de: planificar e informar con claridad los objetivos de aprendizaje, los procedimientos y los criterios para juzgar la calidad del proceso y de los resultados; guiar el trabajo individual y coordinar el trabajo grupal; dominar técnicas de diálogo. preguntas y respuestas y de manejo de conflictos; mantener apertura y flexibilidad para aceptar respuestas divergentes y favorecer así la creatividad; ofrecer correcciones oportunas e información de retorno permanente ajustada a los requerimientos del estudiantado.
	El docente debe ser evaluado como planificador de las actividades, incluyendo los aspectos logísticos que garanticen una ejecución eficaz; su capacidad de interactuar con grupos externos; su capacidad de solución de conflictos. Debe tener habilidades para relacionarse con los centros de práctica.

Práctica profesional	Es un curso de carácter práctico, de larga duración. Consiste en la participación del estudiantado en una experiencia de aplicación de su especialidad disciplinar. El estudiantado se inserta en el ámbito profesional e interactúa con la realidad social.
	Esta actividad le ofrece la oportunidad de investigar el contexto y desarrollar competencias multidisciplinarias al integrar la teoría y la práctica.
	Se espera que demuestre un alto nivel de compromiso con el proceso, capacidad de priorizar y jerarquizar para la toma de decisiones acertadas, y habilidad comunicativa para vincularse con las instancias externas públicas y privadas.
	Para este tipo de curso se requiere que el docente y la docente a cargo muestre estas competencias: ser mediador con el actor social, establecer vínculos y facilitar las condiciones para que se den las prácticas; tener habilidades para comunicarse eficazmente, respetuoso con las instancias e instituciones que prestan sus instalaciones; tener experiencia en el campo profesional y disposición para realizar cambio e innovaciones; asesorar y evaluar el desempeño del estudiantado; definir con claridad cuáles son las intenciones de la experiencia, en qué condiciones se realiza la práctica y qué responsabilidad tiene cada uno.
	En la evaluación se hace necesario considerar también aspectos relacionados con la cooperación entre el actor social y la propia institución.
Seminario	Es una actividad de aprendizaje de carácter teórico. En ella el estudiantado está orientado a fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje autodirigido.
	Los participantes toman parte activa en el desarrollo del curso con el profesor que dirige y coordina sobre la base de lecturas críticas, investigaciones, bibliografía consultada y el conocimiento previo de cursos anteriores. Estos pueden ser temas específicos de la disciplina o intereses particulares.
	Se espera desarrollar en el estudiantado el hábito de la lectura con actitud crítica, fortalecer las habilidades de la escritura y de la expresión oral, la discusión y el respeto en la opinión fundamentada.
	En este tipo de curso, se espera que cada docente sea capaz de: coordinar, orientar y evaluar la discusión y la exposición de los alumnos; manejar técnicas de trabajo grupal para generar la participación de los estudiantes; ser respetuoso con las diferencias y la libertad ideológica; tener habilidades para investigar; sintetizar los argumentos tratados en el aula, demostrando ser un conocedor de la temática.

Módulo	Es un curso de tipo teórico-práctico. El curso tipo módulo enfrenta al estudiantado a un conjunto de actividades de aprendizaje alrededor de un eje temático, problema u objetivo, que privilegia la práctica y la integración de conocimientos, lo cual fortalece el carácter interdisciplinario y multidisciplinario de la organización curricular.
	Permite al estudiantado fomentar el trabajo en equipo, el espíritu de investigar e interpretar la realidad social, mejorar la capacidad reflexiva, crítica y analítica.
	Desarrolla la capacidad de liderazgo, de autonomía y creatividad bajo un comportamiento ético y responsable de sus actos.
	Para este tipo de curso se espera que el profesorado sea capaz de: comprometerse ética y socialmente con la tarea; manejar metodologías participativas que orienten a los estudiantes al abordaje temático; saber intervenir en un campo específico ante problemas definidos; planificar e informar los objetivos de aprendizaje, los procedimientos y los criterios para juzgar la calidad del proceso y de los resultados; dar apoyo y acompañamiento al trabajo individual y coordinar el manejo de trabajo en equipo.

Capítulo 3

Selección de contenidos

En esta sección se presenta el análisis realizado para la selección y organización de contenidos. Como parte del proceso de reestructuración de la carrera Bachillerato en Matemática, se ha considerado la participación del personal docente del departamento que expresó la necesidad de abandonar el modelo actual para pasar a uno más moderno, acorde con las necesidades y demandas del país, con diferentes áreas de especialización. A partir del registro de información que la Comisión de Docencia ha realizado, se ha evidenciado una necesidad del Departamento de Matemática por cambiar la forma en la que se ha enseñado Matemática en las últimas décadas. Para tal efecto, se analizó el plan de estudios vigente, se realizaron tres talleres con el personal docente del departamento para obtener insumos e información según sus propios criterios, y dos reuniones de departamento en donde se externaron comentarios e inquietudes.

3.1. Análisis del plan de estudios vigente

Con el fin de conocer la distribución de créditos del plan vigente, se realizó un ejercicio de diferenciar los cursos del plan de estudios en dos diferentes grupos: cursos obligatorios (que incluyen cursos de las Escuelas de Estudios Generales, Ciencias de la Computación e Informática, Lenguas Modernas y Matemática) y cursos optativos (de matemática y de otras disciplinas).

Categoría	Cursos obligatorios				Cursos optativos	
	Estudios Generales	Cómputo	Inglés	Matemática	Matemática	Otras disciplinas
Total de Créditos	21	4	4	77	15	16
Porcentaje	15.3 %	2.9 %	2.9 %	56.2 %	10.9 %	11,7 %
Total	77,3 %				22.7 %	

Tabla 3.1: Porcentaje de créditos según el tipo de curso (obligatorio y optativo)

Como se observa en la Tabla 4.1, un 77.3 % de los créditos corresponden a cursos obligatorios (de los cuales un 56.2 % son de matemática). Del 22.7 % de cursos optativos, el porcentaje de materias optativas en otras disciplinas es mayor que el de cursos de matemática. Según el plan vigente, el estudiantado de la carrera de Bach. y Lic. en Matemática debe escoger de

una lista de cursos optativos de economía, física, química y computación. Si bien es cierto que estos cursos brindan una formación complementaria, el enfoque carece de una conexión directa con el perfil de salida de una persona matemática, por lo que en la práctica su aporte en la formación no es significativo (**valorar si esto puede considerarse a partir de egresados**). De esta forma, solo queda un 10.9 % de créditos (tres cursos) para explorar diferentes áreas de la matemática, lo cual resulta insuficiente si se desea satisfacer el perfil de salida de la carrera aprobado en el 2020.

Según el perfil de salida aprobado en la Sesión Ordinaria N°. 454 de la Asamblea de Escuela de Matemática efectuada el 04 de noviembre de 2020, se identificaron diferentes identidades de la matemática. Con base en esta clasificación, se realizó un estudio similar en donde se agruparon los cursos obligatorios de matemática por identidad; ver Tabla 4.2

Identidad	Porcentaje (sobre cursos obligatorios)
Análisis	35 %
Álgebra	22 %
Geometría	11 %
Análisis Numérico	6 %
Ecuaciones Diferenciales	6 %
Topología	6 %
Lógica	2 %
Teoría de Números	2 %

Tabla 3.2: Porcentaje de créditos de cursos obligatorios de matemática por identidades identificadas

En la Tabla 2 se observa que las áreas de Análisis, Álgebra y Geometría presentan un mayor porcentaje, lo cual es acorde con las bases requeridas para toda persona profesional en matemática. De las diez identidades que se incluyen en el documento, modelización matemática y probabilidad no tienen creditaje dentro del bloque de cursos obligatorios. Estos 77 créditos obligatorios no permiten tener una flexibilidad curricular.**

Además, según el perfil de salida aprobado en el 2020, existen prácticas emergentes tales como la investigación fuera de la academia en disciplinas afines (finanzas, banca, economía, estadística, entre otras), ciencia de datos y experimentación científica apoyada en la tecnología. Si bien es cierto la investigación académica y docencia universitaria son prácticas dominantes, la modelización matemática de fenómenos de otras disciplinas y el trabajo interdisciplinario son áreas de la matemática aplicada que han ido ganando interés y se han desarrollado para contribuir a la resolución de problemas aplicados, lo cual permite diversificar las áreas de acción de una persona matemática. Se concluyó así en el perfil de salida que “hay necesidad de dar respuesta a las demandas actuales de una sociedad que requiere profesionales en matemática que no solo estén presentes en un entorno académico, sino también en los entornos productivos de la industria y el comercio” (p.32).

Con base en esto, el plan vigente actual tiene un componente nulo relacionado con las prácticas emergentes identificadas. Incluso, en los cursos ofertados desde el 2010 como optativos, no se ha brindado opciones relacionadas con modelación, computación científica y aplicaciones en otras áreas; ver Tabla 3.

MA-0506 Teoría de Números	I2013,II2018	MA-0755 Ecuaciones Diferenciales Derivadas Parciales	II2010, II2014 II2016
MA-0512 Teoría de Conjuntos	II2014	MA-0799 Álgebra Conmutativa	I2012, I2015 I2018, II2020
MA-0609 Tópicos en la Teoría de Números	II2013	MA-0805 Tópicos de Teoría de Conjuntos	I2021
MA-0707 Introducción a la Geometría Diferencial	I2010	MA-0819 Teoría de Juegos	I2019
MA-0708 Tópicos de Teoría de Grupos I	I2014	MA-0817 Estadística Matemática I	I2017
MA-0709 Geometría Algebraica I	I2017, II2021	MA-0840 Probabilidad	I2016, I2017 I2019
MA-0710 Tópicos de Álgebra Superior	II2015, II2019	MA-0860 Teoría de Módulos	I2011
MA-0711 Lógica	II2012, II2018 I2021		

Tabla 3.3: Cursos optativos ofertados desde el 2010 en la carrera de Bach. de Matemática

3.2. Pertinencia de un bloque común en el plan de estudios

Por las razones expuestas en la sección anterior, y con la idea de tener una mayor flexibilidad curricular en la carrera de Matemáticas, se plantea un bloque común (core) al inicio de la carrera, que permita explorar y estudiar diferentes áreas de la matemática posteriormente. Según la discusión que se planteó en la Reunión de Departamento del 05 de mayo de 2021, la planificación de la secuencia de los contenidos y las formas en las cuales se pueden organizar debe plantearse en función de las cinco áreas curriculares establecidas en el perfil de salida: habilidades operacionales, pensamiento abstracto, formalismo, pensamiento algorítmico y habilidades investigativas. En el desarrollo de las capacidades cognitivas del estudiante, se definió iniciar con un enfoque operacional que disminuye progresivamente, mientras que conforme se van adquiriendo destrezas operacionales se va introduciendo y aumentando el nivel de abstracción y formalismo esperado. En paralelo, se deben ir desarrollando el pensamiento algorítmico y habilidades investigativas de forma creciente según el año de estudio.

De esta forma, en el core se busca suplir diferentes áreas del conocimiento que deben ser parte de una formación sólida de cualquier persona que desea ejercer como profesional en Matemática. En este proceso de aprendizaje, Bolaños (2015) recomienda que la secuencia de contenidos se puede organizar mediante cursos, módulos, talleres, seminarios y combinaciones de estos (p.11). Esta nueva forma de trabajar en la carrera permitirá establecer puntos en común según las exigencias y necesidades del Departamento de Matemática.

En el perfil de salida se estableció que

Los primeros ciclos de la carrera deberán contener una alta proporción de aprendizaje conductista, con pequeños matices de los enfoques cognitivo y crítico. . . En esta etapa temprana, el enfoque cognitivo puede irse implantando de manera paulatina mediante talleres y actividades lúdicas o de estudio independiente, incrustadas dentro de los cursos teórico-prácticos. . . Hacia la parte final de la carrera se busca que [la persona estudiante] realice cognitivamente los procesos de aprendizaje. (p.57-58).

Incluso, ya se había mencionado desde los espacios de reflexión previos que el estudiantado “lo primero que debe aprender no tiene que ver con los contenidos, es necesario que aprenda formas de organizar el pensamiento en Matemática” (p. 60) (**Esta postura es la parte crucial para la comprensión de lo que se está haciendo en los cursos de primer año**). Esta es una visión que se comparte en el cuerpo docente y una forma de dar respuesta a esta pretensión es el establecimiento de un core en la etapa inicial de la formación en la carrera de Matemática.

Asimismo, después de la revisión de los programas de la carrera de Matemática en diferentes universidades del mundo (UNAM, MIT, UChicago, Paris-Saclay, por mencionar solo algunas), se evidenció que esta forma de proponer un plan de estudio es una práctica usual, por lo que se reflexionó acerca de la pertinencia para adoptar prácticas similares en nuestra universidad.

Este bloque común debe permitir un desempeño favorable en diferentes énfasis o áreas de especialización. Esto va acorde con la renovación y actualización del cuerpo docente, y con la diversificación de intereses de investigación, lo que permite una amplia gama de posibilidades para el estudiantado.

3.3. Áreas curriculares(**Se considerarán colores y una mayor explicación**)

El presente documento tiene por finalidad dar una definición a las distintas áreas curriculares presentadas en la Propuesta para el rediseño del Bachillerato en Matemática. Antes que nada, conviene definir qué se entenderá por áreas curriculares. Según el Artículo 2 del Acuerdo 033 del Consejo Superior Universitario del 2007, las áreas curriculares son “conjunto de programas curriculares afines que pueden ser agrupados porque sus referentes epistemológicos pertenecen a un área común de conocimiento” (Artículo 2 del Acuerdo 033 del Consejo Superior Universitario, 2007). Por su parte, un programa curricular

Es un sistema abierto y dinámico compuesto por actividades, procesos, recursos, infraestructura, profesores, estudiantes, egresados, mecanismos de evaluación y estrategias de articulación con la sociedad, mediante el cual se desarrolla un proceso que busca cumplir ciertos objetivos de formación en los estudiantes a través de sus planes de estudio. El título académico es el reconocimiento que hace la sociedad, a través de la Universidad, del cumplimiento de dichos objetivos de formación por parte de un individuo. (Artículo 3 del Acuerdo 033 del Consejo Superior Universitario, 2007).

En esta sección se describen las áreas curriculares según el análisis realizado en el perfil de salida y la reunión de departamento efectuada el 05 de mayo de 2021.

Habilidades operacionales			
Conjunto de todas las destrezas que requiere la persona estudiante para poder efectuar operaciones matemáticas concretas de cierta temática (aritmética, funciones, teoría de conjuntos, cálculo, probabilidad, etc.), en la que no es necesario un pensamiento abstracto.	Año	Dominio	Contenidos
	I	Alto	Alto
	II	Alto	Medio
	III	Alto	Bajo
	IV	Alto	Bajo

Pensamiento Abstracto			
- Nivel elevado del pensamiento en el cual convergen la deducción, la síntesis, la interpretación y el análisis. - Medio para la construcción del conocimiento teórico a través del proceso de formación del concepto. - Supone la capacidad de asumir un marco mental de trabajo, en el que necesariamente se tengan claros muchos conceptos para poder generar más conocimiento teórico.	Año	Dominio	Contenidos
	I	Medio	Bajo
	II	Medio	Medio
	III	Alto	Alto
	IV	Alto	Alto

Pensamiento Algorítmico			
Capacidad de entender, ejecutar, evaluar y crear algoritmos. El pensamiento que hace uso de procesos recursivos.	Año	Dominio	Contenidos
	I	Bajo	Bajo
	II	Medio	Medio
	III	Alto	Alto
	IV	Alto	Alto

Formalismo			
Implica que el estudiantado pueda estructurar de tal manera el pensamiento para poderlo comunicar de una forma que se ajuste a las reglas de legitimación matemáticas establecidas. Si bien es cierto, el formalismo no es lo que mueve a un matemático, si que es algo de lo que no se puede prescindir.	Año	Dominio	Contenidos
	I	Bajo	Bajo
	II	Medio	Medio
	III	Alto	Medio
	IV	Alto	Alto

Habilidades investigativas			
Conjunto de habilidades de diversa naturaleza, que empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la investigación, que en su mayoría no se desarrollan solo para posibilitar la realización de las tareas propias de la investigación, pero que han sido detectadas por formadores como habilidades cuyo desarrollo. en el(la) investigador(a) en formación o en funciones, es una contribución fundamental para potenciar que pueda realizar investigación de buena calidad.	Año	Dominio	Contenidos
	I	-	Bajo
	II	-	Bajo
	III	Bajo	Bajo
	IV	Medio	Medio

3.4. Lógica de selección de contenidos

La selección de contenidos responde a una lógica de construcción que inició con la identificación del objeto de estudio, se moldea con los saberes, competencias y valores del perfil de salida determinados a partir de la recopilación de información contextual de la carrera, y que se termina de pulir con el aporte de profesionales y docentes.

Con base en la recopilación de información que se hizo en los talleres y asignaciones de inicio del 2021, se reportan las subáreas de contenidos con una puntuación mayor o igual que 1 (en una escala de 0 a 3) con base en las respuestas obtenidas para los dos primeros años; ver Tablas 4, 5, 6 y 7. Según se indicó, la nota brindada indica el nivel que cada contenido aporta a la consecución del área curricular correspondiente.

Tabla 3.4: Puntajes obtenidos para el primer año con calificación mayor o igual a 1. Las entradas vacías son cero

Contenidos	Oper	Abs	Form	Alg
Demostraciones	2.3	1.7	1.6	
Inducción	2.7	1.1	1.3	1.4
Lógica proposicional	1.7	1.6	1.6	1.1
Teoría de conjuntos	1.8	1.5	1.6	
Combinatoria	2.3			1.5
Bases de programación	1.5			1.3
Precálculo	2.5	1	1	1.3
Cálculo	2.2			1.3
Álgebra lineal	1.9			1.2
Análisis complejo	1.3			
Probabilidad	1.4			
Estadística	1.3			
Preliminares de álgebra	2.3	1.5	1.2	1.5
Álgebra lineal	1.5			
Cuerpos	1.0			
Divisibilidad factorización	2.4	1.2		2.1
Aritmética modular	2.3			2.1
Funciones aritméticas	1.4			1.1
Álgebras de Boole	1.1			
Geometría Euclídea	1.8	1.4	1.4	1.3
Geometría analítica	1.1			

Con respecto al primer año, se observa que los contenidos dominantes en el área de habilidades operaciones son temas del área de fundamentos (demostraciones, inducción, lógica proposicional, teoría de conjuntos, combinatoria), análisis (precálculo, cálculo), álgebra (álgebra lineal, preliminares de álgebra, cuerpos), teoría de números (divisibilidad, factorización, aritmética modular, funciones aritméticas) y geometría (geometría euclídea y analítica). Se plantea por tal razón tener un bloque de dos cursos introductorios que incluya estos temas, menos los contenidos de análisis que por los temas específicos se agruparan en dos cursos adicionales. En el área curricular del pensamiento algorítmico, dominan los contenidos de teoría de núme-

ros, combinatoria, preliminares de álgebra, inducción, precálculo y cálculo, en los cuales se estudian algoritmos específicos que facilitan el desarrollo de dicha área

Contenidos	Oper	Abs	Form	Alg
Demostraciones	1.5	2.1	2.4	
Inducción	2	1.5	1.6	
Lógica proposicional	1.2	1.4	1.5	
Teoría de conjuntos	1.3	1.6	1.9	1
Combinatoria	1.6	1.5	1.1	1.4
Bases de programación	1.6	1.2		1.8
Estructura de datos	1.3			1.2
Paradigmas computacionales	1.1			1.1
Bases de datos	1.0			
Cálculo	1.8	1.9	2.1	1.5
Álgebra lineal	2.1	2.4	2.2	1.9
Espacios métricos	1.3	1.1	1.1	
Análisis real	1.3	1.2	1.2	
Análisis complejo	1.3			
Probabilidad	1.3			
Estadística	1.4			1.1
Análisis numérico	1.3			1.4
ODEs	1.6			
Preliminares de álgebra	1.3	1.5	1.7	1.3
Álgebra lineal	1.8	2.0	1.8	1.5
Grupos	1.2	1.1	1.2	
Anillos	1.1	1.1	1.2	
Cuerpos	1.1	1.1	1.2	
Espacios vectoriales	2.0	2.3	2.3	1.1
Geometría Euclídea	1.0	1.2	1.4	
Geometría analítica	1.4			
Topología (esp. Euclídeo)	1.3	1.4	1.2	
Topología (esp. métricos)	1.2	1.1		

Tabla 3.5: Puntajes obtenidos para el segundo año con calificación mayor o igual a 1. Las entradas vacías son cero

En el caso del segundo año, en donde se espera un incremento en las áreas de pensamiento algorítmico, formalismo y pensamiento abstracto, se obtuvo una alta calificación en los temas de demostraciones, cálculo, álgebra lineal, espacios vectoriales, teoría de conjuntos e inducción.

Contenidos	Oper	Abs	Form	Alg
Demostraciones		1.5	1.5	
Lógica proposicional				1
Combinatoria	1.2	1		1.1
Bases de programación	1.6	1.2		1.8
Estructura de datos	1.5			1.3
Paradigmas computacionales	1	1		1
Bases de datos	1.1			1.1
Aprendizaje automático	1.2			1.3
Espacios métricos	1.1	2.3	1.9	
Análisis real	1.2	2.4	2.0	
Análisis complejo	1.5	2	1.8	
Probabilidad	1.3	1.8	1.2	1.0
Estadística	1.5	1.2	1.3	1.3
Análisis numérico	1.9	1.3	1.3	2.3
Análisis funcional		1.6	1.3	
ODEs	1.5	2.3	2.1	1.6
PDEs	1.6	1.1	1.1	1.3
Modelación matemática	1.2	1.1		1.1
Grupos	1.8	2.8	2.1	1.6
Anillos	1.9	2.8	1.22.2	1.7
Cuerpos	1.7	2.7	2.1	1.4
Álgebras	1.3	2.1	1.8	
Módulos	1.0	1.8	1.8	
Teoría de Galois	1.9	2.6	2.2	2.1
Teoría de códigos	1.3	1.1		
Curvas elípticas		1.1		
Álgebra de Boole		1.0	1.0	
Cálculo de predicados	1.6	1.5	1.5	1.0
Teoría de Computabilidad	1.1	1.2	1.1	1.2
Teoría de Modelos	1.4	1.3	1.4	
Teoría de Demostración	1.0	1.2	1.2	
Geometría proyectiva		1.5	1.4	
Geometría diferencial	1.0	1.0		
Topología de espacios euclídeos	1.4	1.7	1.5	
Topología de espacios métricos	1.5	2.1	2.0	
Topología general	1.4	2.0	1.8	

Tabla 3.6: Puntajes obtenidos para el tercer año con calificación mayor o igual a 1. Las entradas vacías son cero.

Para el tercer año, en pensamiento abstracto y formalismo dominan los contenidos de espacios métricos, análisis real y complejo, probabilidad, ecuaciones diferenciales ordinarias, grupos, anillos, cuerpos, álgebras, teoría de Galois, cálculo de predicados, geometría proyectiva y topología. En el pensamiento algorítmico destacan análisis numérico, programación, teoría de Galois y álgebra.

Contenidos	Oper	Abs	Form	Alg
Bases de programación	1.0			1.1
Aprendizaje automático				1.0
Espacios métricos		1.6	1.4	
Análisis real	1.1	2.3	2.0	1.0
Análisis complejo	1.1	1.6	1.5	
Probabilidad	1.3	2.2	1.6	1.5
Estadística	1.0	1.5	1.3	1.1
Análisis numérico	1.4	1.2	1.5	2.0
Análisis funcional		2.1	1.7	
PDEs	1.2	2.3	2.0	1.5
Análisis armónico	1.4	1.7	1.4	1.3
Modelación matemática	1.5	1.4	1.3	1.7
Grupos		1.4	1.4	
Anillos		1.0	1.0	
Cuerpos		1.0	1.0	
Álgebras	1.2	1.9	1.6	1.0
Módulos	1.3	1.9	1.5	1.0
Teoría de Galois		1.0		
Álgebra homológica	1.7	2.4	2.0	1.5
Teoría de códigos		1.1		
Teoría de autómatas		1.1		
Criptografía de la llave pública	1.0			1.0
Curvas elípticas	1.4	1.8	1.1	1.8
Criptografía avanzada	1.9	1.3	1.0	2.7
Teoría analítica de números	1.3	1.6	1.2	
Teoría de Computabilidad	1.4	2.4	2.2	1.1
Teoría de Modelos	1.7	2.5	2.5	1.0
Teoría de Demostración	1.5	1.8	1.7	
Teoría descriptiva de conjuntos (ZF/ZFC)	1.3	2.0	1.9	
Geometría proyectiva		1.2	1.2	
Geometría diferencial	1.7	2.1	1.8	
Geometría algebraica	1.9	2.6	2.2	1.2
Topología de espacios euclídeos		1.0		
Topología de espacios métricos				
Topología general		1.6	1.2	
Homotopía	1.7	2.8	2.3	1.1
Homología	1.6	2.7	2.3	

Tabla 3.7: Puntajes obtenidos para el cuarto año con calificación mayor o igual a 1. Las entradas vacías son cero.

Para el cuarto año, existe una mayor diversidad en temas sugeridos para el desarrollo de las áreas de pensamiento abstracto, algorítmico y formalismo. En general, destacan análisis real, probabilidad, análisis funcional, ecuaciones en derivadas parciales, álgebra homológica, teoría de computabilidad, teoría de modelos, teoría de conjuntos, geometría diferencial, geometría algebraica, homotopía y homología.

3.5. Organización

A continuación se describe la lógica en la organización de los cursos de la malla curricular propuesta.

3.5.1. Cursos con énfasis operacional

Con base en los niveles propuestos de las áreas curriculares, se plantean dos cursos (en los ciclos I y II) con énfasis operacional. Se pretende así satisfacer las necesidades para los otros cursos de la carrera, así como permitir una transición más acertada, considerando tanto el perfil de ingreso del estudiantado y su madurez matemática. Si bien es cierto dichos cursos tienen un alto componente operacional (tanto en cuanto a contenidos y dominio esperado por parte del estudiantado), la evaluación tendrá como componente fundamental la habilidad operacional. Además, los contenidos servirán de introducción, en la medida de lo posible, al pensamiento abstracto y al formalismo matemático en el avance de los contenidos. Según la Tabla 4, parte de los contenidos que se incluirán en estos cursos son:

Adicional, se considera que los contenidos de análisis que dominan (según la Tabla 4) son el de precálculo y cálculo, por lo que se incluyen dos cursos (en los ciclos I y II) para desarrollar habilidades operacionales en dichos temas. Como complemento, en estos cursos se realizarán algunas demostraciones que permitan ir introduciendo al estudiantado al pensamiento abstracto y formalismo del siguiente año.

En cursos posteriores, si bien es cierto algunos tendrán un componente operacional, dicho componente será secundario por el énfasis requerido en el desarrollo de las áreas curriculares según lo descrito en la Sección 5.3.

3.5.2. Cursos con énfasis en pensamiento algorítmico

Se contempla la inclusión de cursos relacionados con el uso de tecnologías, en aras de brindar una formación amoldada al perfil de salida y a las prácticas emergentes descritas, con contenidos actualizados según los requerimientos de la matemática en diferentes áreas.

3.5.3. Cursos con énfasis en pensamiento abstracto y formalismo

3.5.4. Habilidades investigativas

Según se externó por varios y varias docentes en la reunión de departamento efectuada el 05 de mayo de 2021, las habilidades investigativas deben de estar presente de forma transversal durante toda la carrera. A modo de ejemplo, en dicha reunión se sugirió asignar trabajos sobre temas relacionados con los cursos, búsquedas bibliográficas, proyectos, videos, búsquedas en internet, referenciar y citar, realizar bibliografías, asistencia a charlas y coloquios, exposiciones, entre otros. Esto no implica estudiar temas adicionales, sino abordar temas propios de los cursos mediante tareas que desarrollen las habilidades investigativas.[\[Ax11\]](#)

3.5.5. Cursos optativos

- No de otra disciplina - Es favorable contar con más de tres (plan actual).

Referencias

- [Axl11] Sheldon Axler. *Algebra and Trigonometry*. John Wiley & Sons, 2011.

Capítulo 4

Taxonomía de SOLO adaptada a la matemática

1. Preestructural	2. Uniestructural	3. Multiestructural	4. Relacional	5. Abstracto Ampliado
	Identificar	Distinguir	Relacionar	Evaluar
	Nombrar	Comparar	Modelar	Modelar
	Definir	Aplicar: algoritmos, teoremas, definiciones	Comparar	Formular
	Seguir instrucciones simples	Listar	Contrastar	Teorizar
	Realizar cálculos básicos: calcular, graficar, simplificar, operar, etc	Combinar	Asociar	Predecir
	Resolver: ecuaciones e inecuaciones sencillas, problemas sencillos, etc	Calcular	Analizar	Crear
	Reproducir procedimientos básicos: factorizar, resolver ecuaciones, graficar, calcular	Realizar cálculos más elaborados: optimizar (en una y varias variables), calcular determinantes, integrar, resolver sistemas de ecuaciones lineales	Demostrar	Imaginar
	Efectuar tareas sencillas: calcular, hacer construcciones gráficas, buscar lugares geométricos, resolver ecuaciones, derivar, integrar, etc.	Demostrar resultados simples: demostraciones de caracter operacional, verificaciones básicas, dar ejemplos y contraejemplos.	Experimentar	Hipotetizar
	Argumentar		Argumentar	Generalizar

Sigue en la página siguiente.

1. Preestructural	2. Uniestructural	3. Multiestructural	4. Relacional	5. Abstracto Ampliado
	Ejemplificar	Experimentar: con y sin recursos computacionales como software	Justificar	Reflejar
	Calcular	Reproducir procedimientos elaborados: integrar, ortonormalizar (Gram-Schmidt), diagonalizar	Criticar	Demostrar
	Determinar: valores	Argumentar	Interpretar	Experimentar
	Ejecutar: comandos de software (Wolfram Alpha, Mathematica)	Ejemplificar	Programar: algoritmos, rutinas, etc, para resolver problemas complejos	Explicar
		Implementar: algoritmos básicos en software	Implementar: algoritmos, rutinas	Justificar
		Elaborar: documentos científicos en LaTeX, Beamer, informes, reportes, etc.	Indagar	Conjeturar
				Visualizar
				Interpretar
				Desarrollar: algoritmos, modelos, etc
				Investigar

Capítulo 5

Gestión curricular

En este apartado se plantea componentes necesarios para la administración educativa de la malla curricular, incluyendo el plan de transición para estudiantes activos del plan de estudios vigente. También se aborda la evaluación curricular posterior a su futura implementación y la forma en que el personal docente será capacitado a las nuevas exigencias de la malla curricular.

5.1. Administración y ejecución

5.1.1. Estructura administrativa de la unidad académica

La carrera Bachillerato y Licenciatura en Matemática pertenece al Departamento de Matemática y Ciencias Actuariales, el cual actualmente administra también la carrera Bach. y Lic. en Ciencias Actuariales. En la Figura 5.1 se presenta la estructura administrativa vigente. Actualmente existe una solicitud para crear el Departamento de Ciencias Actuariales, con lo que se espera que el Departamento de Matemática y Ciencias Actuariales se convierta en el Departamento de Matemática, a cargo exclusivamente de la carrera de Matemática. Esto permitirá un enfoque especializado en temas de plan de estudios, investigación, acción social y apoyo a estudiantes, buscando potenciar ambas carreras a nivel nacional e internacional. Además, en eventuales procesos de autoevaluación y acreditación, cada departamento podrá concentrar esfuerzos en cada carrera específica.

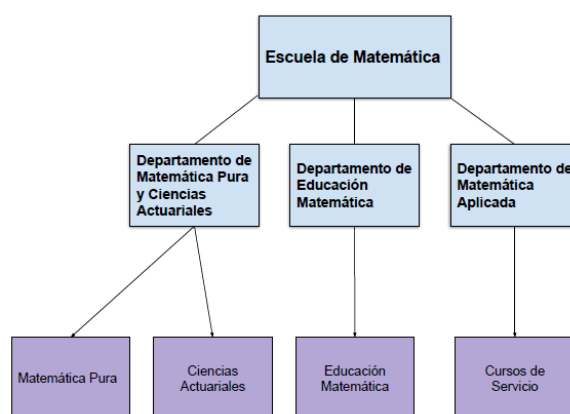


Figura 5.1: División por departamentos vigente en la Escuela de Matemática

5.1.2. Cuerpo docente

En la Tabla 5.1 se presenta el personal docente activo que ha impartido cursos en la carrera de Matemática desde el año 2010. Se clasifican por áreas de especialización, que corresponde a la especialización que tiene más cercanía a las áreas curriculares que se definieron con anterioridad. En la última columna de la tabla se especifica si el nombramiento de cada docente es en propiedad (P), becario (B), exbecario (E), o interinazgo (I).

Tabla 5.1: Lista de docentes en condición activa que han impartido cursos desde el 2010.

Docente	Especialidad	Nombramiento
Jennifer Acuña Larios	Análisis	P
Luis Acuña Valverde		P
Josué Ávila Artavia		E
Luis Barboza Chinchilla		P
Adrián Barquero Sánchez		P
Raúl Bolaños Guerrero		P
Ronald Bustamante Medina		P
Juan Gabriel Calvo Alpízar		P
Santiago Cambroner Villalobos		P
José David Campos Fernández		P
Daniel Campos Salas		P
Santiago Chaves Aguilar		E
Pedro Díaz Navarro		I
Christian Fonseca Mora		P
Álvaro Guevara Villalobos		P
Jorge Guier Acosta		P
Jonathan Gutiérrez Pavón		P
Alberto Hernández Alvarado		P
David Jiménez López		P
David Krumm Cabezas		I
Allan Lacy Mora		P
Jennifer Loría Sorio		E
Darío Mena Arias		P
Pedro Méndez Hernández		P
Carlos Montalto Cruz		P
Samaria Montenegro Guzmán		P
German Mora Sáenz		B
Adrián Naranjo Alvarado		B
Hugo Peña Gómez		I
Alexander Ramírez González		P
Oldemar Rodríguez Rojas		P
José Rosales Ortega		P
Adriana Sánchez Chavarría		P
Jesús Sánchez Guevara		P
Fabio Sánchez Peña		P
Esteban Segura Ugalde		P
Filánder Sequeira Chavarría		I

Tabla 5.1: Lista de docentes en condición activa que han impartido cursos desde el 2010.

Docente	Especialidad	Nombramiento
Maikol Solís Chacón		P
Javier Trejos Zelaya		P
William Ugalde Gómez		P
Roberto Ulloa Esquivel		E
Mario Villalobos Arias		P
Mark Villarino Bertran		P
Rafael Zamora Calero		P
Óscar Zamora Luna		E
Ronald Zúñiga Rojas		P

Con base en la información anterior, se detalla la cantidad de profesores disponibles (no exclusivos) por cada uno de los cursos que componen la malla curricular propuesta en la Tabla 5.2. Es importante agregar que muchos docentes están simultáneamente disponibles en más de un curso, por lo que esta tabla representa un escenario optimista de la cantidad de recursos disponibles en la Escuela de Matemática para hacerle frente a la oferta académica. Cada curso se espera que sea impartido por docentes con doctorado. En el caso de tener maestría, se permitirá si el curso es relacionado con el área de trabajo.

Tabla 5.2: Número de personal docente por curso del nuevo plan de estudios, según especialidad

Sigla	Curso	Área de especialidad	Número de docentes
MA0151	Fundamentos de álgebra, trigonometría y geometría analítica	General	
MA0152	Matemática exploratoria	General	
MA0251	Introducción al cálculo en una variable	General	
MA0252	Introducción a las demostraciones	General	
MA0261	Álgebra lineal I	Álgebra	
MA0341	Introducción al pensamiento algorítmico	Numérico	
MA0351	Introducción al cálculo en varias variables	Análisis	
MA0361	Álgebra lineal II	Álgebra	
MA0451	Principios de análisis en una variable	Análisis	
MA0461	Introducción a la teoría de números	Teoría de números	
MA0471	Introducción a las ecuaciones diferenciales	Análisis	
MA0472	Introducción a la geometría diferencial	Geometría	
MA0515	Principios de análisis en varias variables	Análisis	
MA0520	Probabilidad y estadística	Análisis/Estadística	
MA0535	Álgebra abstracta I	Álgebra	
MA0541	Computación científica	Numérico	
MA0615	Ecuaciones diferenciales	Análisis	
MA0625	Análisis real I	Análisis	
MA0635	Álgebra abstracta II	Álgebra	
MA063X	Topología general	Topología	

Tabla 5.2: Número de personal docente por curso del nuevo plan de estudios, según especialidad

Sigla	Curso	Área de especialidad	Número de docentes
MA0702	Análisis complejo	Análisis	
MA0725	Análisis real II	Análisis	
MA07xx	Introducción a la geometría algebraica	Geometría	
MA-OPT	Optativas en Álgebra	Álgebra	
MA-OPT	Optativas en Análisis	Análisis	
MA-OPT	Optativas en Matemática aplicada	Aplicada	
MA-OPT	Optativas en Computación científica	Numérico	
MA-OPT	Optativas en Matemática discreta	Discreta	
MA-OPT	Optativas en Estadística y Ciencia datos	Estadística	
MA-OPT	Optativas en Geometría	Geometría	
MA-OPT	Optativas en Lógica	Lógica	
MA-OPT	Optativas en Topología	Topología	

5.1.3. Plan de Transición

Para estudiantes activos que ingresaron en el año 2025 o anteriores, se propone un plan de transición con base en el cohorte que corresponda, bajo el supuesto de que cada estudiante tiene el año correspondiente al cohorte completo al finalizar el año 2025.

Cohorte C5

Se estima que este grupo tendrá 50 estudiantes, quienes aprobaron MA0150 y MA0250, además de los cursos de generales de primer año. A este grupo se le debe convalidar MA0251, MA0252 y permitir que MA0261 sea correquisito con los cursos del I26, como excepción por el plan de transición.

Cohorte C5	Primer año completo del plan anterior
I26	MA0261 Álgebra lineal I (3) MA0341 Introducción al pensamiento algorítmico (4) MA0351 Introducción al cálculo en varias variables (4) Artística (2)
II26	MA0361 Álgebra lineal II (4) MA0451 Principios de análisis en una variable (4) MA0461 Introducción a la teoría de números (4) MA0471 Introducción a las ecuaciones diferenciales (4) Seminario de Realidad Nacional I (2)
I27	Igual que Ciclo V - Plan 26
II 27	Igual que Ciclo VI - Plan 26
I 28	Igual que Ciclo VII - Plan 26
II 28	Igual que Ciclo VIII - Plan 26

Cohorte C4

Se estima que este grupo tendrá 35 estudiantes, quienes aprobaron MA0150, MA0250, MA0350, MA0360, MA0370, MA0450 y MA0460. A este grupo se le debe convalidar MA0252, MA0351, MA0341, y permitir que MA0461 y MA0535 sean correquisitos, como excepción por el plan de transición.

Cohorte C4	Segundo año completo del plan anterior)
I26	MA0461 Introducción a la teoría de números (4) MA0520 Probabilidad y estadística (4) MA0535 Álgebra abstracta I (4) MA0541 Computación científica (4) Seminario de Realidad Nacional II (2)
II26	Igual que Ciclo VI - Plan 26
I27	Igual que Ciclo VII - Plan 26
II 27	Igual que Ciclo VIII - Plan 26

Cohorte C3

Quienes tengan tres años completos del plan anterior, deben finalizar dicho plan, para lo cual deben cursar MA0702, MA0704, MA0870 y tres optativas de Matemática.

Excepciones

Cada estudiante que no haya cumplido sus ciclos de estudio de acuerdo con el plan de estudios anterior, no contemplados en los incisos anteriores, o aquellos de planes previos, deberá de utilizar la tabla de convalidaciones para trasladarse hacia la malla del nuevo plan de estudios, y deberá cursar los cursos no convalidables hasta cumplir con todos los requisitos del plan 2026.

Convalidaciones

Se plantea considerar las siguientes convalidaciones, para casos particulares que no cumplen con un cohorte específico; ver Tabla 5.3. De esta forma, se deberán trasladar al plan 2026, realizando las convalidaciones que correspondan, y deberán cursar aquellos cursos no convalidables hasta cumplir con todos los requisitos del plan 2026.

5.1.4. Proyección de carga académica para el plan de transición

Según el plan descrito en la sección anterior, se presenta la proyección de carga académica necesaria para suplir la demanda de los años de transición (2026, 2027, 2028). Esto bajo el supuesto de recibir el máximo de 26 estudiantes por año más doce estudiantes por traslado, ofertando dos grupos por curso en primer año.

Tabla 5.3: Convalidaciones para transición de plan de estudios

Sigla y curso aprobado	Sigla y curso por convalidar
MA0150 Principios de Matematica	MA0152 Matemática exploratoria MA0252 Introducción a las demostraciones
MA0250 Cálculo en una variable I MA0350 Cálculo en una variable II	MA0251 Introducción al cálculo en una variable MA0451 Principios de análisis en una variable
MA0450 Cálculo en varias variables	MA0351 Introducción al cálculo en varias variables MA0515 Principios de análisis en varias variables
MA0360 Álgebra lineal I	MA0261 Álgebra lineal I
MA0455 Ec. dif. ordinarias	MA0615 Ecuaciones diferenciales
MA0460 Álgebra lineal II	MA0361 Álgebra lineal II
MA0501 Análisis numérico I	MA0541 Computación científica
MA0505 Análisis I	MA0625 Análisis real I
MA0561 Grupos y anillos	MA0535 Álgebra abstracta I
MA0605 Análisis II	MA0725 Análisis real II
MA0660 Teoría de Galois	MA0635 Álgebra abstracta II
MA0704 Topología General I	MA063X Topología general

Tabla 5.4: Proyección de carga académica para el plan de transición, año 2026

Ciclo	Cohorte	Curso	Créditos	Grupos	Jornada
I	C3	MA0702	5	1	0.375
I	C3	MA0704	5	1	0.375
I	C3	MA OPT	5	1	0.375
I	C4	MA0461	4	1	0.375
I	C4	MA0520	4	1	0.375
I	C4	MA0535	4	1	0.375
I	C4	MA0541	4	1	0.375
I	C5	MA0261	3	1	0.375
I	C5	MA0341	4	1	0.375
I	C5	MA0351	4	1	0.375
I	C6	MA0151	3	2	0.375
I	C6	MA0152	3	2	0.375
I	C6	Inglés I	3	2	0.250
		14 3/8	2 2/8	Total	5.750
II	C3	MA0870	5	1	0.375
II	C3	MA OPT	5	1	0.375
II	C3	MA OPT	5	1	0.375
II	C4	MA063X	4	1	0.375
II	C4	MA0615	4	1	0.375
II	C4	MA0625	4	1	0.375
II	C4	MA0635	4	1	0.375
II	C4	Módulo 1	2	1	0.250
II	C5	MA0361	4	1	0.375
II	C5	MA0451	4	1	0.375
II	C5	MA0461	4	1	0.375

Tabla 5.4: Proyección de carga académica para el plan de transición, año 2026

Ciclo	Cohorte	Curso	Créditos	Grupos	Jornada
II	C5	MA0471	4	1	0.375
II	C6	MA0251	3	2	0.375
II	C6	MA0252	3	2	0.375
II	C6	MA0261	3	2	0.375
II	C6	Inglés II	3	2	0.250
		17 3/8	3 2/8	Total	7.125

Tabla 5.5: Proyección de carga académica para el plan de transición, año 2027

Ciclo	Cohorte	Curso	Créditos	Grupos	Jornada
I	C4	Módulo 2	2	1	0.250
I	C4	MA07XX	4	1	0.375
I	C4	MA0702	4	1	0.375
I	C4	MA0725	4	1	0.375
I	C4	MA OPT	4	1	0.375
I	C5	MA0515	4	1	0.375
I	C5	MA0520	4	1	0.375
I	C5	MA0535	4	1	0.375
I	C5	MA0541	4	1	0.375
I	C6	MA0341	4	1	0.375
I	C6	MA0351	4	1	0.375
I	C6	MA0361	4	1	0.375
I	C6	Inglés III	3	2	0.250
I	C7	MA0151	3	2	0.375
I	C7	M10152	3	2	0.375
I	C7	Inglés I	3	1	0.250
		15 3/8	4 2/8	Total	6.625
II	C4	MA OPT	4	4	0.375
II	C4	Módulo 3	2	1	0.250
II	C5	Módulo 1	2	1	0.250
II	C5	MA063X	4	1	0.375
II	C5	MA0615	4	1	0.375
II	C5	MA0625	4	1	0.375
II	C5	MA0635	4	1	0.375
II	C6	MA0451	4	1	0.375
II	C6	MA0461	4	1	0.375
II	C6	MA0471	4	1	0.375
II	C6	MA0472	4	1	0.375
II	C7	MA0251	3	2	0.375
II	C7	MA0252	3	2	0.375
II	C7	MA0261	3	2	0.375
II	C7	Inglés 2	3	1	0.250
		18 3/8	3 2/8	Total	7.500

A las cargas anteriores, debe de sumarse la carga por rezago en cursos. Históricamente, se han abierto los cursos de matemática de los dos primeros años de forma permanente, por lo que en la Tabla 5.6 se contabiliza dicha carga.

Tabla 5.6: Carga proyectada total del plan de transición

Ciclo	Carga plan de transición	Carga adicional por rezago	Carga total proyectada
I26	5.750	0	6.750
II26	7.125	1.875	9.000
I27 (y posteriores)	6.625	2.625	9.250
II27 (y posteriores)	7.500	1.875	9.375

5.2. Seguimiento y Evaluación

En esta sección se plantea la estrategia de evaluación de la carrera y el plan de desarrollo docente que la Escuela de Matemática podría implementar para capacitar al cuerpo docente ante las nuevas exigencias académicas de la malla propuesta.

5.2.1. Momentos y estrategias de evaluación de la carrera

La puesta en marcha de esta propuesta estará a cargo de la persona directora del Departamento de Matemática, en conjunto con la comisión que elaboró esta propuesta, quienes supervisarán la implementación completa del proceso de transición y la asignación y ejecución de carga presupuestaria tal y como se detalla en la Sección 5.1. Asimismo, será el Departamento de Matemática el encargado de ejecutar las estrategias de desarrollo docente que se explican en la siguiente sección, preferiblemente a través de la conformación de una comisión con ese objetivo en particular. Por otro lado, se recomienda que el Departamento nombre una comisión encargada de la evaluación de la malla curricular propuesta para que tenga listo un diagnóstico del perfil de salida y de la malla vigente a lo sumo cinco años después de que el plan se haya incorporado de manera completa en la población estudiantil. Se recomienda que los mismos miembros que conformaron la elaboración de este documento participen en esa comisión de evaluación.

5.2.2. Desarrollo docente

5.2.3. Presupuesto

Capítulo 6

Programas de cursos

6.1. Cursos de primer año

En esta sección se encuentran los programas de los cursos del primer año. La siguiente tabla muestra los niveles de dominio y contenidos esperados para estos dos semestres.

Niveles de dominio y contenidos por área curricular		
Área curricular	Dominio	Contenidos
Habilidades operacionales	Alto	Alto
Pensamiento abstracto	Medio	Bajo
Pensamiento algorítmico	Bajo	Bajo
Formalismo	Bajo	Bajo
Habilidades investigativas	-	Bajo

Tabla 6.1: Niveles de dominio y contenidos para los cursos del primer año de la carrera.

6.1.1. Cursos obligatorios

MA-0152 Matemática Exploratoria

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso de primer ciclo para la carrera de Matemática. En este, se busca dar una iniciación al estudiantado a los dos principales métodos de razonamiento utilizados en la matemática, a saber, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, por medio de un enfoque basado en la resolución de problemas.

Más específicamente, el razonamiento inductivo es el proceso de sacar una conclusión general al observar un patrón basado en instancias específicas. Esta conclusión se llama hipótesis o conjetura. En la matemática, el razonamiento inductivo muchas veces lleva al descubrimiento de nuevos resultados, los cuales luego se tratan de demostrar por medio del método deductivo, en el cual se usan razonamientos lógicos para establecer nuevas verdades a partir de verdades previamente establecidas.

El enfoque principal de este curso radica en permitir que el estudiantado descubra el mundo de las matemáticas a través de la resolución de problemas, lo que a su vez actúa como un vínculo hacia áreas de las matemáticas más avanzadas. En particular, se realizarán exploraciones con objetos básicos de naturaleza discreta como teoría de números y combinatoria. También se utilizarán los contenidos para dar ejemplos iniciales de ciertas nociones de pruebas sencillas de carácter operacional.

Aunque se comienza desde un nivel básico, a lo largo del recorrido se incorporan conceptos, definiciones y notaciones propias de las matemáticas de niveles superiores, como es el caso de conjuntos y funciones, grafos, propiedades de los números enteros, por mencionar algunos, todo esto sin descuidar un punto de vista intuitivo y de exploración.

Además, se busca fomentar una apreciación más profunda de la belleza y la elegancia de las matemáticas a través de la comprensión de sus fundamentos lógicos.

Objetivos

General:

Específicos. Durante el curso se espera que el estudiantado sea capaz de:

1. Comprender y apreciar la importancia de las demostraciones en matemáticas como herramientas fundamentales para establecer la veracidad de afirmaciones matemáticas.
2. Aplicar el razonamiento inductivo para establecer conjeturas o conclusiones a partir de patrones observados en instancias específicas.
3. Justificar la veracidad o la falsedad de propiedades referentes a patrones y características de objetos matemáticos aplicando habilidades operacionales.
4. Reproducir procedimientos con los contenidos matemáticos del curso que introduzcan al estudiantado en la interpretación, el descubrimiento, la inferencia y hasta la predicción de patrones y conexiones dentro del ámbito matemático.

5. Analizar objetos matemáticos a través de sus propiedades básicas y sus relaciones con otras propiedades.
6. Aplicar el enfoque de trabajo colaborativo y la participación en discusiones matemáticas como métodos para abordar problemas, desarrollar intuiciones y consolidar nociones y conceptos.
7. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Introducción a los modos de trabajo y desarrollo de la matemática:
 - a) Contexto histórico del desarrollo de las matemáticas y su formalización.
 - b) Pruebas matemáticas, ¿por qué las necesitamos?, ¿cómo las podemos encontrar y ¿cómo se pueden escribir?
 - c) Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo.
2. Estrategias generales de resolución de problemas. Ver por ejemplo [Pol14] y [Gri18, Capítulo 6]
3. Resolución de problemas concretos. Los siguientes contenidos se sugieren como opciones recomendables para realizar sesiones enfocadas en la resolución de problemas y así lograr el cumplimiento de los objetivos del curso.
 - a) Teoría de Números elemental.
 - b) Combinatoria enumerativa.
 - c) Grafos.
 - d) Conteo y cardinalidad básica. El principio del palomar.
 - e) Álgebra elemental.
 - f) Teoría de conjuntos.
 - g) Relaciones y funciones.
 - h) Geometría: euclídea, analítica, vectorial.

Metodología

En este curso los contenidos se abordan de manera transversal como herramientas para el desarrollo de habilidades matemáticas como el razonamiento inductivo y deductivo por medio de un enfoque basado en la resolución de problemas. Para esto se consideran las siguientes pautas y sugerencias.

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Este no es un curso formal de demostraciones, se espera que el enfoque sea intuitivo y operacional, basado en un enfoque de resolución de problemas. (Ver por ejemplo los libros [Gri18], [MS17], [RT94] o el clásico [Pol14])
2. No es imprescindible que las justificaciones adopten la forma de demostraciones formales, sin embargo es importante que cuenten con argumentos intuitivos, precisos y acertados.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Realizar trabajos grupales en donde se fomente la participación activa por parte del estudiantado.
2. Poner los contenidos en un contexto histórico que reflejen su desarrollo natural.
3. Se recomienda que las evaluaciones sean enfocadas en proyectos, trabajos en grupo y exposiciones.

Referencias

- [Eng93] Arthur Engel. *Exploring mathematics with your computer*. Vol. 35. New Mathematical Library. With 1 IBM-PC floppy disk (3.5 inch; DD). Mathematical Association of America, Washington, DC, 1993, págs. x+301. ISBN: 0-88385-639-5.
- [Gri18] Daniel Grieser. *Exploring Mathematics: Problem Solving and Proof*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, New York, 2018, págs. 320. ISBN: 978-3319903194. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-90321-7>.
- [MS17] John Meier y Derek Smith. *Exploring Mathematics: An Engaging Introduction to Proof*. Cambridge University Press, 2017, págs. 338. ISBN: 9781107128989. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316415917>.
- [Pol14] George Polya. *How to solve it*. Princeton Science Library. A new aspect of mathematical method, With a foreword by John H. Conway, Reprint of the second (2004) edition [MR2183670]. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2014, págs. xxviii+253. ISBN: 978-0-691-16407-6. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691164076/how-to-solve-it>.
- [RT94] Hans Rademacher y Otto Toeplitz. *The enjoyment of math*. Princeton Science Library. Translated from the second (1933) German edition and with additional chapters by H. Zuckerman. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994, págs. iv+205. ISBN: 0-691-02351-4. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691241548/the-enjoyment-of-math>.
- [Sti22] John Stillwell. *The story of proof—logic and the history of mathematics*. Princeton University Press, Princeton, NJ, [2022] ©2022, págs. xiv+441. ISBN: 978-0-691-23436-6; 978-0-691-23437-3. URL: <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691234366/the-story-of-proof>.
- [Tal13] David Tall. *How Humans Learn to Think Mathematically: Exploring the Three Worlds of Mathematics (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives)*. Cambridge University Press, 2013, págs. 484. ISBN: 978-3319903194. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09781139565202>.

MA-0151 Fundamentos de álgebra, trigonometría y geometría analítica

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del primer ciclo de la carrera de Matemática con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos del álgebra, la trigonometría y la geometría vectorial y analítica básicas. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Principalmente, se busca uniformizar los conocimientos y habilidades esenciales del estudiante que empieza la carrera de matemática. Esto es debido a que se ha detectado que existen grandes diferencias en la formación base de la población en secundaria.

El curso se complementa con MA-0152 Matemática Exploratoria en el desarrollo de la intuición y habilidades operacionales sobre objetos básicos de la matemática que serán primordiales en la construcción y estudio de estructuras con un mayor nivel de complejidad o abstracción en cursos posteriores de la carrera.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del álgebra, trigonometría y geometría analítica para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Aplicar los conceptos y reglas operacionales de los números reales y complejos para resolver problemas como ecuaciones, desigualdades, etc.
2. Resolver problemas que requieran el uso de los conceptos básicos de trigonometría.
3. Asociar los números complejos con la solución de ecuaciones polinomiales.
4. Interpretar gráficamente los conceptos de trigonometría, números complejos y geometría vectorial y analítica.
5. Relacionar las soluciones de ecuaciones y desigualdades con los lugares geométricos asociados.
6. Aplicar los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales para la resolución de problemas concretos.
7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Números reales y sus propiedades básicas (3 semanas):

- a) Propiedades de los números reales, operaciones aritméticas con números reales, la recta real, conjuntos e intervalos, valor absoluto y distancia.
- b) Exponentes y radicales: exponentes enteros (positivos y negativos), exponentes racionales, leyes de potencias, racionalización.
- c) Desigualdades: resolución de desigualdades lineales y no lineales básicas. Desigualdades con valor absoluto.
- d) Geometría de coordenadas básica: el plano coordenado, las fórmulas para la distancia y el punto medio, círculos,

2. Trigonometría (3 semanas):

- a) La circunferencia unitaria. Funciones trigonométricas y sus gráficas. Funciones trigonométricas inversas.
- b) Medida de un ángulo. Trigonometría de triángulos rectángulos.
- c) Funciones trigonométricas de ángulos.
- d) Leyes de senos y de cosenos.
- e) Trigonometría analítica básica: Identidades trigonométricas, fórmulas de adición, sustracción, ángulo doble, fórmulas de traslación, etc.
- f) Ecuaciones trigonométricas.

3. Números complejos (1 semana):

- a) Definición. Operaciones aritméticas con números complejos.
- b) El conjugado y el módulo de un número complejo.
- c) Raíces cuadradas y solución de ecuaciones cuadráticas.
- d) Graficación de regiones sencillas en el plano complejo: bolas, anillos, semiplanos.

4. Geometría vectorial y analítica básica (5 semanas):

- a) Geometría de coordenadas básica en dos y tres dimensiones: el sistema de coordenadas rectangulares, fórmula de la distancia, ecuaciones de círculos y esferas.
- b) Coordenadas polares. Gráficas de ecuaciones polares.
- c) Forma polar de números complejos. El Teorema de De Moivre.
- d) Vectores en dos y tres dimensiones.
- e) Producto punto y producto cruz.
- f) Ecuaciones de rectas y planos.
- g) Secciones cónicas: parábolas, elipses, hipérbolas. Traslaciones.

5. Proyectos de descubrimiento (3 semanas):

- a) Temas relacionados a la materia del curso para ser desarrollados por las personas estudiantes. Los temas serán seleccionados de común acuerdo con la persona docente.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo.
2. Este no es un curso enfocado en demostraciones, sin embargo se pueden realizar algunas demostraciones sencillas de carácter operacional que no requieren la utilización de argumentos lógicos formales, por ejemplo, demostración de identidades algebraicas y trigonométricas, desigualdades, etc.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la matemática y su importancia en aplicaciones. Por ejemplo, el libro de Stewart, Redlin y Watson [SRW17], contiene pequeñas reseñas tituladas *Las Matemáticas en el Mundo Moderno*, las cuales podrían ser asignadas como lecturas a las personas estudiantes o utilizadas por la persona docente para motivar la introducción de algún tema del curso.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Se recomienda incorporar durante el proceso de aprendizaje, ejercicios como los que aparecen en las subsecciones denominadas *Aplicaciones* y *Descubrimiento-Discusión-Redacción* en las secciones de ejercicios del libro [SRW17]. También, para el tema de Proyectos de Descubrimiento, se pueden emplear algunos de estos ejercicios o los *Problemas de Descubrimiento* planteados en las secciones respectivas del mismo libro.
5. Pensar en algunas sugerencias de temas para proyectos de descubrimiento como la solución de la ecuación cúbica y cuártica.
6. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.

- [SRW17] James Stewart, Lothar Redlin y Saleem Watson. *Precálculo. Matemáticas para el Cálculo*. 7^o Edición. Cengage, 2017, pág. 900.
- [Ste18] James Stewart. *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 8va Edición. Cengage, 2018, pág. 1416.

MA-0252 Introducción a las Demostraciones

Año: I	Requisitos: MA-0152 Matemática Exploratoria
Ciclo: II	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este curso se encuentra en el II-ciclo de la carrera de Bach. y Lic. en Matemática y está dirigido al estudiantado que ha adquirido las habilidades y destrezas desarrolladas en el curso MA-0152 Matemática Exploratoria.

Uno de los aspectos fundamentales de este curso es que continua la transición entre la matemática a un nivel puramente operacional y la matemática más formal, la cual fue iniciada en el curso MA-0152 Matemática Exploratoria. En particular, se da énfasis al uso correcto de las bases de la Lógica Matemática para aplicarlas en la redacción de demostraciones.

Adicionalmente a esto, durante el curso se presentan algunos fundamentos de conjuntos, relaciones y funciones, teoría de números elemental e inducción matemática, que resultan básicos en la formación matemática del estudiantado.

Durante el curso se utilizarán las intuiciones y nociones de los métodos de razonamiento inductivo y deductivo que se trabajaron en el curso de Matemática Exploratoria para desarrollar las habilidades de demostración en matemáticas.

Objetivos

Objetivo general: Desarrollar en el estudiantado las habilidades de comprensión y aplicación de estrategias y métodos de demostración en matemáticas.

Objetivos específicos. Durante el curso se espera que el estudiantado sea capaz de:

1. Comprender y apreciar la importancia de las demostraciones en matemáticas como herramientas fundamentales para establecer la veracidad de afirmaciones matemáticas.
2. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.
3. Analizar y desglosar proposiciones matemáticas en sus componentes básicos e identificar las hipótesis o premisas.
4. Aplicar las técnicas básicas de lógica matemática para construir argumentos lógicos consistentes.
5. Aplicar las estrategias de demostración básicas, como pruebas directas, por contradicción, por contrapositiva, pruebas por casos, por inducción matemática, entre otras.
6. Reconocer y corregir errores en demostraciones matemáticas.
7. Aplicar los conceptos básicos sobre conjuntos, relaciones binarias y funciones y teoría de números elemental en la demostración de propiedades y teoremas matemáticos.

Contenidos

1. Lógica básica y estrategias de demostración.

- a) Lenguaje matemático, proposiciones y formas proposicionales, conectivas lógicas (conjunción, disyunción, negación), equivalencia lógica, tautologías y contradicciones, cuantificadores, condicionales y bicondicionales. Reglas de inferencia básicas sin y con cuantificadores.
- b) Estrategias básicas de demostración: pruebas directas, por contrapositiva, por contradicción, contraejemplos, pruebas por casos, pruebas de proposiciones con cuantificadores.

2. Teoría de conjuntos.

- a) Breve motivación sobre la importancia de la Teoría de Conjuntos elemental y su rol en la matemática moderna.
- b) Relación de pertenencia, inclusión, igualdad.
- c) Operaciones básicas con conjuntos: unión, intersección, diferencia y complemento, diferencia simétrica. Propiedades básicas de estas operaciones.
- d) El conjunto potencia y el producto cartesiano.
- e) Familias de conjuntos.

3. Relaciones y funciones.

- a) Definición y ejemplos de relaciones binarias, composición, relación inversa.
- b) Propiedades básicas: reflexividad, simetría, transitividad y antisimetría.
- c) Definiciones y ejemplos de Orden parcial y total.
- d) Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia. La relación de congruencia módulo n y los enteros modulo n .
- e) El conjunto cociente y particiones. La dualidad entre una partición y una relación de equivalencia.
- f) Definición y ejemplos de función.
- g) Imagen directa e inversa, operaciones con funciones, composición de funciones.
- h) Tipos particulares de funciones: función identidad, función característica, restricción y extensión de funciones, proyecciones de un producto cartesiano.
- i) Inversas laterales y función inversa.
- j) Inyectividad, sobreyectividad, biyectividad y el criterio para la invertibilidad de una función.
- k) Cardinalidad y conjuntos contables.

4. Inducción matemática y recurrencia.

- a) El Principio de Inducción Matemática y sus variantes.
- b) El Principio del Buen Orden.
- c) Definiciones por recurrencia y el Teorema de Recurrencia.
- d) Sumatorias y productorias, el factorial.

5. Teoría de números.

- a) Divisibilidad en los números enteros, el Algoritmo de la División,
- b) Números primos. Existencia de una infinidad de números primos y el Teorema de Factorización Única en los enteros.
- c) Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Propiedades básicas de estos.
- d) Ecuaciones diofánticas lineales $ax + by = c$.
- e) Congruencias.

Metodología

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Comienzar con ejemplos sencillos y gradualmente ir aumentando la complejidad de las demostraciones a medida que avanza el curso. Esto ayudará al estudiantado a construir una base sólida antes de enfrentarse problemas más difíciles.
2. Fomentar la participación activa del estudiantado durante las clases. Por ejemplo, plantear preguntas, discusiones y alentar al estudiantado a presentar sus propias demostraciones en clase.
3. Proporcionar retroalimentación regular sobre las demostraciones del estudiantado. Esto puede ser a través de correcciones escritas o discusiones en clase.
4. Utilizar ejemplos concretos para ilustrar conceptos abstractos. Por ejemplo, al introducir un tema como la imagen y la imagen inversa de una función se puede considerar ejemplos de funciones que asignan precios a los artículos en un supermercado.
5. Proporcionar una amplia variedad de ejercicios y problemas para que el estudiantado practique y desarrolle las habilidades para la creación y escritura correcta de demostraciones.
6. Fomentar la colaboración entre estudiantes para resolver problemas y desarrollar demostraciones. Trabajar en grupos pequeños puede ayudar al estudiantado a discutir ideas y reforzar su comprensión.
7. En caso de que algunos temas lo permitan, presentar al estudiantado casos de demostraciones famosas en la historia de las matemáticas para ilustrar diferentes métodos de demostración y mostrar cómo la demostración matemática ha evolucionado con el tiempo. Un ejemplo concreto de esto es la demostración de Euclides de la existencia de infinitos números primos.

Referencias

- [And94] George E. Andrews. *Number theory*. Corrected reprint of the 1971 original. Dover Publications, Inc., New York, 1994, págs. x+259. ISBN: 0-486-68252-8.
- [Blo11] Ethan D. Bloch. *Proofs and fundamentals*. Undergraduate Texts in Mathematics. A first course in abstract mathematics, Second edition. Springer, New York, 2011, págs. xxiv+360. ISBN: 978-1-4419-7126-5. DOI: [10.1007/978-1-4419-7127-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7127-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7127-2>.

- [CD] Santiago Cambronero y Asdrubal Duarte. *Construcción de Conjuntos Numéricos*. Obra Didáctica. Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica.
- [DG11] Ulrich Daepf y Pamela Gorkin. *Reading, writing, and proving*. Undergraduate Texts in Mathematics. A closer look at mathematics, Second edition. Springer, New York, 2011, págs. xiv+376. ISBN: 978-1-4419-9478-3. DOI: [10.1007/978-1-4419-9479-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9479-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9479-0>.
- [Dud78] Underwood Dudley. *Elementary number theory*. Second. A Series of Books in the Mathematical Sciences. Unabridged republication by Dover Publications, published in 2008. W. H. Freeman y Co., San Francisco, Calif., 1978, págs. ix+249. ISBN: 0-7167-0076-*
- [Lak16] Tamara J. Lakins. *The tools of mathematical reasoning*. Vol. 26. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, Providence, RI, 2016, págs. xiii+217. ISBN: 978-1-4704-2899-0.
- [Mur18] Manuel Murillo. *Introducción a la matemática Discreta*. 5ta Edición. Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2018.
- [Nic19] Neil R. Nicholson. *A transition to Proof: An Introduction to Advanced Mathematics*. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2019.
- [Piz02] Eduardo Piza Volio. *Combinatoria enumerativa*. Editorial UCR, 2002, págs. XII+165.
- [Sol13] Daniel Solow. *How to read and do proofs: An introduction to mathematical thought processes*. Sixth Edition. John Wiley & Sons, 2013.
- [Ste09] William Stein. *Elementary number theory: primes, congruences, and secrets*. Undergraduate Texts in Mathematics. A computational approach. Springer, New York, 2009, págs. x+166. ISBN: 978-0-387-85524-0. DOI: [10.1007/b13279](https://doi.org/10.1007/b13279). URL: <https://doi.org/10.1007/b13279>.
- [Vel19] Daniel J. Velleman. *How to prove it—a structured approach*. Third edition. Cambridge University Press, Cambridge, 2019, págs. xii+458. ISBN: 978-1-108-43953-4; 978-1-108-42418-9. DOI: [10.1017/9781108539890](https://doi.org/10.1017/9781108539890). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108539890>.
- [Zal14] Felipe Zaldívar. *Introducción a la Teoría de Números*. Primera Edición Electrónica. Fondo de Cultura Económica, 2014, pág. 202. ISBN: 9786071618818.
- [Zal18] Felipe Zaldívar. *Fundamentos de Algebra*. Segunda Edición. Fondo de Cultura Económica, 2018, pág. 304. ISBN: 978-6071656810.

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

MA-02XX Introducción al Cálculo en una variable

Descripción del curso

El Cálculo Diferencial e Integral constituye uno de los más grandes triunfos intelectuales de la historia de la humanidad. Este ha posibilitado una gran parte de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en los últimos siglos. Además, su descubrimiento a finales del siglo 17 por Newton y Leibniz abrió senderos en el campo de la matemática que todavía hoy se están explorando. Esta área del conocimiento, y los conceptos que introduce, van a aparecer repetidamente durante el resto de la carrera.

En este primer curso de Cálculo, se presentan los conceptos fundamentales desde un punto de vista concreto, enfatizando el entendimiento por medio de la práctica. En particular, se empezará el curso estudiando el eje unificador del cálculo, que es el concepto de límite de una función. A partir de esto se pasará a estudiar nociones básicas como continuidad, el concepto de derivada y de integral definida de una función, todas estas definidas en términos de límites. Uno de los objetivos fundamentales del curso será desarrollar una variedad de técnicas para el cálculo de límites, derivadas e integrales.

Este es un curso introductorio al cálculo diferencial e integral en una variable con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos y procedimientos propios del cálculo. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Este curso se complementa con MA-1XXX Matemática Exploratoria en el desarrollo de la intuición sobre objetos básicos de la matemática que serán primordiales en la construcción y estudio de estructuras con un mayor nivel de complejidad o abstracción en cursos posteriores de la carrera.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del cálculo diferencial e integral en una variable para la resolución de problemas.

Específicos:

1. Definir de manera intuitiva los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
2. Calcular límites, derivadas e integrales de funciones de una variable real.
3. Interpretar gráficamente los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
4. Relacionar los conceptos de derivada e integral como procesos inversos.
5. Aplicar los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales para la resolución de problemas concretos.

6. Demostrar existencia de límites de funciones concretas mediante la definición con ε y δ .
7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Repaso de álgebra elemental (1 semana):

- a) Potencias.
- b) Fórmulas notables.
- c) Factorización.
- d) Racionalización.
- e) Valor absoluto y distancia.
- f) Desigualdades.

2. Introducción a las funciones (1 semana):

- a) Repaso básico de gráficas de funciones elementales.
- b) Propiedades básicas de funciones (monotonía, paridad, inyectividad, sobreyectividad, periodicidad)
- c) Funciones inversas.
- d) Transformaciones básicas (reflexiones, traslaciones).

3. Límites y continuidad (3 semanas):

- a) Concepto intuitivo de límite.
- b) Propiedades básicas de límites (álgebra de límites, Teoremas del Encaje).
- c) Cálculo de límites de funciones elementales (funciones polinomiales, racionales, con radicales).
- d) Continuidad (teoremas básicos, composición de funciones continuas, cambios de variable, Teorema de los Valores Intermedios).
- e) Límites infinitos y al infinito. Asíntotas horizontales y verticales.
- f) Límites trigonométricos básicos.

4. Derivación (5 semanas):

- a) Concepto geométrico y físico de la derivada.
- b) Cálculo de derivadas con la definición.
- c) Reglas básicas de derivación (suma, producto, cociente, regla de cadena, derivada de la inversa, derivadas de orden superior).
- d) Derivación implícita y logarítmica.
- e) Teorema del Valor Medio y sus aplicaciones.
- f) Aproximaciones de Taylor.
- g) Regla de L'Hopital. Aplicación a límites con exponenciales y logaritmos.
- h) Graficación de funciones con técnicas de cálculo.

i) Optimización.

5. Integración de Riemann (4 semanas):

- a) La integral definida como el área bajo una curva.
- b) Idea intuitiva de la integral definida como el límite de sumas de Riemann. Cálculo de ejemplos concretos con polinomios de grado a lo sumo 3.
- c) Antiderivadas y el Teorema Fundamental del Cálculo.
- d) Reglas de integración básicas (sustitución, integración por partes, fracciones parciales, integración de funciones trigonométricas, sustitución trigonométrica).

6. Introducción al concepto formal de límite de una función (1 semana):

- a) Definición formal de límite con ε - δ .
- b) Interpretación geométrica de la definición formal de límite.
- c) Demostración de límites concretos usando la definición formal.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

- 1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo. Por ejemplo se deben evitar las demostraciones que dependan del axioma del extremo superior o sus equivalentes, que se estudiarán en un curso posterior de principios de Análisis Matemático.
- 2. Los argumentos con ε - δ se reservarán para el último tema, en el cual estos se aplicarán únicamente con ejemplos concretos.
- 3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades operacionales en la persona estudiante.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

- 1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes. Por ejemplo, al tratar algunos límites o derivadas de funciones trascendentes se pueden hacer gráficas o tablas de valores ya que en cursos posteriores se dará un tratamiento formal de esto.
- 2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del cálculo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
- 3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.

4. Para fomentar la iniciación de las personas estudiantes en el desarrollo de sus habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica en temas históricos o también proyectos cortos de aplicación del cálculo como los que se encuentran en el libro de James Stewart [Ste18].

Referencias

- [Abb15] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2015, págs. xii+312. ISBN: 978-1-4939-2711-1; 978-1-4939-2712-8. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8>.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [BS11] Robert G. Bartle y Donald R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. Second. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011, pág. 416. ISBN: 978-0471433316.
- [Ros13] Kenneth A. Ross. *Elementary analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. The theory of calculus, In collaboration with Jorge M. López. Springer, New York, 2013, págs. xii+409. ISBN: 978-1-4614-6270-5; 978-1-4614-6271-2. DOI: [10.1007/978-1-4614-6271-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2>.
- [Spi08] Michael Spivak. *Calculus*. 4th Edition. Publish or Perish, 2008, pág. 680. ISBN: 978-0914098911.
- [SRW17] James Stewart, Lothar Redlin y Saleem Watson. *Precálculo. Matemáticas para el Cálculo*. 7ª Edición. Cengage, 2017, pág. 900.
- [Ste18] James Stewart. *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 8va Edición. Cengage, 2018, pág. 1416.

6.2. Cursos de segundo año

Niveles de dominio y contenidos por área curricular		
Área curricular	Dominio	Contenidos
Habilidades operacionales	Alto	Medio
Pensamiento abstracto	Medio	Medio
Pensamiento algorítmico	Medio	Medio
Formalismo	Medio	Medio
Habilidades investigativas	-	Bajo

Tabla 6.2: Niveles de dominio y contenidos para los cursos del segundo año de la carrera.

6.2.1. Cursos obligatorios

MA-0261 Álgebra Lineal I

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: II	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es el primero de una secuencia de dos cursos de álgebra lineal para la carrera de Matemática. Se enfoca en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico, con base en la exploración de una serie de conceptos del álgebra lineal. Adicionalmente, se introduce al estudiantado a un mayor nivel de abstracción y formalismo mediante la demostración de resultados elementales.

El desarrollo de los temas inicia con conceptos concretos como sistemas de ecuaciones lineales, vectores, matrices y determinantes, y en la segunda parte del curso se les da un fundamento teórico a estos por medio de las nociones de espacios vectoriales y transformaciones lineales.

El curso brinda algunas herramientas básicas que se utilizan en el estudio del cálculo diferencial e integral en varias variables en el curso MA-0351 Introducción al cálculo en varias variables, así como en el resto de la carrera.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del álgebra lineal para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
2. Realizar cálculos con los distintos objetos del álgebra lineal.
3. Relacionar los conceptos de solubilidad de sistemas, invertibilidad de matrices, determinantes y otras condiciones equivalentes.
4. Aplicar los conceptos básicos del álgebra lineal en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
5. Interpretar gráficamente los conceptos básicos del álgebra lineal.
6. Experimentar con los distintos objetos del álgebra lineal a través de software computacional. (SH03)
7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Sistemas de ecuaciones lineales (2 semanas):

- a) Solución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y su interpretación geométrica.
- b) Sistemas de ecuaciones $n \times m$ y eliminación gaussiana.
- c) Interpretación geométrica de la solución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.
- d) Sistemas homogéneos de ecuaciones.

2. Vectores y matrices (3 semanas):

- a) Definiciones generales. Operaciones con matrices y vectores: suma, resta y multiplicación de matrices, producto escalar de vectores, producto de escalares por matrices.
- b) Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.
- c) Inversa de una matriz cuadrada, matriz transpuesta, matrices elementales y matrices inversas.
- d) Factorizaciones LU de una matriz.

3. Determinantes (2 semanas):

- a) Definiciones.
- b) Interpretación geométrica de un determinante 2×2 .
- c) Propiedades de los determinantes.
- d) Determinantes y matrices inversas.
- e) Regla de Cramer.
- f) Permutaciones y determinantes.

4. Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ (1 semana):

- a) Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. magnitud de vectores, ángulo entre vectores, proyecciones ortogonales.
- b) El producto cruz de dos vectores.
- c) Rectas y planos en el espacio.

5. Espacios vectoriales (4 semanas):

- a) Definiciones y propiedades básicas.
- b) Subespacios vectoriales.
- c) Combinaciones lineales y subespacios generados.
- d) Independencia lineal.
- e) Bases y dimensión.
- f) Cambio de bases.
- g) Rango, nulidad, espacios de filas y de columnas.

6. Transformaciones lineales (3 semanas):

- a) Definición y ejemplos. Interpretación geométrica en ejemplos concretos.
- b) Propiedades de las transformaciones lineales.
- c) Imagen y núcleo de una transformación lineal.
- d) Representación matricial de una transformación lineal, cambio de bases y similitud.
- e) Isomorfismos: inyectividad y sobreyectividad de transformaciones lineales, isomorfismos de espacios vectoriales.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo.
2. Se deben realizar las demostraciones que sean de carácter operacional y también las que involucren argumentos lógicos sencillos. Por ejemplo, resultados sobre independencia y dependencia lineal, subespacios, transformaciones lineales. Por el contrario, se deben evitar demostraciones de alta complejidad o abstracción, como por ejemplo la demostración de que todo espacio vectorial tiene una base.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. En particular, se podría asignar alguna tarea o proyecto que requiera utilizar un sistema algebraico computacional (CAS) para realizar algunas de estas tareas.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la matemática y su importancia en aplicaciones. Por ejemplo, el libro de Grossman [Gro19] y el de Poole [Poo17] contienen reseñas y semblanzas históricas, las cuales podrían ser asignadas como lecturas a las personas estudiantes o utilizadas por la persona docente para motivar la introducción de algún tema del curso.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Se recomienda incorporar durante el proceso de aprendizaje, ejercicios como los que aparecen en las subsecciones denominadas *Exploración* en el libro de Poole [Poo17]. También, se podrían asignar ensayos como los planteados en las secciones denominadas *Proyecto de ensayo* del mismo libro.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [Cur93] Charles W. Curtis. *Linear algebra*. Fourth Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. An introductory approach. Springer-Verlag, New York, 1993, págs. x+337. ISBN: 0-387-90992-3.
- [Gro19] Stanley Grossman. *Algebra Lineal*. 8va Edición. Undergraduate Texts in Mathematics. Accesible por medio de la web del SIBDI como parte de la Biblioteca Digital Pearson. McGraw-Hill Interamericana, 2019. ISBN: 9781456269807. URL: <https://www-ebooks7-24-com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/?il=9168>.
- [HK71] Kenneth Hoffman y Ray Kunze. *Linear algebra*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1971, págs. viii+407.
- [Lan87] Serge Lang. *Linear algebra*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1987, págs. x+285. ISBN: 0-387-96412-6. DOI: [10.1007/978-1-4757-1949-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1949-9). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1949-9>.
- [MM18] Elizabeth S. Meckes y Mark W. Meckes. *Linear Algebra*. Cambridge University Press, 2018. ISBN: 978-1-107-17790-1. DOI: [10.1017/9781316823200](https://doi.org/10.1017/9781316823200).
- [Poo17] David Poole. *Algebra Lineal: Una introducción moderna*. Cuarta edición. Cengage Learning, 2017, pág. 752. ISBN: 978-6075263113. URL: <https://latam.cengage.com/libros/algebra-lineal/>.
- [Tre17] Sergei Treil. *Linear algebra done wrong*. 2017, pág. 286. URL: <https://www.math.brown.edu/streil/papers/LADW/LADW.html>.

MA-0351 Introducción al Cálculo en varias variables

Año: II	Requisitos: MA-02XX Introducción al Cálculo en una variable
Ciclo: III	Correquisitos: MA-02XX Algebra Lineal I
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

El Cálculo Diferencial e Integral constituye uno de los más grandes triunfos intelectuales de la historia de la humanidad. Este ha posibilitado una gran parte de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en los últimos siglos. Además, su descubrimiento a finales del siglo 17 por Newton y Leibniz abrió senderos en el campo de la matemática que todavía hoy se están explorando. Esta área del conocimiento, y los conceptos que introduce, van a aparecer repetidamente durante el resto de la carrera.

En este segundo curso de Cálculo, se presentan los conceptos fundamentales desde un punto de vista concreto, enfatizando el entendimiento por medio de la práctica. El curso empieza estudiando temas básicos sobre sucesiones y series, para luego dar inicio al estudio del cálculo diferencial e integral en varias variables, con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos y procedimientos propios del cálculo. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Este curso se complementa con MA-2XXX Algebra Lineal I en el estudio de espacios euclídeos y sus transformaciones desde distintos puntos de vista.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del cálculo diferencial e integral en varias variables para la resolución de problemas.

Específicos:

1. Ejemplificar casos de sucesiones, series o funciones de varias variables que cumplan propiedades predeterminadas.
2. Calcular límites de sucesiones y series a partir de propiedades básicas.
3. Distinguir convergencia de series, series de potencias y límites de funciones de varias variables.
4. Describir algebraica y geométricamente las funciones de varias variables y las regiones que definen.
5. Realizar cálculos asociados a límites y derivadas de funciones de varias variables, así como integrales múltiples, para aplicarlos a la resolución de problemas de optimización, cálculo de áreas y volúmenes, etc.
6. Aplicar la definición formal de límite en la demostración de resultados básicos asociados a sucesiones y series.

7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Sucesiones y series operacional (3 semanas):

- a) Definición y ejemplos de sucesiones en $\mathbb{R}$.
- b) Concepto intuitivo de convergencia y del límite de una sucesión convergente.
- c) Propiedades básicas de límites de sucesiones (álgebra de límites, el Teorema del Encaje).
- d) Sucesiones definidas de forma recursiva.
- e) Sucesiones monótonas, acotadas, aplicación del Teorema de la Convergencia Monótona.
- f) Definición y ejemplos de series de números reales: serie geométrica, series telescópicas, p -series,
- g) Concepto intuitivo de convergencia de series.
- h) Propiedades básicas de series (álgebra de series).
- i) Criterios de convergencia básicos: criterio de la integral, criterio de comparación, criterio de la razón, criterio para series alternantes.
- j) Convergencia absoluta y condicional.

2. Sucesiones con ε - N (1 semana):

- a) Definición formal de límite de una sucesión en $\mathbb{R}$ con ε - N .
- b) Interpretación geométrica de la definición formal de límite.
- c) Demostración de límites concretos usando la definición formal.

3. Series de potencias operacional (2 semanas):

- a) Definición y propiedades básicas de series de potencias.
- b) Cálculo de radio e intervalo de convergencia.
- c) Derivación e integración de una serie de potencias.
- d) Series de Taylor y funciones analíticas.

4. Derivación de funciones de varias variables operacional (4 semanas):

- a) Ejemplos básicos de funciones de varias variables $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y sus respectivos gráficos en el caso $n = 2$.
- b) Concepto intuitivo de límite y continuidad de una función de dos variables.
- c) Interpretación geométrica de la definición formal de límite de una función de dos variables con ε - δ .
- d) Concepto intuitivo y geométrico de derivada parcial para funciones de varias variables.
- e) Definición y cálculo de derivadas parciales.
- f) Derivadas parciales de orden superior e igualdad de derivadas parciales mixtas (Teorema de Clairaut).

- g) Propiedades de las derivadas parciales: reglas de suma, producto, cociente y la Regla de la Cadena.
- h) Diferenciación implícita de funciones de varias variables.
- i) Concepto intuitivo y geométrico de derivadas direccionales y del vector gradiente.
- j) Definición y cálculo de derivadas direccionales. Cálculo de derivadas direccionales máximas y mínimas (direcciones de máximo y mínimo crecimiento).
- k) Cálculo de las ecuaciones de un plano tangente y una recta normal a una superficie de nivel utilizando el vector gradiente.
- l) Definición de máximos y mínimos locales y globales de una función de varias variables y sus interpretaciones geométricas en el caso de dos variables.
- m) Definición y cálculo de puntos críticos.
- n) Clasificación de puntos críticos para funciones de dos y tres variables.
- ñ) Definición de extremos condicionados y el Método de los Multiplicadores de Lagrange.

5. Integración en varias variables operacional (5 semanas):

- a) Noción intuitiva y representación gráfica de una integral definida de una función de dos variables como un límite de sumas de Riemann.
- b) Propiedades básicas de las integrales dobles (linealidad, aditividad de regiones, cotas).
- c) Cálculo de integrales dobles sobre regiones simples por medio de integración iterada (Teorema de Fubini).
- d) Cálculo de integrales dobles en coordenadas polares.
- e) Cálculo de áreas y volúmenes usando integrales dobles.
- f) Concepto y propiedades básicas de integrales triples (linealidad, aditividad de regiones, cotas).
- g) Cálculo de integrales triples sobre regiones simples por medio de integración iterada (Teorema de Fubini).
- h) Cálculo de integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas.
- i) Cálculo de volúmenes usando integrales triples.
- j) El Teorema del Cambio de Variables en integrales múltiples.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo. Por ejemplo se deben evitar las demostraciones que dependan del axioma del extremo superior o sus equivalentes, que se estudiarán en un curso posterior de principios de Análisis Matemático.
2. Los argumentos con ε - N se aplicarán únicamente en la demostración de las propiedades básicas de convergencia y se debe evitar entrar en la discusión de los detalles sobre propiedades conjuntistas (cardinalidad) y topológicas de $\mathbb{R}^n$.

3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades operacionales en la persona estudiante.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del cálculo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para continuar con el desarrollo de habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica en temas históricos o también proyectos cortos de aplicación del cálculo como los que se encuentran en el libro de James Stewart [Ste18].

Referencias

- [Abb15] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2015, págs. xii+312. ISBN: 978-1-4939-2711-1; 978-1-4939-2712-8. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8>.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [BS11] Robert G. Bartle y Donald R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. Second. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011, pág. 416. ISBN: 978-0471433316.
- [Ros13] Kenneth A. Ross. *Elementary analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. The theory of calculus, In collaboration with Jorge M. López. Springer, New York, 2013, págs. xii+409. ISBN: 978-1-4614-6270-5; 978-1-4614-6271-2. DOI: [10.1007/978-1-4614-6271-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2>.
- [Spi08] Michael Spivak. *Calculus*. 4th Edition. Publish or Perish, 2008, pág. 680. ISBN: 978-0914098911.
- [Ste18] James Stewart. *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 8va Edición. Cengage, 2018, pág. 1416.

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del tercer ciclo de la carrera de Matemática. Constituye el segundo de una secuencia de dos cursos de álgebra lineal.

Este es el segundo de dos cursos básicos en álgebra lineal. El álgebra lineal es, en su origen, el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, resulta sorprendente que ese objetivo, aparentemente simple, lleva a una enorme riqueza de teoremas y lenguaje que ve aplicaciones en todas las áreas de la matemática y de la ciencia. Conceptos como matrices, espacios vectoriales y las transformaciones lineales entre estos espacios surgen naturalmente del estudio de sistemas lineales y resultan ser la forma apropiada de tratar miríadas de problemas en diversas áreas.

Este curso presupone un conocimiento de la teoría básica de espacios vectoriales de dimensión finita y las transformaciones lineales entre estos espacios, así como herramientas computacionales elementales como el álgebra matricial y determinantes. En el curso agregaremos una estructura adicional para los espacios vectoriales, a saber la de producto escalar. Esto nos permitirá una mayor riqueza de análisis y facilitará la interpretación geométrica de los resultados.

En particular, estudiaremos una clase especial de bases de espacios vectoriales donde los vectores son ortogonales entre sí. Las consecuencias de esta inocente propiedad van a ser enormes. Más adelante en el curso estudiaremos la forma en que las transformaciones lineales actúan sobre subespacios vectoriales. Esto se ve reflejado de la forma más elegante en la teoría espectral para matrices simétricas, pero también generalizaremos ese resultado para lograr una clasificación completa con la forma normal de Jordan. Las consecuencias prácticas, en matemáticas y cualquier otra parte, de estos resultados no pueden exagerarse, son ubicuas y en muchas ocasiones son la pieza fundamental.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos del álgebra lineal para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Demostrar resultados sobre espacios vectoriales, transformaciones lineales, polinomios, formas canónicas, y formas multilineales.
2. Realizar cálculos con los distintos objetos del álgebra lineal. (SH01)
3. Resolver problemas a través de los conceptos abstractos y formales del álgebra lineal. (SH05)

4. Relacionar los conceptos de valores y vectores propios con la acción de un operador lineal sobre un espacio vectorial.
5. Experimentar con los distintos objetos del álgebra lineal a través de software computacional. (SH03)
6. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
7. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Tópicos sobre espacios y transformaciones lineales (2 semanas):

- a) Funcionales lineales y dualidad. El doble dual.
- b) La transpuesta de una transformación lineal.
- c) Productos, sumas directas y cocientes de espacios vectoriales.

2. Polinomios (2 semanas):

- a) Definiciones, funciones polinomiales y espacios vectoriales de polinomios.
- b) Propiedades básicas: unicidad de coeficientes, algoritmo de la división, propiedades del grado.
- c) Ceros de polinomios, el teorema del factor.
- d) El Teorema Fundamental del Algebra y factorización de polinomios.

3. Espacios con producto interno (3 semana):

- a) Productos internos y normas, la desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- b) Ortonormalidad y el proceso de Gram-Schmidt.
- c) El Teorema de Representación de Riesz.
- d) Transformaciones lineales y sus representaciones en bases ortonormales.
- e) La adjunta de una transformación lineal.
- f) La identidad de Parseval y la desigualdad de Bessel.
- g) Operadores y matrices unitarias.
- h) Complementos y proyecciones ortogonales.

4. Valores y vectores propios (2 semanas):

- a) Valores y vectores propios.
- b) El polinomio característico.
- c) Similaridad, diagonalización y la multiplicidad de los valores propios.
- d) Subespacios invariantes.

5. Triangularización, diagonalización y formas canónicas (4 semanas):

- a) El Teorema de Triangularización de Schur y el Teorema de Cayley-Hamilton.
- b) El polinomio mínimo.
- c) La forma canónica de Jordan.

- d) Operadores y matrices normales.
- e) El Teorema Espectral.

6. Formas bilineales y multilineales (2 semanas):

- a) Formas bilineales y formas cuadráticas. Polarización.
- b) Diagonalización de formas cuadráticas.
- c) Funciones multilineales y determinantes.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la formalización de los conceptos del álgebra lineal. En particular en este curso se debe asumir que las personas estudiantes ya manejan las intuiciones y las habilidades operacionales sobre los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral y del álgebra lineal.
2. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-02XX Introducción a las Demostraciones.
3. Las demostraciones deben presentarse tomando en cuenta que están dirigidas a una persona estudiante principiante. En particular, se debe priorizar dar un mayor nivel de detalle por encima de la brevedad y la estética, cuando esto ayude a mejorar la comprensión de los temas.
4. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. En particular, se podría asignar alguna tarea o proyecto que requiera utilizar un sistema algebraico computacional (CAS) para realizar algunas de estas tareas.
5. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la matemática y su importancia en aplicaciones.
2. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
3. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos.
4. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [Axl15] Sheldon Axler. *Linear algebra done right*. Third Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2015, págs. xviii+340. ISBN: 978-3-319-11079-0; 978-3-319-11080-6. DOI: [10.1007/978-3-319-11080-6](https://doi.org/10.1007/978-3-319-11080-6). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-11080-6>.
- [Cur93] Charles W. Curtis. *Linear algebra*. Fourth Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. An introductory approach. Springer-Verlag, New York, 1993, págs. x+337. ISBN: 0-387-90992-3.
- [GH17] Stephan Ramon Garcia y Roger A. Horn. *A Second Course in Linear Algebra*. Cambridge University Press, 2017, pág. 442. ISBN: 978-1-107-10381-8. URL: <https://doi.org/10.1017/9781316218419>.
- [HK71] Kenneth Hoffman y Ray Kunze. *Linear algebra*. Second Edition. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1971, págs. viii+407.
- [MM18] Elizabeth S. Meckes y Mark W. Meckes. *Linear Algebra*. Cambridge University Press, 2018. ISBN: 978-1-107-17790-1. DOI: [10.1017/9781316823200](https://doi.org/10.1017/9781316823200).
- [Tre17] Sergei Treil. *Linear algebra done wrong*. 2017, pág. 286. URL: <https://www.math.brown.edu/streil/papers/LADW/LADW.html>.

MA-0341 Matemática Computacional I

Año: II	Requisitos: Cálculo, Álgebra Lineal y Demostraciones
Ciclo: III	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 4
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana: 5

Descripción del curso

Este curso va dirigido a estudiantes de tercer ciclo de la carrera Bachillerato en Matemática, y se orienta a desarrollar habilidades algorítmicas con base en conocimientos adquiridos en cursos anteriores. En el curso se introducirán bases de programación funcional en un lenguaje de alto nivel, lo cual permitirá adquirir destrezas para implementar algoritmos, y así resolver, revisar y explorar diferentes temas de interés.

Específicamente, se retomarán contenidos de los cursos MA-0252 Introducción a las Demostraciones, MA-0251 Introducción al cálculo en una variable y MA-0261 Álgebra Lineal I, con el fin de aplicar algoritmos básicos en la resolución de problemas, analizar su desempeño y comparar resultados teóricos con sus aproximaciones. De manera transversal, se propiciará el desarrollo habilidades investigativas, mediante la exploración y generación de conjeturas en diversas áreas de la matemática.

Este curso es requisito para el curso MA-0541 Matemática Computacional II, en donde se continuará con el estudio y análisis matemático de algoritmos. A modo de ejemplo, en ese curso se resolverán ecuaciones diferenciales y se aplicarán resultados del álgebra lineal numérica en diferentes problemas de interés.

Objetivos

General: Implementar el pensamiento algorítmico en la resolución de problemas matemáticos, mediante la ejecución de programas en lenguajes de programación de alto nivel.

Específicos: Al finalizar el curso, cada estudiante debe ser capaz de:

1. Aplicar elementos básicos de programación en la resolución de problemas.
2. Comparar el desempeño de diferentes algoritmos por medio de la experimentación computacional.
3. Utilizar software para visualizar gráficas de funciones, curvas y superficies.
4. Aplicar el razonamiento inductivo para establecer conjeturas o conclusiones a partir de patrones observados en instancias específicas, generadas por medio de programas computacionales.

Contenidos

1. **Introducción a lenguajes de programación (2.5 semanas):**

Opciones de bibliografía: [Ste16], [CCC22], [Lan16], [Sha15].

- a) Cálculo de fórmulas

- b) Tipos de variables
- c) Listas, loops, condicionales
- d) Funciones
- e) Visualización de funciones
- f) Uso de librerías

2. Introducción a algoritmos (2 semanas):

Opciones de bibliografía: [Knu97], [Cor+09], [Ueh19], [Fer17], [GKP94].

- a) Problemas y algoritmos.
- b) Pseudocódigos.
- c) Complejidad.
- d) Algoritmos iterativos y recursivos.
- e) Búsquedas.
- f) Ordenamientos.
- g) Árboles binarios.

3. Visualizaciones (1.5 semanas):

Opciones de bibliografía: [Mez15].

- a) Graficación de funciones, curvas definidas implícitamente, secciones cónicas, gráficas en coordenadas polares, gráficas de funciones parametrizadas.
- b) Graficación de superficies en $\mathbb{R}^3$, superficies cuadráticas, graficación de múltiples superficies y sus intersecciones usando opacidad.
- c) Depuración de gráficas.
- d) Aplicaciones interactivas (por ejemplo en SageMath o Geogebra).

4. Algoritmos básicos en teoría de números (3 semanas):

Opciones de bibliografía: [Hut18], [BW08], [Sha15, Capítulo 12].

- a) Cálculo del máximo común divisor por medio del Algoritmo Euclideo. Eficiencia del Algoritmo Euclideo y los números de Fibonacci (el Teorema de Gabriel Lamé).
- b) La Criba de Eratóstenes y la función contadora de primos $\pi(x)$. Polinomios generadores de primos en una variable.
- c) El problema del Círculo de Gauss.
- d) Exponenciación en los enteros, el Algoritmo de Exponenciación Rápida y el Problema del Logaritmo Discreto en $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.
- e) Algoritmos de factorización y tests de primalidad.

5. Algoritmos básicos en cálculo diferencial e integral (3 semanas):

- a) Cálculo numérico de derivadas. Aproximaciones de primer y segundo orden. Consideraciones numéricas. [Lan16, Ejercicio 3.18]
- b) Cálculo numérico de integrales. Reglas del punto medio, trapecio y Simpson. Reglas compuestas. [Lan16, Sección 3.4.2, Ejercicio 3.6, 3.7, 3.8, 3.12]

- c) Sucesiones. Métodos de bisección, Newton y la secante. [Lan16, Sección A.1.10, Ejercicio A.10, A. 11]

6. Algoritmos básicos en álgebra lineal y aplicaciones (3 semanas):

Opciones de bibliografía: [TB97]

- a) Exploración numérica de resolución de sistemas de ecuaciones. Factorización LU, QR. Factor de crecimiento. Matriz de Hilbert.
- b) Matriz de Vandermonde, interpolación de Lagrange. Consideraciones numéricas.
- c) Descomposición en valores singulares y aplicaciones. Compresión de imágenes.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades algorítmicas por encima del formalismo. Por ejemplo, se deben evitar las demostraciones de cálculos relacionados con complejidad de algoritmos, el cual debe ser introductorio e informativo. Es posible dar una descripción heurística de diferentes algoritmos y su complejidad, sin requerir un tratamiento formal.
2. Se debe dar énfasis a la implementación de algoritmos sencillos, el uso de librerías existentes en el lenguaje de programación y la lectura de documentación de funciones.
3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades algorítmicas en la persona estudiante, tales como la convergencia del método de bisección, o un ejemplo particular de cómo obtener la factorización LU.
4. Se debe utilizar software libre y recursos computacionales en la nube.
5. Se debe asignar guías de trabajo centradas en la resolución de problemas y utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de presentaciones de tareas, exposiciones de ejercicios y discusiones grupales de las guías de trabajo.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
2. Ejemplificar diferentes desempeños de algoritmos (búsqueda, ordenamientos, por ejemplo).
3. Para fomentar la iniciación de las personas estudiantes en el desarrollo de sus habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de programación y la búsqueda de conjeturas con base en evidencia computacional.
4. Se recomienda que las clases sean en un laboratorio de computación, para que el estudiantado pueda realizar guías de trabajo durante clases.

5. Se puede considerar que el curso sea compartido entre varios docentes, dada las diferentes temáticas del curso.

Referencias

- [BW08] Joe Buhler y Stan Wagon. “Basic algorithms in number theory”. En: *Algorithmic number theory: lattices, number fields, curves and cryptography*. Vol. 44. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2008, págs. 25-68.
- [CCC22] Alexandre Casamayou-Boucau, Pascal Chauvin y Guillaume Connan. *Programmation en Python pour les mathématiques-3e éd.* Dunod, 2022.
- [Cor+09] Thomas H. Cormen et al. *Introduction to algorithms*. Third. MIT Press, Cambridge, MA, 2009, págs. xx+1292. ISBN: 978-0-262-03384-8.
- [Fer17] Wladston Ferreira Filho. *Computer Science Distilled: Learn the Art of Solving Computational Problems*. Code Energy LLC, 2017.
- [GKP94] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth y Oren Patashnik. *Concrete mathematics*. Second. A foundation for computer science. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1994, págs. xiv+657. ISBN: 0-201-55802-5.
- [Hut18] Benjamin Hutz. *An experimental introduction to number theory*. Vol. 31. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, Providence, RI, 2018, págs. xii+313. ISBN: 978-1-4704-3097-9. DOI: [10.1142/s0219498818501621](https://doi.org/10.1142/s0219498818501621). URL: <https://doi.org/10.1142/s0219498818501621>.
- [Knu97] Donald E. Knuth. *The art of computer programming. Vol. 1*. Fundamental algorithms, Third edition [of MR0286317]. Addison-Wesley, Reading, MA, 1997, págs. xx+650. ISBN: 0-201-89683-4.
- [Lan16] H.P. Langtangen. *A Primer on Scientific Programming with Python*. Texts in Computational Science and Engineering. Springer Berlin Heidelberg, 2016. ISBN: 978-3-662-49887-3.
- [Mez15] Razvan A Mezei. *An introduction to SAGE programming: With applications to SAGE interacts for numerical methods*. John Wiley & Sons, 2015.
- [Sha15] Bruce. E. Shapiro. *Scientific computation: Python hacking for math junkies*. 2015.
- [Ste16] Ben Stephenson. *The Python Workbook: A Brief Introduction with Exercises and Solutions*. Springer, 2016.
- [TB97] Lloyd N. Trefethen y David Bau. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.
- [Ueh19] Ryuhei Uehara. *First course in algorithms through puzzles*. Springer, Singapore, 2019, págs. xi+175. ISBN: 978-981-13-3187-9; 978-981-13-3188-6. DOI: [10.1007/978-981-13-3188-6](https://doi.org/10.1007/978-981-13-3188-6). URL: <https://doi.org/10.1007/978-981-13-3188-6>.

MA-0541 Matemática Computacional II

Año: III	Requisitos: Algorítmico+ODEs?
Ciclo: VI	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 7

Descripción del curso

Este curso está dirigido a estudiantes de las carreras de Bachillerato en Matemática y Ciencias Actuariales que han completado los cursos de cálculo y álgebra lineal, por lo que se ubica en el segundo ciclo del tercer año. Este curso busca que cada estudiante aprenda a resolver problemas matemáticos utilizando la teoría y herramientas del análisis numérico, con base en los conocimientos y destrezas desarrolladas en el curso MA-0341 Matemática Computacional I. En el curso se propiciará el desarrollo de habilidades investigativas, mediante la búsqueda bibliográfica, lectura e implementación de métodos numéricos aplicados a problemas específicos.

El curso incluye tanto temas formales del análisis numérico y demostraciones relevantes, así como la resolución de problemas de forma computacional, para lo cual se requieren herramientas básicas de programación. Específicamente, se trabajarán en temas relacionados con el cálculo (interpolación, integración, derivación), álgebra lineal (factorizaciones, resolución numérica de sistemas lineales de ecuaciones y aplicaciones) y ecuaciones diferenciales ordinarias. Este curso es base para próximos cursos optativos de análisis numérico a nivel de bachillerato y maestría, relacionados con ecuaciones diferenciales parciales, análisis de datos y optimización, entre otros.

Objetivos

General: Aplicar la teoría de análisis numérico y sus herramientas básicas en la resolución de problemas y modelos matemáticos, mediante el estudio teórico de algoritmos y la implementación de algoritmos en un lenguaje de alto nivel.

Específicos: Al finalizar el curso, cada estudiante debe ser capaz de:

1. Identificar efectos del error en distintos cálculos numéricos.
2. Aplicar conceptos de la teoría clásica del análisis numérico para la resolución de problemas relacionados con interpolación, integración y resolución numérica de ecuaciones.
3. Implementar algoritmos para la resolución numérica de diferentes problemas matemáticos que involucren álgebra lineal y ecuaciones diferenciales.
4. Analizar propiedades teóricas de algoritmos, tales como existencia, unicidad, estabilidad, convergencia y cotas del error.

Contenidos

1. **Error numérico (1 semana):**

Opciones de bibliografía: [Ove01].

- a) Representación de números en aritmética de punto flotante.
- b) Errores por redondeo.
- c) Ejemplos de precisión y estabilidad.

2. Aproximación de funciones (2 semana):

Opciones de bibliografía: [\[SM03\]](#); [Tre12](#)].

- a) Interpolación (Lagrange, Hermite, a trozos).
- b) Aproximación de derivadas.
- c) Polinomios de Chebyshev.
- d) Coordenadas baricéntricas.

3. Ecuaciones no lineales (2 semana):

Opciones de bibliografía: [\[SM03\]](#).

- a) Repaso de Newton, Bisección, secante. Consideraciones numéricas.
- b) Método de aproximaciones sucesivas.

4. Integración (1.5 semana):

Opciones de bibliografía: [\[SM03\]](#).

- a) Polinomios ortogonales.
- b) Cuadratura de Gauss.
- c) Integración de Monte Carlo.

5. Álgebra lineal numérica (4 semanas):

Opciones de bibliografía: [\[TB97\]](#).

- a) Algoritmos de diferentes factorizaciones (LU, QR, Cholesky, valores singulares).
- b) Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales.
- c) Métodos iterativos para la resolución de sistemas de ecuaciones (Jacobi, Gauss-Seidel, gradiente con búsqueda de línea).
- d) Valores y vectores propios (Jacobi, Sturm, iteración de potencias).
- e) Problema de mínimos cuadrados. Mejor aproximación en la 2-norma.
- f) Sistemas de ecuaciones no lineales (Newton en varias variables).
- g) Aplicaciones de valores singulares.
- h) Introducción a tópicos en análisis de datos.

6. Ecuaciones diferenciales ordinarias (3 semanas):

Opciones de bibliografía: [\[QV08\]](#); [SM03](#)].

- a) Método de Euler y del trapecio.
- b) Métodos de Runge-Kutta.
- c) Sistemas de ecuaciones diferenciales.
- d) Método de diferencias finitas.

7. Introducción a ecuaciones diferenciales estocásticas (1 semana):

Opciones de bibliografía: [ZK17].

- a) Cadenas de Markov con tiempo discreto.
- b) Método de Euler–Maruyama.
- c) Método de Milstein.
- d) Métodos de Runge-Kutta.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Se debe hacer énfasis en la parte de programación de los diferentes algoritmos y el uso de librerías y funciones existentes, en algún lenguaje de alto nivel, utilizando software libre y recursos computacionales en la nube.
2. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades algorítmicas en la persona estudiante (evitando pruebas no constructivas, por ejemplo).
3. Se deben asignar guías de trabajo centradas en la resolución de problemas. Se proponen clases magistrales, sesiones de ejercicios, tareas, sesiones de programación, y exposición de ejercicios.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
2. Ejemplificar diferentes desempeños de algoritmos (factorizaciones, métodos iterativos, etc).
3. Para fomentar el desarrollo de habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación, que involucren revisión bibliográfica e implementación de algoritmos.
4. Se recomienda que las clases sean en un laboratorio de computación, para que el estudiantado pueda realizar guías de trabajo durante clases.

Referencias

- [Ove01] M. Overton. *Numerical Computing with IEEE Floating Point Arithmetic*. Society for Industrial y Applied Mathematics, 2001.
- [QV08] A. Quarteroni y A. Valli. *Numerical Approximation of Partial Differential Equations*. Springer Series in Computational Mathematics, 2008.

- [SM03] Endre Süli y D. F. (David Francis) Mayers. *An introduction to numerical analysis*. Cambridge University Press, 2003, págs. x + 433. ISBN: 0-521-81026-4, 0-521-00794-1.
- [TB97] Lloyd N. Trefethen y David Bau. *Numerical Linear Algebra*. SIAM, 1997.
- [Tre12] L.N. Trefethen. *Approximation Theory and Approximation Practice*. Society for Industrial y Applied Mathematics, 2012.
- [ZK17] Z. Zhang y G. E. Karniadakis. *Numerical methods for stochastic partial differential equations with white noise*. Applied Mathematical Sciences, 196. Springer, Cham, 2017.

MA-04XX Principios de análisis en una variable

Año: II	Requisitos: MA-02XX Demostraciones y MA-03XX Calc. Varias
Ciclo: IV	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es el primero de una secuencia de dos cursos que introducen los principios básicos del análisis matemático en una y varias variables reales. A lo largo de esta secuencia se cubren los temas usuales del análisis matemático de la recta real y el cálculo diferencial e integral en una y varias variables.

El curso se encuentra enfocado al desarrollo del formalismo y la abstracción de elementos de análisis matemático en la recta real, mediante la utilización de técnicas de razonamiento y demostración propias del área.

Se toma como punto de partida el estudio de la propiedad de completitud del conjunto de los números reales y algunas de sus implicaciones, además de las intuiciones y destrezas operacionales desarrolladas en los cursos MA-02XX Introducción al cálculo en una variable y MA-03XX Introducción al cálculo en varias variables, así como las bases de lógica y estrategias de demostración adquiridas en los cursos MA-01XX Matemática Exploratoria y MA-02XX Introducción a las demostraciones.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos básicos de completitud, convergencia y diferenciación para la demostración de propiedades del análisis en una variable real.

Específicos:

1. Asociar las propiedades derivadas de la completitud en los números reales con las respectivas nociones geométricas e intuitivas.
2. Demostrar resultados sobre convergencia de sucesiones y series.
3. Demostrar resultados sobre límites, continuidad, convergencia y diferenciabilidad de funciones de una variable real.
4. Contrastar los diferentes tipos de convergencia para sucesiones y series.
5. Aplicar los conceptos y resultados sobre completitud y convergencia en la construcción de las funciones trascendentes elementales.
6. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
7. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Completitud y propiedades de los números reales (2 semanas):

- a) Incompletitud de los números racionales.
- b) Completitud de los números reales: conjuntos acotados y axiomas del extremo superior e inferior.
- c) Aplicaciones: Principio de arquimedianidad, densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$, existencia de raíces n -ésimas, la no contabilidad de $\mathbb{R}$.
- d) Intervalos, valor absoluto, vecindarios y cercanía.

2. Sucesiones y series numéricas (4 semanas):

- a) Nociones básicas, convergencia, álgebra de límites, sucesiones monótonas, recurrencia.
- b) Subsucesiones, limsup y liminf, Teorema de la Convergencia Monótona, el Teorema de los Intervalos Encajados, el Teorema de Bolzano-Weierstrass, sucesiones de Cauchy, puntos límite.
- c) Definición formal y convergencia de series.
- d) Demostración de los criterios de convergencia básicos.
- e) Los criterios de convergencia de Dirichlet y de Raabe.
- f) Convergencia condicional y absoluta. Reordenamientos de series.
- g) Producto de series.

3. Límites y continuidad (3 semanas):

- a) Límites de funciones. El criterio secuencial para la existencia de un límite. Propiedades básicas de los límites.
- b) Límites laterales, límites al infinito y límites infinitos. El Teorema de la Compresión o del Encaje.
- c) Definición de continuidad. Caracterización secuencial de la continuidad. Operaciones algebraicas con funciones continuas, composición de funciones continuas.
- d) Tipos de discontinuidades. Ejemplos de funciones continuas y con discontinuidades.
- e) Funciones continuas en intervalos cerrados y acotados. El Teorema de los Valores Extremos.
- f) Definición de continuidad uniforme. Criterio secuencial para la ausencia de continuidad uniforme. Continuidad uniforme en intervalos cerrados y acotados.
- g) El Teorema de los Valores Intermedios.
- h) Continuidad de la función inversa.

4. Diferenciación (2 semanas):

- a) Demostración de la Regla de la Cadena y del Teorema de la Función Inversa.
- b) Los Teoremas del Valor Medio: el Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio, el Teorema del Valor Medio Generalizado. Consecuencias básicas de estos teoremas.
- c) El Teorema del Valor Extremo Interior, el Teorema de Darboux.
- d) La Regla de L'Hôpital y sus variantes.

5. Sucesiones y series de funciones (4 semanas):

- a) Convergencia puntual y uniforme de sucesiones de funciones.
- b) La norma uniforme, el criterio de Cauchy para convergencia uniforme.
- c) Continuidad y derivabilidad de la función límite de una sucesión de funciones.
- d) Definición de convergencia puntual y uniforme de series de funciones.
- e) Continuidad y diferenciabilidad término a término de series de funciones.
- f) El Criterio de Cauchy para convergencia uniforme de series de funciones y el M -test de Weierstrass.
- g) Series de potencias. Radio e intervalo de convergencia, convergencia uniforme, el Teorema de Abel, diferenciabilidad, unicidad y Series de Taylor.

6. Construcción de las funciones trascendentes elementales (1 semana):

- a) Construcción de la función exponencial y logarítmica.
- b) Construcción de las funciones trigonométricas.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

- 1. La presentación de los contenidos debe priorizar la formalización de los conceptos estudiados en los cursos MA-02XX Introducción al Cálculo en una Variable y MA-03XX Introducción al Cálculo en Varias Variables. En particular en este curso se debe asumir que las personas estudiantes ya manejan las intuiciones y las habilidades operacionales sobre los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral.
- 2. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-02XX Introducción a las Demostraciones.
- 3. Las demostraciones deben presentarse tomando en cuenta que están dirigidas a una persona estudiante principiante. En particular, se debe priorizar dar un mayor nivel de detalle por encima de la brevedad y la estética, cuando esto ayude a mejorar la comprensión de los temas.
- 4. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

- 1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
- 2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis matemático y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática

3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos, como se propone, por ejemplo, en el libro de Abbott [Abb15].
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Abb15] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2015, págs. xii+312. ISBN: 978-1-4939-2711-1; 978-1-4939-2712-8. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8>.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [Bar76] Robert G. Bartle. *The elements of real analysis*. Second. John Wiley & Sons, New York-London-Sydney, 1976, págs. xv+480.
- [BS11] Robert G. Bartle y Donald R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. Second. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011, pág. 416. ISBN: 978-0471433316.
- [How01] John M. Howie. *Real analysis*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 2001, págs. x+276. ISBN: 1-85233-314-6. DOI: [10.1007/978-1-4471-0341-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0341-7). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-0341-7>.
- [Piz06] Eduardo Piza Volio. *Introducción al Análisis Real en una Variable*. Editorial UCR, 2006.
- [Ros13] Kenneth A. Ross. *Elementary analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. The theory of calculus, In collaboration with Jorge M. López. Springer, New York, 2013, págs. xii+409. ISBN: 978-1-4614-6270-5; 978-1-4614-6271-2. DOI: [10.1007/978-1-4614-6271-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2>.
- [Rud76] Walter Rudin. *Principles of mathematical analysis*. Third. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill Book Co., New York-Auckland-Düsseldorf, 1976, págs. x+342.
- [Spi08] Michael Spivak. *Calculus*. 4th Edition. Publish or Perish, 2008, pág. 680. ISBN: 978-0914098911.

- [TBB08] Brian S Thomson, Judith B Bruckner y Andrew M Bruckner. *Elementary real analysis*. Vol. 1. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008. URL: <http://classicalrealanalysis.info/com/FREE-PDF-DOWNLOADS.php>.

6.3. Cursos de tercer año

6.3.1. Cursos obligatorios

Año: III	Requisitos: MA-0471 y MA-0515
Ciclo: VI	Correquisitos: MA-0635
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

En este curso, que se ubica en el sexto ciclo del plan de estudios, proporciona los fundamentos teóricos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas estructuras matemáticas, que son ubicuas en aplicaciones, ya fueron discutidas, desde un punto de vista más intuitivo y operacional, en el curso ... El presente curso debería proveer el sustento necesario para dar lugar a estudios más avanzados en el tema así como a aplicaciones más complejas de la teoría.

La teoría de existencia y unicidad fue desarrollada en el siglo XIX, mucho después de la introducción de las ecuaciones diferenciales en la matemática. Sus principales propulsores fueron Cauchy, Lindelöf, Lipschitz y Picard. El que podría considerarse como el principal teorema del curso es un elegante resultado que proporciona un conjunto de condiciones suficientes para garantizar existencia, unicidad y continuidad con respecto a parámetros en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Posteriormente, pero en la misma línea, el tema de estabilidad le proporcionará a la persona estudiante una introducción a los sistemas dinámicos, la cual es otra área fascinante de la matemática y llena de aplicaciones.

Una segunda parte del curso con un sabor bastante distinto es la de problemas de valor de frontera (teoría de Sturm-Liouville). Esta teoría, aunque se desarrolla en el caso unidimensional, introducirá a la persona estudiante a métodos que son más bien característicos de ecuaciones en derivadas parciales. De hecho, aunque el objeto de estudio sigue siendo el de ecuaciones diferenciales ordinarias, aquí se encontrarán más similitudes con la teoría espectral del álgebra lineal que con los sistemas dinámicos de la primera parte del curso.

Para el buen desempeño de la persona estudiante en este curso, se espera que tenga dominio en los temas básicos de cálculo y análisis real en una y varias variables. También serán relevantes los conocimientos previos en álgebra lineal (en especial la teoría de valores y vectores propios).

Objetivos

General: Establecer criterios para determinar la existencia, unicidad y estabilidad de soluciones de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Específicos:

1. Identificar bajo cuales condiciones se tiene existencia, unicidad y estabilidad de las soluciones.
2. Establecer la existencia de soluciones maximales y de tipos de dependencia de las soluciones respecto a las condiciones iniciales.
3. Determinar la estabilidad de un punto de equilibrio de un sistema de ecuaciones diferenciales.

4. Analizar un problema de valor de frontera para determinar la existencia de soluciones y las propiedades de las mismas.

Contenidos

1. Teoría de existencia y unicidad (X semanas):

- a) Teoremas de existencia para ecuaciones en variables separables.
- b) Teorema de Picard y aproximaciones sucesivas.
- c) Teorema de Peano.

2. Continuación de soluciones (X semanas):

- a) Solución Maximal.
- b) Comportamiento en la frontera.

3. Dependencia de valores iniciales y parámetros (X semanas):

- a) Dependencia continua (local y global).
- b) Dependencia diferenciable (local y global).

4. Estabilidad (X semanas):

- a) Estabilidad de los puntos de equilibrio.
- b) Funciones de Lyapunov.
- c) Estabilidad de Lyapunov.

5. Problemas de valores de valores de frontera (X semanas):

- a) Teoría de Sturm-Liouville.
- b) Simetría y ser auto-adjunto.
- c) Cociente de Rayleigh.
- d) Expansiones de autofunciones.
- e) Convergencia cuadrática media de las expansiones de autofunciones.

6. Tema a elegir por la persona docente (X semanas):

- a) Se dejan estas tres clases para que la persona docente pueda introducir algún tema complementario al curso. Por ejemplo, algunas opciones son: Teorema de Hartman-Grobman, modelación matemática, etc.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
2. Requerir de parte del estudiantado, una comunicación clara y rigurosa de argumentos y pruebas matemáticas de manera oral y escrita.

3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas, específicamente discutir cómo se aplican las ecuaciones diferenciales en otras áreas de las matemáticas y otras ciencias.
5. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se deben implementar proyectos de investigación y si es posible la participación en coloquios o seminarios de investigación.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de las ecuaciones diferenciales y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
4. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Bra93] Martin Braun. *Differential equations and their applications*. Fourth. Vol. 11. Texts in Applied Mathematics. An introduction to applied mathematics. Springer-Verlag, New York, 1993, págs. xiv+578. ISBN: 0-387-97894-1. DOI: [10.1007/978-1-4612-4360-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4360-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4360-1>.
- [CL55] Earl A. Coddington y Norman Levinson. *Theory of ordinary differential equations*. McGraw-Hill Book Co., Inc., New York-Toronto-London, 1955, págs. xii+429.
- [Cod89] A. Coddington. *An Introduction to Ordinary Differential Equations*. Dover Books on Mathematics. Dover Publications, 1989. ISBN: 9780486659428. URL: <https://books.google.co.cr/books?id=Pwivyktp1HUC>.
- [Mag23] Robert Magnus. *Essential Ordinary Differential Equations*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, 2023, págs. xi+290. ISBN: 978-3-031-11530-1. DOI: [10.1007/978-3-031-11531-8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-11531-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-11531-8>.
- [Per01] Lawrence Perko. *Differential equations and dynamical systems*. Third. Vol. 7. Texts in Applied Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2001, págs. xiv+553. ISBN: 0-387-95116-4. DOI: [10.1007/978-1-4613-0003-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0003-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0003-8>.
- [Tes12] Gerald Teschl. *Ordinary differential equations and dynamical systems*. Vol. 140. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2012, págs. xii+356. ISBN: 978-0-8218-8328-0. DOI: [10.1090/gsm/140](https://doi.org/10.1090/gsm/140). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/140>.

- [VE21] Marcelo Viana y José M. Espinar. *Differential equations—a dynamical systems approach to theory and practice*. Vol. 212. Graduate Studies in Mathematics. In collaboration with Guilherme T. Goedert and Heber Mesa. American Mathematical Society, Providence, RI, [2021] ©2021, págs. xiv+536. ISBN: 978-1-4704-5114-1. DOI: [10.1090/gsm/212](https://doi.org/10.1090/gsm/212). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/212>.

Año: II	Requisitos: MA-0252 Pruebas, MA-0341 Algoritmico
Ciclo: IV	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

La Teoría de Números es junto con la geometría, una de las dos ramas más antiguas de la matemática. Hoy en día es además una de las ramas más activas en investigación y llegó a ser denominada por el gran Karl Friedrich Gauss, como la *reina de las matemáticas*, por la gran belleza y profundidad de sus resultados.

Este curso de Teoría de Números elemental está diseñado para estudiantes de segundo año de la carrera de matemática. El curso cubrirá una variedad de temas importantes en la teoría de números, comenzando con los conceptos básicos de divisibilidad, números primos y congruencias.

El curso también abordará las funciones aritméticas básicas, así como el teorema de existencia de raíces primitivas módulo n . También, uno de los temas centrales, será el estudio de las congruencias cuadráticas y la famosa Ley de Reciprocidad Cuadrática de Gauss. El curso finaliza con un amplio estudio de la aritmética de los enteros en cuerpos de números cuadráticos y algunas de sus aplicaciones. También, se tratarán algunas ecuaciones diofánticas clásicas y su solución utilizando diversas técnicas de la teoría de números, como divisibilidad, congruencias y la factorización única en anillos de enteros en ciertos cuerpos de números cuadráticos.

Adicionalmente, este curso sirve de puente para la transición a la secuencia de cursos de álgebra abstracta del tercer año de la carrera, pues gran parte de los temas estudiados serán utilizados como ejemplos de las distintas estructuras algebraicas como anillos, módulos, grupos y cuerpos, así como la base para la generalización de conceptos de teoría de números a nociones más generales en el álgebra abstracta.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos básicos de la teoría de números elemental para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Aplicar conceptos básicos de teoría de números como divisibilidad, números primos, congruencias, funciones aritméticas y enteros cuadráticos para la resolución de problemas.
2. Demostrar los teoremas básicos relacionados con divisibilidad, números primos y aritmética modular, como por ejemplo el algoritmo de la división, la identidad de Bézout, la infinitud de los números primos, el Pequeño Teorema de Fermat y el Teorema de Euler.
3. Resolver congruencias lineales y sistemas de congruencias lineales mediante la identidad de Bézout y el Teorema Chino de los Residuos.

4. Conocer los teoremas básicos sobre distribución de los números primos y algunas de las conjeturas famosas sobre estos.
5. Conocer los resultados básicos sobre existencia de raíces primitivas módulo n para aplicarlos en la resolución de problemas.
6. Aplicar la Ley de Reciprocidad Cuadrática para calcular el símbolo de Legendre y para determinar los primos para los cuáles un entero dado es un residuo cuadrático.
7. Contrastar las similitudes y diferencias aritméticas entre los enteros racionales $\mathbb{Z}$ y los enteros en cuerpos de números cuadráticos.
8. Aplicar los enteros en cuerpos de números cuadráticos y sus propiedades para la resolución de problemas.
9. Utilizar la factorización única en anillos de enteros de cuerpos cuadráticos para resolver problemas de factorización en tales anillos y ecuaciones diofánticas.
10. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.
11. Ejecutar comandos de **SageMath** para calcular con los objetos básicos de la Teoría de Números.
12. Programar algoritmos y rutinas básicas en **Python** para resolver problemas computacionales de la Teoría de Números estudiada en el curso.

Contenidos

1. Divisibilidad en los enteros (2 semanas):

- a) Propiedades básicas de divisibilidad y el algoritmo de la división.
- b) Máximo común divisor y mínimo común múltiplo, el algoritmo euclideo, la identidad de Bézout.
- c) Ecuaciones diofánticas lineales en dos variables.

2. Números primos (2 semanas):

- a) Propiedades básicas: infinitud de los números primos (prueba clásica de Euclides y divergencia de la serie de recíprocos de los números primos), el lema de euclides, la criba de eratóstenes.
- b) El Teorema de Factorización Única en los enteros.
- c) Teoremas básicos sobre distribución de los números primos: El Teorema de los Números Primos, las desigualdades de Chebyshev para la función $\pi(x)$, desigualdades para el n -ésimo número primo p_n , el Teorema de Dirichlet sobre primos en progresiones aritméticas.
- d) Conjeturas famosas y resultados recientes sobre números primos.

3. Congruencias (3 semanas):

- a) Propiedades básicas de las congruencias: propiedades de relación de equivalencia, propiedades de cancelación con congruencias, inversos multiplicativos módulo n .
- b) Tripletas pitagóricas. El método del descenso infinito y el Último Teorema de Fermat para $n = 4$.

- c) La congruencia lineal $ax \equiv b \pmod{n}$.
- d) Sistemas reducidos y completos de residuos módulo n . Definición de la función φ de Euler.
- e) Los Teoremas de Fermat, Euler y de Wilson.
- f) Sistemas de congruencias lineales y el Teorema Chino de los Residuos.

4. Funciones aritméticas (1 semana):

- a) Las funciones aritméticas básicas $\varphi(n)$ de Euler, $\mu(n)$ de Möbius, la función $d(n)$ que cuenta el número de divisores y $\sigma(n)$ de suma de los divisores. Propiedades básicas de multiplicatividad y fórmulas en términos de la factorización prima.
- b) Funciones multiplicativas, multiplicación de Dirichlet y la fórmula de inversión de Möbius.

5. Raíces primitivas (1 semana):

- a) El orden multiplicativo $\text{ord}_n(a)$ de un entero a módulo n . Propiedades básicas del orden.
- b) Definición de raíz primitiva módulo n .
- c) Teorema de existencia de raíces primitivas módulo n y su demostración en el caso primo.
- d) La conjetura de Artin sobre raíces primitivas.

6. Congruencias cuadráticas y la Ley de Reciprocidad cuadrática (2 semanas):

- a) La congruencia cuadrática general $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$ y su reducción a la congruencia $X^2 \equiv A \pmod{m}$ completando cuadrados. Uso del Teorema Chino del Residuo para reducir la congruencia $X^2 \equiv A \pmod{m}$ al sistema de congruencias $X^2 \equiv A \pmod{p_i^{e_i}}$ para $i = 1, \dots, r$, con $m = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$.
- b) Definición de residuos y no-residuos cuadráticos módulo m , ejemplos.
- c) Residuos cuadráticos módulo un primo p , cantidad de residuos y no-residuos cuadráticos módulo p , residuos cuadráticos y raíces primitivas.
- d) El símbolo de Legendre. Propiedades básicas, el Criterio de Euler.
- e) Determinación de los símbolos $\left(\frac{-1}{p}\right)$ y $\left(\frac{2}{p}\right)$.
- f) La Ley de Reciprocidad Cuadrática. Demostración de la ley.
- g) Ejemplos de utilización de la Ley de Reciprocidad en la solución de problemas.

7. Enteros en cuerpos de números cuadráticos (4 semanas):

- a) Definición de un cuerpo cuadrático $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Propiedades de cuerpo, conjugado y norma.
- b) Polinomio minimal de un número $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Enteros cuadráticos en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$.
- c) Caracterización de los enteros cuadráticos en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ según el valor de $d \pmod{4}$.
- d) Propiedades de anillo del conjunto de los enteros cuadráticos.
- e) Divisibilidad en los enteros de $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, unidades, elementos irreducibles y primos, asociados, caracterización de unidades en términos de la norma, determinación de las unidades en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ cuando $d < 0$.

- f) Factorización de enteros cuadráticos como producto de primos. Definición de dominio de factorización única en el caso de los enteros en $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$. El enunciado del Teorema de Heegner-Stark.
- g) Los enteros Gaussianos $\mathbb{Z}[i]$. División euclidea, el Lema de Euclides y factorización única en $\mathbb{Z}[i]$. Determinación de los primos en $\mathbb{Z}[i]$ y la demostración del Teorema de Fermat sobre primos p de la forma $p = x^2 + y^2$.
- h) Solución de las ecuaciones diofánticas $x^2 + y^2 = z^2$ y $y^2 = x^3 - 2$ usando factorización única en $\mathbb{Z}[i]$ y en $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-0252 Introducción a las Demostraciones.
2. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. En particular, es fundamental utilizar la programación en **SageMath** para realizar distintos cálculos y experimentos con los objetos de la Teoría de Números. Además, para esto se recomienda usar ejercicios de programación y exploración computacional como los que incluyen libros como el de Benjamin Hutz [Hut18].

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la Teoría de Números y su importancia en aplicaciones. Por ejemplo se podrían asignar proyectos sobre aplicaciones a la criptografía, para lo cual se podría recomendar un libro como el de Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher y Joseph Silverman [HPS14].
2. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
3. Se recomienda incorporar durante el proceso de aprendizaje, ejercicios como los que aparecen en las subsecciones denominadas *Exploration exercises* en el libro de Benjamin Hutz [Hut18].
4. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [And94] George E. Andrews. *Number theory*. Corrected reprint of the 1971 original. Dover Publications, Inc., New York, 1994, págs. x+259. ISBN: 0-486-68252-8.

- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Hut18] Benjamin Hutz. *An experimental introduction to number theory*. Vol. 31. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, Providence, RI, 2018, págs. xii+313. ISBN: 978-1-4704-3097-9. DOI: [10.1142/s0219498818501621](https://doi.org/10.1142/s0219498818501621). URL: <https://doi.org/10.1142/s0219498818501621>.

MA-0472 Introducción a la Geometría Diferencial

Año: II	Requisitos: MA-0351, MA-0261 y MA-0252
Ciclo: IV	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

El curso de curvas y superficies es el primero de dos cursos que estudian los principios básicos de la geometría diferencial, tanto clásica como moderna.

El estudio de curvas tiene dos aspectos que debemos considerar: el primero es el estudio local de ellas en el plano y en el espacio, donde entre otros temas, se considera el aparato de Serret-Frenet y algunas de sus consecuencias como el teorema de Lancret. Y como un segundo aspecto se estudia, al menos una propiedad global: la llamada desigualdad isoperimétrica. Cabe señalar que en esta parte se nota la dependencia de la teoría de curvas en las ecuaciones diferenciales ordinarias.

El estudio de superficies, el tema principal del curso, es mucho más profundo que el de curvas, tanto a nivel filosófico como a nivel matemático. El enfoque seguido en el curso es el Riemanniano, el que propuso Bernhard Riemann es su lectura inaugural en la Universidad de Gotingen: **On the Hypothesis which Lie at the Foundations of Geometry**.

de la recta real y el cálculo diferencial e integral en una y varias variables.

El curso se encuentra enfocado al desarrollo del formalismo y la abstracción de elementos del álgebra lineal, el cálculo en varias variables, y las ecuaciones diferenciales en la geometría, mediante la utilización de técnicas de razonamiento y demostración propias del área.

Se toma como punto de partida el estudio de la propiedad de completitud del conjunto de los números reales y algunas de sus implicaciones, además de las intuiciones y destrezas operacionales desarrolladas en los cursos MA-0251 Introducción al cálculo en una variable y MA-0351 Introducción al cálculo en varias variables, así como las bases de lógica y estrategias de demostración adquiridas en los cursos MA-0152 Matemática Exploratoria y MA-0252 Introducción a las demostraciones.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos básicos de completitud, convergencia y diferenciación para la demostración de propiedades del análisis en una variable real.

Específicos:

1. Asociar las propiedades derivadas de la completitud en los números reales con las respectivas nociones geométricas e intuitivas.
2. Demostrar resultados sobre convergencia de sucesiones y series.
3. Demostrar resultados sobre límites, continuidad, convergencia y diferenciabilidad de funciones de una variable real.
4. Contrastar los diferentes tipos de convergencia para sucesiones y series.

5. Aplicar los conceptos y resultados sobre completitud y convergencia en la construcción de las funciones trascendentes elementales.
6. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
7. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Completitud y propiedades de los números reales (2 semanas):

- a) Incompletitud de los números racionales.
- b) Completitud de los números reales: conjuntos acotados y axiomas del extremo superior e inferior.
- c) Aplicaciones: Principio de arquimedianidad, densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$, existencia de raíces n -ésimas, la no contabilidad de $\mathbb{R}$.
- d) Intervalos, valor absoluto, vecindarios y cercanía.

2. Sucesiones y series numéricas (4 semanas):

- a) Nociones básicas, convergencia, álgebra de límites, sucesiones monótonas, recurrencia.
- b) Subsucesiones, limsup y liminf, Teorema de la Convergencia Monótona, el Teorema de los Intervalos Encajados, el Teorema de Bolzano-Weierstrass, sucesiones de Cauchy, puntos límite.
- c) Definición formal y convergencia de series.
- d) Demostración de los criterios de convergencia básicos.
- e) Los criterios de convergencia de Dirichlet y de Raabe.
- f) Convergencia condicional y absoluta. Reordenamientos de series.
- g) Producto de series.

3. Límites y continuidad (3 semanas):

- a) Límites de funciones. El criterio secuencial para la existencia de un límite. Propiedades básicas de los límites.
- b) Límites laterales, límites al infinito y límites infinitos. El Teorema de la Compresión o del Encaje.
- c) Definición de continuidad. Caracterización secuencial de la continuidad. Operaciones algebraicas con funciones continuas, composición de funciones continuas.
- d) Tipos de discontinuidades. Ejemplos de funciones continuas y con discontinuidades.
- e) Funciones continuas en intervalos cerrados y acotados. El Teorema de los Valores Extremos.
- f) Definición de continuidad uniforme. Criterio secuencial para la ausencia de continuidad uniforme. Continuidad uniforme en intervalos cerrados y acotados.
- g) El Teorema de los Valores Intermedios.
- h) Continuidad de la función inversa.

4. Diferenciación (2 semanas):

- a) Demostración de la Regla de la Cadena y del Teorema de la Función Inversa.
- b) Los Teoremas del Valor Medio: el Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio, el Teorema del Valor Medio Generalizado. Consecuencias básicas de estos teoremas.
- c) El Teorema del Valor Extremo Interior, el Teorema de Darboux.
- d) La Regla de L'Hôpital y sus variantes.

5. Sucesiones y series de funciones (4 semanas):

- a) Convergencia puntual y uniforme de sucesiones de funciones.
- b) La norma uniforme, el criterio de Cauchy para convergencia uniforme.
- c) Continuidad y derivabilidad de la función límite de una sucesión de funciones.
- d) Definición de convergencia puntual y uniforme de series de funciones.
- e) Continuidad y diferenciabilidad término a término de series de funciones.
- f) El Criterio de Cauchy para convergencia uniforme de series de funciones y el M -test de Weierstrass.
- g) Series de potencias. Radio e intervalo de convergencia, convergencia uniforme, el Teorema de Abel, diferenciabilidad, unicidad y Series de Taylor.

6. Construcción de las funciones trascendentes elementales (1 semana):

- a) Construcción de la función exponencial y logarítmica.
- b) Construcción de las funciones trigonométricas.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la formalización de los conceptos estudiados en los cursos MA-0251 Introducción al cálculo en una variable y MA-0351 Introducción al cálculo en varias variables. En particular en este curso se debe asumir que las personas estudiantes ya manejan las intuiciones y las habilidades operacionales sobre los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral.
2. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-0252 Introducción a las demostraciones.
3. Las demostraciones deben presentarse tomando en cuenta que están dirigidas a una persona estudiante principiante. En particular, se debe priorizar dar un mayor nivel de detalle por encima de la brevedad y la estética, cuando esto ayude a mejorar la comprensión de los temas.
4. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis matemático y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos, como se propone, por ejemplo, en el libro de Abbott [Abb15].
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Abb15] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2015, págs. xii+312. ISBN: 978-1-4939-2711-1; 978-1-4939-2712-8. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8>.

Año: III	Requisitos: Álgebra Lineal II y Teoría de Números
Ciclo: V	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este curso introductorio de Álgebra Abstracta, diseñado para la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Matemática, adopta un enfoque distinto al tradicional de iniciar con el estudio de la teoría de grupos. En su lugar, comenzamos con el estudio de la teoría de anillos, aprovechando la familiaridad previa del estudiantado con ejemplos concretos de anillos y módulos, especialmente en el contexto de espacios vectoriales.

El estudiantado explorará los conceptos fundamentales de la teoría de anillos, incluyendo estructuras, homomorfismos y propiedades importantes. Además, se utilizarán ejemplos concretos y previamente conocidos de anillos para facilitar la comprensión y cimentar los conceptos abstractos.

Hacia la última parte del curso, el enfoque se desplazará hacia la teoría de módulos, permitiendo a los estudiantes entender mejor las estructuras que generalizan los espacios vectoriales.

Objetivos

General: Introducir a la persona estudiante a los conceptos y métodos propios del álgebra abstracta a través del estudio de la teoría de anillos y la teoría de módulos.

Específicos:

1. Aplicar los conceptos y teoremas sobre anillos y módulos en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
2. Ejemplificar distintos objetos del álgebra abstracta como tipos de anillos o módulos.
3. Relacionar y contrastar las propiedades algebraicas de las estructuras de anillos y módulos.
4. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
5. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Definiciones, ejemplos y propiedades básicas de anillos (1.5 semanas):

- a) Definiciones y ejemplos básicos: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, anillos de polinomios $R[x]$, producto cartesiano de anillos.
- b) Propiedades básicas: consecuencias sencillas de los axiomas, unicidad de neutros e inversos, cancelación aditiva, etc.
- c) Inversos multiplicativos, unidades, divisores de cero.

- d) Dominios enteros y cuerpos.
- e) El Teorema del Binomio para anillos.
- f) Productos cartesianos de anillos.

2. Morfismos, ideales y cocientes de anillos (3 semanas):

- a) Subanillos e ideales. Ejemplos y criterios para probar que un subconjunto es un subanillo o un ideal.
- b) Ideales generados por un conjunto, generadores, ideales finitamente generados, ideales principales y anillos de ideales principales. Caracterización de los elementos de un ideal generado por un conjunto.
- c) Sumas y productos de ideales. Asociatividad y distributividad de estas operaciones.
- d) Homomorfismos, epimorfismos, monomorfismos e isomorfismos. El kernel y la imagen. Ejemplos de preservación de propiedades de anillos bajo isomorfismos. (Ver e.g. [Alu21, p. 72])
- e) Anillos cociente. Ejemplos con $\mathbb{Z}$ y anillos de polinomios.
- f) Los tres Teoremas de Isomorfismos. El Teorema de la Correspondencia entre ideales de un anillo cociente A/I y los ideales de A que contienen a I .
- g) Existencia de ideales maximales: todo ideal propio en un anillo está contenido en un ideal maximal.
- h) Ideales primos e ideales maximales. Caracterización de estos en términos de los respectivos anillos cociente.
- i) El Teorema Chino de los Residuos para anillos.

3. Teoría de divisibilidad y factorización en anillos conmutativos (3 semanas):

- a) Definición de divisibilidad en un anillo conmutativo. Elementos asociados. Elementos irreducibles y elementos primos.
- b) Relación entre la divisibilidad de elementos y la contención de los correspondientes ideales principales. (ver e.g. [Hun80, Teorema II.3.2, pág. 136]).
- c) Relación entre los elementos primos e irreducibles con ideales primos y maximales. (ver e.g. [Hun80, Teorema II.3.4, pág. 136])
- d) Dominios de Factorización Única. Ejemplos. Dominios de ideales principales y dominios de factorización única. Potencias n -ésimas y factorización única (ver e.g. [Alu21, Lema 6.41, pág. 120]).
- e) Anillos y dominios euclidianos. Anillos euclidianos y anillos de ideales principales.
- f) El máximo común divisor, coprimidad, y la identidad de Bezout en anillos conmutativos. Existencia del máximo común divisor en dominios de ideales principales y dominios de factorización única (ver e.g. [Hun80, Teorema II.3.11, pág. 140])
- g) El algoritmo euclideo en dominios euclidianos.
- h) Construcción del cuerpo de fracciones de un dominio entero.

4. Anillos de polinomios y factorización (2 semanas):

- a) Repaso de definiciones básicas sobre polinomios.
- b) Propiedades básicas del grado del producto de dos polinomios.

- c) El Algoritmo de la división y el Teorema del Residuo. Anillos de polinomios sobre un cuerpo y dominios euclidianos. Factorización única en anillos de polinomios.
- d) Raíces de polinomios, el Teorema del Factor. Raíces múltiples.
- e) Cocientes de anillos de polinomios. (ver e.g. [Alu21, Corolario 7.10 y Teorema 7.11, pág. 135])
- f) Irreducibilidad en anillos de polinomios. Criterios de irreducibilidad.

5. Definiciones, ejemplos y propiedades básicas de módulos (2.5 semanas):

- a) Definición y ejemplos sencillos de R -módulos: k -espacios vectoriales, anillos, ideales, anillos cociente, $k[x]$ -módulos, $R[x]$ como un R -módulo.
- b) $\mathbb{Z}$ -módulos como grupos abelianos.
- c) Consecuencias sencillas de los axiomas de módulo.
- d) Homomorfismos de R -módulos: ejemplos, composición, kernel, imagen e isomorfismo.
- e) Submódulos: ejemplos, submódulo generado por un subconjunto, módulo cíclico.
- f) Sumas directas (finitas) de R -módulos: proyecciones e inyecciones canónicas.
- g) Módulos cociente: el epimorfismo de proyección, cokernel.
- h) Los teoremas de isomorfismo.

6. Módulos finitamente generados sobre dominios de ideales principales (3 semanas):

- a) Módulos libres: independencia lineal, bases, rango.
- b) Módulos finitamente presentados: módulos finitamente generados, sucesiones exactas. Anillos noetherianos y sus módulos finitamente generados.
- c) El teorema de clasificación de los módulos finitamente generados sobre dominios de ideales principales.
- d) Aplicaciones del teorema de clasificación: forma canónica de Jordan.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Se debe respetar el orden de los temas empezando con anillos y finalizando con módulos.
2. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del álgebra. Por ejemplo sus relaciones con geometría algebraica, topología algebraica, teoría de números, criptografía, lógica, etc.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Aprovechar los ejemplos sobre anillos de enteros en cuerpos cuadráticos $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ que fueron estudiados en el curso MA-XXXX de Teoría de Números.
2. Utilizar el tema de módulos para introducir y ejemplificar distintos conceptos de grupos a través de los grupos abelianos vistos como $\mathbb{Z}$ -módulos.

3. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
4. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del álgebra y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
5. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
6. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
7. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.

Guía para las referencias

Siempre es bueno conocer distintas referencias pues los diferentes enfoques que se encuentran ayudan a una mejor comprensión de los temas. Aparte del libro de Thomas W. Hungerford [Hun80], que será nuestra referencia principal en el curso, se recomienda consultar los libros de Gregory T. Lee [Lee18] y de Dan Saracino [Sar08]. El libro de Fernando Q. Gouvêa [Gou12] es una excelente guía que resume una impresionante cantidad de resultados y definiciones básicas de las distintas estructuras básicas del álgebra abstracta, por lo que se recomienda como un libro de repaso una vez finalizado este curso. El libro de Paolo Aluffi [Alu09] aborda el tratamiento del álgebra desde un punto de vista categórico desde un inicio, enfatizando puntos de vista de propiedades universales. Por otro lado, los dos tomos del libro de álgebra moderna avanzada de Joseph Rotman [Rot15] y [Rot17] dan un enfoque algo diferente, empezando el desarrollo de la teoría con un estudio de la teoría de anillos en lugar de la teoría de grupos, esto pues se argumenta que los estudiantes están más familiarizados con ejemplos de anillos que con ejemplos de grupos. El libro de Serge Lang [Lan02] es una gran referencia (aunque quizás no es tan recomendado para aprender la materia por primera vez, por su tratamiento sumamente conciso y seco). Para los estudiantes interesados en aprender Teoría de Números, no se puede hacer algo mejor que recomendar el excelente libro de Kenneth Ireland y Michael Rosen [IR90]. Este libro abarca una amplia gama de temas en la teoría de números, usando un enfoque más algebraico que asume conocimientos de teoría de grupos, anillos y cuerpos a un nivel básico. Para los estudiantes interesados en aplicaciones a la criptografía, el libro de Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher y Joseph Silverman [HPS14] es una excelente referencia, que incluso introduce la criptografía con curvas elípticas. También se recomienda el capítulo sobre criptografía del libro de William Stein [Ste09]. Adicionalmente, para aprender sobre el uso de SageMath recomendamos los libros de Razvan Mezei [Mez16] para una introducción rápida. También, se recomienda leer el artículo de William Stein [Ste13] para aprender sobre la filosofía de SageMath, su historia y su relación con otros sistemas CAS. Para temas de historia en general se puede consultar por ejemplo el libro de John Stillwell [Sti10] y más específicamente para historia del álgebra se recomienda consultar el libro de Israel Kleiner [Kle07].

Referencias

- [AF15] Marlow Anderson y Todd Feil. *A first course in abstract algebra. Rings, groups, and fields*. Third Edition. CRC Press, Boca Raton, FL, 2015, págs. xvi+536. ISBN: 978-1-4822-4552-3.
- [Alu09] Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*. Vol. 104. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, págs. xx+713. ISBN: 978-0-8218-4781-7. DOI: [10.1090/gsm/104](https://doi.org/10.1090/gsm/104). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/104>.
- [Alu21] Paolo Aluffi. *Algebra. Notes from the underground*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. xv+472. ISBN: 978-1-108-95823-3. DOI: [10.1017/9781108955911](https://doi.org/10.1017/9781108955911). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108955911>.
- [CE20] Shou-Te Chang y Minking Eie. *A course on Abstract Algebra*. Second. World Scientific, 2020, págs. xiii+432. ISBN: 978-9813229624. URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Gou12] Fernando Q. Gouvêa. *A guide to groups, rings, and fields*. Vol. 48. The Dolciani Mathematical Expositions. MAA Guides, 8. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2012, págs. xviii+309. ISBN: 978-0-88385-355-9; 978-1-61444-211-0. DOI: [10.5948/UP09781614442110](https://doi.org/10.5948/UP09781614442110). URL: <https://doi.org/10.5948/UP09781614442110>.
- [Hun13] Thomas W. Hungerford. *Abstract Algebra. An introduction*. Third. Cengage Learning, 2013, págs. 595. ISBN: 978-0-357-67087-3.
- [Hun80] Thomas W. Hungerford. *Algebra*. Vol. 73. Graduate Texts in Mathematics. Reprint of the 1974 original. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1980, págs. xxiii+502. ISBN: 0-387-90518-9.
- [IR90] Kenneth Ireland y Michael Rosen. *A classical introduction to modern number theory*. Second. Vol. 84. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1990, págs. xiv+389. ISBN: 0-387-97329-X. DOI: [10.1007/978-1-4757-2103-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2103-4). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2103-4>.
- [Kle07] Israel Kleiner. *A history of abstract algebra*. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007, págs. xvi+168. ISBN: 978-0-8176-4684-4. DOI: [10.1007/978-0-8176-4685-1](https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Kna16a] Anthony W. Knapp. *Advanced algebra*. Digital Second Edition. Cornerstones. Along with a companion volume it Basic algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+730. ISBN: 978-0-8176-4522-9. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Kna16b] Anthony W. Knapp. *Basic algebra*. Digital Second Edition. Along with a companion volume it Advanced algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+735. ISBN: 978-0-8176-3248-9; 0-8176-3248-4. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Lan02] Serge Lang. *Algebra*. Third. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2002, págs. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0>.
- [Lan05] Serge Lang. *Undergraduate Algebra*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2005, págs. xii+389. ISBN: 978-1-4419-1959-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/0-387-27475-8>. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-27475-8>.

- [Lee18] Gregory T. Lee. *Abstract algebra. An introductory course*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, Cham, 2018, págs. xi+301. ISBN: 978-3-319-77648-4; 978-3-319-77649-1. DOI: [10.1007/978-3-319-77649-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-77649-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-77649-1>.
- [Mez16] Razvan A Mezei. *An introduction to SAGE programming*. Wiley Online Library, 2016.
- [Rot15] Joseph J. Rotman. *Advanced modern algebra. Part 1*. Third. Vol. 165. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, págs. xiv+706. ISBN: 978-1-4704-1554-9. DOI: [10.1090/gsm/165](https://doi.org/10.1090/gsm/165). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/165>.
- [Rot17] Joseph J. Rotman. *Advanced modern algebra. Part 2*. Third. Vol. 180. Graduate Studies in Mathematics. With a foreword by Bruce Reznick. American Mathematical Society, Providence, RI, 2017, págs. ix+558. ISBN: 978-1-4704-2311-7. DOI: [10.1090/gsm/180](https://doi.org/10.1090/gsm/180). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/180>.
- [Sar08] Dan Saracino. *Abstract algebra: a first course*. Second. Waveland Press, 2008.
- [Ste09] William Stein. *Elementary number theory: primes, congruences, and secrets*. Undergraduate Texts in Mathematics. A computational approach. Springer, New York, 2009, págs. x+166. ISBN: 978-0-387-85524-0. DOI: [10.1007/b13279](https://doi.org/10.1007/b13279). URL: <https://doi.org/10.1007/b13279>.
- [Sti10] John Stillwell. *Mathematics and its history*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2010, págs. xxii+660. ISBN: 978-1-4419-6052-8. DOI: [10.1007/978-1-4419-6053-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5>.

MA-06XX Algebra Abstracta II

Año: III	Requisitos: Algebra Abstracta I
Ciclo: VI	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

El Cálculo Diferencial e Integral constituye uno de los más grandes triunfos intelectuales de la historia de la humanidad. Este ha posibilitado una gran parte de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en los últimos siglos. Además, su descubrimiento a finales del siglo 17 por Newton y Leibniz abrió senderos en el campo de la matemática que todavía hoy se están explorando. Esta área del conocimiento, y los conceptos que introduce, van a aparecer repetidamente durante el resto de la carrera.

En este primer curso de Cálculo, se presentan los conceptos fundamentales desde un punto de vista concreto, enfatizando el entendimiento por medio de la práctica. En particular, se empezará el curso estudiando el eje unificador del cálculo, que es el concepto de límite de una función. A partir de esto se pasará a estudiar nociones básicas como continuidad, el concepto de derivada y de integral definida de una función, todas estas definidas en términos de límites. Uno de los objetivos fundamentales del curso será desarrollar una variedad de técnicas para el cálculo de límites, derivadas e integrales.

Este es un curso introductorio al cálculo diferencial e integral en una variable con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos y procedimientos propios del cálculo. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Este curso se complementa con MA-1XXX Matemática Exploratoria en el desarrollo de la intuición sobre objetos básicos de la matemática que serán primordiales en la construcción y estudio de estructuras con un mayor nivel de complejidad o abstracción en cursos posteriores de la carrera.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del cálculo diferencial e integral en una variable para la resolución de problemas.

Específicos:

1. Definir de manera intuitiva los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
2. Calcular límites, derivadas e integrales de funciones de una variable real.
3. Interpretar gráficamente los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
4. Relacionar los conceptos de derivada e integral como procesos inversos.
5. Aplicar los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales para la resolución de problemas concretos.

6. Demostrar existencia de límites de funciones concretas mediante la definición con ε y δ .

Contenidos

1. Grupos (4 semanas):

- a) Definición y ejemplos.
- b) Homomorfismos y subgrupos.
- c) Potencias de elementos y grupos cíclicos.
- d) Coclasses y resultados básicos de conteo. El Teorema de Lagrange.
- e) Normalidad, grupos cociente y homomorfismos. Los teoremas de isomorfismo.
- f) Productos directos, grupos simétricos, alternantes y dihédricos.

2. Teoremas de estructura de grupos (3 semanas):

- a) La acción de un grupo sobre un conjunto. Ejemplos.
- b) Órbitas, estabilizador, el teorema de la órbita y el estabilizador.
- c) Los teoremas de Sylow.
- d) Aplicaciones de los teoremas de Sylow.

3. Cuerpos (X semanas):

- a) Cuerpos. Ejemplos básicos ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$). La característica de un cuerpo.
- b) Extensiones de cuerpos. El grado de una extensión. El Teorema de la Torre.
- c) Generadores de cuerpos y su caracterización. El compuesto.
- d) Elementos algebraicos y trascendentales en extensiones. El polinomio minimal.
- e) Extensiones simples y algebraicas.

4. Automorfismos (X semanas):

- a) Automorfismos. F -homomorfismos.
- b) El grupo de Galois de una extensión. Su acción sobre las raíces de un polinomio sobre el cuerpo base.
- c) Cuerpos intermedios y cuerpos fijos de subgrupos del grupo de Galois y su correspondencia.
- d)

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

- 1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo. Por ejemplo se deben evitar las demostraciones que dependan del axioma del extremo superior o sus equivalentes, que se estudiarán en un curso posterior de principios de Análisis Matemático.
- 2. Los argumentos con ε - δ se reservarán para el último tema, en el cual estos se aplicarán únicamente con ejemplos concretos.

3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades operacionales en la persona estudiante.
4. Como existe codependencia entre la temática y objetivos de este curso y la del curso MA-1XXX Prácalculo para Matemáticos, debe respetarse estrictamente el orden de temas establecido en este documento.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del cálculo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar la iniciación de las personas estudiantes en el desarrollo de sus habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica en temas históricos o también proyectos cortos de aplicación del cálculo como los que se encuentran en el libro de James Stewart [Ste18].

Referencias

- [Alu09] Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*. Vol. 104. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, págs. xx+713. ISBN: 978-0-8218-4781-7. DOI: [10.1090/gsm/104](https://doi.org/10.1090/gsm/104). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/104>.
- [Alu21] Paolo Aluffi. *Algebra. Notes from the underground*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. xv+472. ISBN: 978-1-108-95823-3. DOI: [10.1017/9781108955911](https://doi.org/10.1017/9781108955911). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108955911>.
- [CE20] Shou-Te Chang y Minking Eie. *A course on Abstract Algebra*. Second. World Scientific, 2020, págs. xiii+432. ISBN: 978-9813229624. URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Edw84] Harold M. Edwards. *Galois theory*. Vol. 101. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1984, págs. xiii+152. ISBN: 0-387-90980-X.
- [Kle07] Israel Kleiner. *A history of abstract algebra*. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007, págs. xvi+168. ISBN: 978-0-8176-4684-4. DOI: [10.1007/978-0-8176-4685-1](https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Kna16a] Anthony W. Knap. *Advanced algebra*. Digital Second Edition. Cornerstones. Along with a companion volume it Basic algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+730. ISBN: 978-0-8176-4522-9. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.

- [Kna16b] Anthony W. Knap. *Basic algebra*. Digital Second Edition. Along with a companion volume it Advanced algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+735. ISBN: 978-0-8176-3248-9; 0-8176-3248-4. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Lan02] Serge Lang. *Algebra*. Third. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2002, págs. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0>.
- [Lan05] Serge Lang. *Undergraduate Algebra*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2005, págs. xii+389. ISBN: 978-1-4419-1959-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/0-387-27475-8>. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-27475-8>.
- [Mor96] Patrick Morandi. *Field and Galois theory*. Vol. 167. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1996, págs. xvi+281. ISBN: 0-387-94753-1. DOI: [10.1007/978-1-4612-4040-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4040-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4040-2>.
- [New12] Stephen C. Newman. *A classical introduction to Galois theory*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2012, págs. xii+284. ISBN: 978-1-118-09139-5. DOI: [10.1002/9781118336816](https://doi.org/10.1002/9781118336816). URL: <https://doi.org/10.1002/9781118336816>.
- [Ste18] James Stewart. *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 8va Edición. Cengage, 2018, pág. 1416.
- [Sti10] John Stillwell. *Mathematics and its history*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2010, págs. xxii+660. ISBN: 978-1-4419-6052-8. DOI: [10.1007/978-1-4419-6053-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5>.

Año: III	Requisitos: MA-0515
Ciclo: VI	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del tercer año de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se presentan las bases del Análisis Real. En particular, aborda la Teoría de Medida e Integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ y marca una transición entre el estudio del análisis de espacios euclídeos y la teoría de espacios abstractos, así como el inicio de un mayor rigor en el abordaje de los temas.

El curso inicia con una introducción a la teoría de variación acotada y la integral de Riemann-Stieltjes, para luego enfocarse en la teoría de la medida e integración. De esta forma se dispone de una herramienta que permite la construcción de espacios normados y de Hilbert de manera concreta, sentando las bases para abordar temas avanzados de análisis real y funcional en cursos posteriores.

Para el buen desempeño en este curso es necesario tener conocimientos previos de la topología básica de $\mathbb{R}^n$, así como del cálculo diferencial e integral en varias variables.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados básicos del análisis real para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver problemas matemáticos y de disciplinas afines utilizando los principales conceptos y resultados de la teoría de la medida e integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.
2. Aplicar los conceptos básicos de variación de funciones, así como de la integral de Riemann-Stieltjes, en el planteamiento y resolución de problemas matemáticos.
3. Demostrar resultados sobre propiedades de conjuntos y funciones Lebesgue-medibles, integración de Riemann-Stieltjes y de Lebesgue.
4. Relacionar los distintos modos de convergencia y los distintos tipos de integrabilidad.
5. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
6. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. La integral de Riemann-Stieltjes (3 semanas):

- a) Funciones de variación acotada
- b) Definición y propiedades de la integral de Riemann-Stieltjes.

2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ (4 semanas):

- a) La medida exterior de Lebesgue.
- b) Conjuntos Lebesgue medibles. Ejemplo de un conjunto no medible.
- c) Caracterización de Carathéodory de la medibilidad.
- d) Propiedades de la medida de Lebesgue.

3. Funciones Lebesgue medibles (3 semanas):

- a) Propiedades de las funciones Lebesgue medibles. Funciones Borel medibles.
- b) Funciones semicontinuas.
- c) Tipos de convergencia: puntual, uniforme, casi por doquier, en medida.
- d) Teorema de Egorov, Teorema de Lusin.

4. La integral de Lebesgue (5 semanas):

- a) Integración de funciones positivas y sus propiedades.
- b) Integración de funciones medibles.
- c) Teoremas de convergencia. Convergencia en L^1 .
- d) Relación con las integrales de Riemann.
- e) Teoremas de Fubini y Tonelli.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
2. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del análisis real.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Repasar el Axioma de Elección previo a la discusión de conjuntos no medibles.

2. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
3. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis real y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática. Por ejemplo se puede consultar [Fol16] y [Bre08].
4. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
5. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
6. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [BBT08] Andrew M. Bruckner, Judith B. Brucker y Brian S. Thomson. *Real analysis*. Second Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, pág. 660. ISBN: 978-1434844125.
- [Bre08] David M. Bressoud. *A radical approach to Lebesgue's theory of integration*. MAA Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2008, págs. xiv+329. ISBN: 978-0-521-71183-8; 0-521-71183-5.
- [Fol16] Gerald B. Folland. "The real and the complex: a history of analysis in the 19th century [book review of MR3380969]". En: *Amer. Math. Monthly* 123.9 (2016), págs. 949-952. ISSN: 0002-9890. DOI: [10.4169/amer.math.monthly.123.9.949](https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949). URL: <https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949>.
- [Fol99] Gerald B. Folland. *Real analysis*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (New York). Modern techniques and their applications, A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999, págs. xvi+386. ISBN: 0-471-31716-0.
- [Hei19] Christopher Heil. *Introduction to real analysis*. Vol. 280. Graduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2019, págs. xvii+400. ISBN: 978-3-030-26901-2; 978-3-030-26903-6. DOI: [10.1007/978-3-030-26903-6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6>.
- [LL01] Elliott H. Lieb y Michael Loss. *Analysis*. Second Edition. Vol. 14. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xxii+346. ISBN: 0-8218-2783-9. DOI: [10.1090/gsm/014](https://doi.org/10.1090/gsm/014). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/014>.
- [RF10] H. Royden y P.M. Fitzpatrick. *Real analysis*. Fourth Edition. Pearson, 2010, pág. 544. ISBN: 978-0131437470.
- [Roy88] H. L. Royden. *Real analysis*. Third Edition. Macmillan Publishing Company, New York, 1988, págs. xx+444. ISBN: 0-02-404151-3.

- [SS05] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Real analysis*. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Measure theory, integration, and Hilbert spaces. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, págs. xx+402. ISBN: 0-691-11386-6.
- [WZ15] Richard L. Wheeden y Antoni Zygmund. *Measure and integral*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (Boca Raton). An introduction to real analysis. CRC Press, Boca Raton, FL, 2015, págs. xvii+514. ISBN: 978-1-4987-0289-8.

MA-04XX Principios de análisis en varias variables

Año: III	Requisitos: MA-04XX Princ. de análisis en una variable
Ciclo: V	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es el segundo de una secuencia de dos cursos que introducen los principios básicos del análisis matemático en una y varias variables reales. A lo largo de esta secuencia se cubren los temas usuales del análisis matemático de la recta real y el cálculo diferencial e integral en una y varias variables.

El curso se encuentra enfocado al desarrollo del formalismo y la abstracción de elementos de análisis matemático en varias variables reales, mediante la utilización de técnicas de razonamiento y demostración propias del área.

Se continúa con la formalización de las nociones y propiedades básicas del cálculo diferencial e integral, extendiéndolas a varias variables reales. Además, como apoyo en esta formalización, se toman las intuiciones y destrezas operacionales desarrolladas en los cursos MA-02XX Introducción al cálculo en una variable y MA-03XX Introducción al cálculo en varias variables, y los fundamentos de lógica y estrategias de demostración adquiridas en los cursos MA-01XX Matemática Exploratoria y MA-02XX Introducción a las Demostraciones.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos básicos de convergencia, diferenciación e integración para la demostración de propiedades del análisis en una y varias variables reales.

Específicos:

1. Asociar los conceptos y propiedades de convergencia, continuidad, diferenciación e integración en una variable con los correspondientes en varias variables.
2. Demostrar resultados sobre límites, continuidad, convergencia, diferenciación e integración en el análisis de una y varias variables reales.
3. Aplicar los teoremas de diferenciación e integración en varias variables en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
4. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
5. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Integración de Riemann (3 semanas):

- a) Particiones, refinamientos y propiedades básicas.
- b) Sumas de Darboux y sumas de Riemann.

- c) Integrabilidad según Riemann y según Darboux, y su equivalencia. Criterios de integrabilidad.
- d) Integrabilidad y continuidad.
- e) Propiedades de la integral de Riemann: linealidad, aditividad de intervalo, Teorema del Valor Medio, monotonía, etc.
- f) El Teorema Fundamental del Cálculo y aplicaciones.
- g) Integración y convergencia uniforme.
- h) Integrales impropias, diferenciación bajo el signo de integral.

2. Topología métrica de $\mathbb{R}^n$ (2 semanas):

- a) Definiciones básicas: Distancia, bolas, conjuntos abiertos y cerrados.
- b) Sucesiones, convergencia, Teorema de Bolzano-Weierstrass.
- c) Conjuntos conexos y propiedades de los mismos.
- d) Conjuntos compactos, compacidad secuencial, teoremas relacionados.

3. Funciones de varias variables (1 semana):

- a) Límites de funciones en 2 o 3 variables: Cálculo del límite, y test de caminos para probar la no existencia. Propiedades de los límites.
- b) Continuidad: Definición formal, definición topológica, caracterización por sucesiones. Verificación de la continuidad de funciones dadas. Continuidad en conjuntos conexos y compactos.
- c) Continuidad uniforme: definición, ejemplos y caracterizaciones.

4. Diferenciación en varias variables (4 semanas):

- a) Definición de función diferenciable de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$. Derivada como transformación lineal. Matriz Jacobiana. Propiedades de la derivada: linealidad, regla del producto (escalar y vectorial). Relación entre diferenciabilidad y continuidad.
- b) Regla de la cadena: Como composición de transformaciones lineales o producto de matrices Jacobianas.
- c) Relación de las derivadas parciales con el concepto de diferencial.
- d) Los teoremas de la función inversa y de la función implícita. Aplicaciones teóricas y prácticas.
- e) Fórmula de Taylor en varias variables: Demostración del Teorema de Taylor, y cálculo de aproximaciones polinomiales de funciones de 2 o 3 variables. Aplicaciones a la aproximación y cálculo de límites.
- f) Optimización en varias variables: Puntos críticos y su clasificación en regiones abiertas por medio del criterio del Hessiano y segundas derivadas. Máximos y mínimos en regiones compactas.
- g) Multiplicadores de Lagrange: Demostración del teorema, puntos críticos ligados con funciones de 2 o tres variables, con una o dos restricciones; clasificación de puntos críticos por medio de segundas derivadas y el Hessiano Orlado.

5. Cálculo y análisis vectorial (5 semanas):

- a) Curvas en $\mathbb{R}^n$: Parametrización por funciones vectoriales, suavidad, rectificabilidad, longitud de arco, derivación de funciones vectoriales, curvatura, vectores tangente, normal y binormal.
- b) Integrales de línea: Definición para funciones escalares y campos vectoriales, propiedades y cálculo para curvas suaves por medio de una parametrización.
- c) Superficies: Definición y ejemplos de superficies elementales (cuádricas), parametrización, área de superficie.
- d) Integrales de superficie: Definición para superficies suaves y cálculo de integrales de superficies suaves por medio de parametrizaciones.
- e) Independencia de caminos: Campos vectoriales conservativos, funciones potenciales, Teorema Fundamental de Integrales de Línea, cálculo de integrales por medio de funciones potenciales.
- f) Teoremas de Green, Stokes y Gauss: Demostración de casos particulares, y cálculo de integrales utilizando dichos teoremas.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la formalización de los conceptos estudiados en los cursos MA-02XX Introducción al Cálculo en una Variable y MA-03XX Introducción al Cálculo en Varias Variables. En particular en este curso se debe asumir que las personas estudiantes ya manejan las intuiciones y las habilidades operacionales sobre los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral.
2. En este curso se aplican las bases de lógica y las estrategias de demostración vistas en el curso MA-02XX Introducción a las Demostraciones.
3. Las demostraciones deben presentarse tomando en cuenta que están dirigidas a una persona estudiante principiante. En particular, se debe priorizar dar un mayor nivel de detalle por encima de la brevedad y la estética, cuando esto ayude a mejorar la comprensión de los temas.
4. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
5. Al presentar los teoremas de la función implícita y de la función inversa no deben hacerse las demostraciones pues estas no aportan al desarrollo de las habilidades planteadas en los objetivos del curso y además consumen una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, sí es imprescindible que se muestre el uso de estos teoremas en aplicaciones teóricas y prácticas.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.

2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis matemático y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica o también proyectos cortos donde se desarrolle un tema por medio de ejercicios dirigidos, como se propone, por ejemplo, en el libro de Bartle [Bar76].
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.
6. Se sugiere hacer un recordatorio del Teorema del Cambio de Variable para integrales múltiples previo a empezar el estudio de integrales de superficie.

Referencias

- [Abb15] Stephen Abbott. *Understanding analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2015, págs. xii+312. ISBN: 978-1-4939-2711-1; 978-1-4939-2712-8. DOI: [10.1007/978-1-4939-2712-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2712-8>.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [Apo84] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 1: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal*. Segunda. Editorial Reverté, 1984, págs. XXII+813.
- [Apo85] Tom M. Apostol. *Calculus. Vol. 2: Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1985, págs. XXII+813.
- [Bar76] Robert G. Bartle. *The elements of real analysis*. Second. John Wiley & Sons, New York-London-Sydney, 1976, págs. xv+480.
- [BS11] Robert G. Bartle y Donald R. Sherbert. *Introduction to real analysis*. Second. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2011, pág. 416. ISBN: 978-0471433316.
- [Buc03] R. Creighton Buck. *Advanced calculus*. Third. International Series in Pure and Applied Mathematics. With the collaboration of Ellen F. Buck. Waveland Press Inc, 2003, págs. xii+622. ISBN: 978-1577663027.
- [Fit09] Patrick M. Fitzpatrick. *Advanced Calculus*. Second. Pure and Applied Undergraduate Texts. American Mathematical Society, 2009, págs. xviii+515. ISBN: 978-0821847916.
- [MT03] Jerrold E Marsden y Anthony Tromba. *Vector calculus*. Macmillan, 2003.
- [Piz06] Eduardo Piza Volio. *Introducción al Análisis Real en una Variable*. Editorial UCR, 2006.

- [Ros13] Kenneth A. Ross. *Elementary analysis*. Second. Undergraduate Texts in Mathematics. The theory of calculus, In collaboration with Jorge M. López. Springer, New York, 2013, págs. xii+409. ISBN: 978-1-4614-6270-5; 978-1-4614-6271-2. DOI: [10.1007/978-1-4614-6271-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6271-2>.
- [Rud76] Walter Rudin. *Principles of mathematical analysis*. Third. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill Book Co., New York-Auckland-Düsseldorf, 1976, págs. x+342.
- [Spi65] Michael Spivak. *Calculus on manifolds. A modern approach to classical theorems of advanced calculus*. W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1965, págs. xii+144.
- [TBB08] Brian S Thomson, Judith B Bruckner y Andrew M Bruckner. *Elementary real analysis*. Vol. 1. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008. URL: <http://classicalrealanalysis.info/com/FREE-PDF-DOWNLOADS.php>.

6.3.2. Cursos optativos

Año: IV	Requisitos: Por determinar
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del cuarto año de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se continúa el desarrollo de las bases del Análisis Real, con un enfoque hacia el estudio de los espacios clásicos de Banach y una introducción al Análisis de Fourier.

Este curso se enfocará en fortalecer el rigor en el tratamiento y la comunicación de argumentos matemáticos, así como en la presentación de demostraciones de manera clara y precisa.

La primera parte del curso cubre la Teoría de Diferenciación de Lebesgue, seguida de la noción de continuidad absoluta y el Teorema Fundamental del Cálculo. La segunda parte tratará de los espacios L^p y sus propiedades. Luego, se tratarán algunos elementos básicos de la teoría de espacios de Banach y Hilbert. Por último, se dará una introducción a las series y a la transformada de Fourier.

Para el buen desempeño en este curso es necesario tener conocimientos previos de Álgebra Lineal, Topología General, así como de la Teoría de la Medida e Integración de Lebesgue.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados intermedios del Análisis Real para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver problemas matemáticos y de disciplinas afines utilizando los conceptos y resultados básicos del Análisis de Fourier.
2. Aplicar los conceptos básicos de diferenciación y continuidad absoluta, en el planteamiento y resolución de problemas matemáticos.
3. Demostrar resultados sobre propiedades de los espacios clásicos de Banach.
4. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
5. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Diferenciación (3 semanas):

- a) Lemas de cubrimiento de Vitalli.
- b) Diferenciación de funciones monótonas. Números de Dini.
- c) Convergencia en promedio, funciones localmente integrables.

- d) La Función Maximal de Hardy-Littlewood y el Teorema Maximal.
- e) Teorema de Diferenciación de Lebesgue, conjunto de Lebesgue.
- f) Convexidad.

2. Continuidad absoluta y el Teorema Fundamental del Cálculo (2 semanas):

- a) Continuidad absoluta: definición, propiedades, diferenciabilidad.
- b) Teorema de Banach-Zaretsky.
- c) Teorema Fundamental del Cálculo y aplicaciones.

3. Espacios L^p (2 semanas):

- a) Espacios ℓ^p : desigualdades, convergencia, completitud.
- b) Definición y propiedades de los espacios L^p : normas, Desigualdad de Hölder, convergencia, densidad y separabilidad.
- c) Aproximaciones de la identidad.

4. Espacios de Banach (2 semanas):

- a) Normas: Definición y propiedades, espacios normados, métrica inducida.
- b) Completitud y Espacios de Banach.
- c) Convergencia de funciones, convergencia uniforme.
- d) Equivalencia de normas.
- e) Dimensión y espacios de dimensión finita. Compacidad local.
- f) Operadores lineales.
- g) Series de funciones y convergencia absoluta.

5. Espacios de Hilbert (2 semanas):

- a) Espacios de producto interno: Definición y propiedades.
- b) Espacios de Hilbert.
- c) Ortogonalidad: complementos, proyecciones, sucesiones completas.
- d) Sucesiones y bases ortonormales: familias ortonormales, proyecciones, existencia de bases ortonormales.

6. Introducción al Análisis de Fourier (4 semanas):

- a) Series de Fourier: definición, propiedades, métodos de suma, núcleos.
- b) Convergencia de series de Fourier: en L^2 , puntual y uniforme.
- c) Transformada de Fourier: Definición, propiedades, convergencia.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.

2. Requerir de parte del estudiantado, una comunicación clara y rigurosa de argumentos y pruebas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del análisis real.
5. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se deben implementar proyectos de investigación y si es posible la participación en coloquios o seminarios de investigación.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Dado que algunos de los temas permiten cubrirse con distintos grados de profundidad en su presentación, se le recomienda a la persona docente considerar esto en su planificación del curso para no sobrecargar al estudiantado. Entre estos temas están:
 - La prueba del Teorema de Banach-Zaretski.
 - Aproximaciones de la identidad.
 - Convergencia puntual de series de Fourier.
2. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
3. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis real y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática. Por ejemplo se puede consultar [Fol16] y [Bre08].
4. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [BBT08] Andrew M. Bruckner, Judith B. Bruckner y Brian S. Thomson. *Real analysis*. Second Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, pág. 660. ISBN: 978-1434844125.
- [Bre08] David M. Bressoud. *A radical approach to Lebesgue's theory of integration*. MAA Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2008, págs. xiv+329. ISBN: 978-0-521-71183-8; 0-521-71183-5.
- [DM72] H. Dym y H. P. McKean. *Fourier series and integrals*. Probability and Mathematical Statistics, No. 14. Academic Press, New York-London, 1972, págs. x+295.

- [Duo01] Javier Duoandikoetxea. *Fourier analysis*. Vol. 29. Graduate Studies in Mathematics. Translated and revised from the 1995 Spanish original by David Cruz-Uribe. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xviii+222. ISBN: 0-8218-2172-5. DOI: [10.1090/gsm/029](https://doi.org/10.1090/gsm/029). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/029>.
- [Fol16] Gerald B. Folland. “The real and the complex: a history of analysis in the 19th century [book review of MR3380969]”. En: *Amer. Math. Monthly* 123.9 (2016), págs. 949-952. ISSN: 0002-9890. DOI: [10.4169/amer.math.monthly.123.9.949](https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949). URL: <https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949>.
- [Fol92] Gerald B. Folland. *Fourier analysis and its applications*. The Wadsworth & Brooks/Cole Mathematics Series. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, Pacific Grove, CA, 1992, págs. x+433. ISBN: 0-534-17094-3.
- [Fol99] Gerald B. Folland. *Real analysis*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (New York). Modern techniques and their applications, A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999, págs. xvi+386. ISBN: 0-471-31716-0.
- [Hei18] Christopher Heil. *Metrics, norms, inner products, and operator theory*. Applied and Numerical Harmonic Analysis. Birkhäuser/Springer, Cham, 2018, págs. xxi+359. ISBN: 978-3-319-65321-1; 978-3-319-65322-8. DOI: [10.1007/978-3-319-65322-8](https://doi.org/10.1007/978-3-319-65322-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65322-8>.
- [Hei19] Christopher Heil. *Introduction to real analysis*. Vol. 280. Graduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2019, págs. xvii+400. ISBN: 978-3-030-26901-2; 978-3-030-26903-6. DOI: [10.1007/978-3-030-26903-6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6>.
- [Kat04] Yitzhak Katznelson. *An introduction to harmonic analysis*. Third Edition. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, págs. xviii+314. ISBN: 0-521-83829-0; 0-521-54359-2. DOI: [10.1017/CB09781139165372](https://doi.org/10.1017/CB09781139165372). URL: <https://doi.org/10.1017/CB09781139165372>.
- [LL01] Elliott H. Lieb y Michael Loss. *Analysis*. Second Edition. Vol. 14. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xxii+346. ISBN: 0-8218-2783-9. DOI: [10.1090/gsm/014](https://doi.org/10.1090/gsm/014). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/014>.
- [RF10] H. Royden y P.M. Fitzpatrick. *Real analysis*. Fourth Edition. Pearson, 2010, págs. 544. ISBN: 978-0131437470.
- [SS03] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Fourier analysis*. Vol. 1. Princeton Lectures in Analysis. An introduction. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003, págs. xvi+311. ISBN: 0-691-11384-X.
- [SS05] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Real analysis*. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Measure theory, integration, and Hilbert spaces. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, págs. xx+402. ISBN: 0-691-11386-6.
- [WZ15] Richard L. Wheeden y Antoni Zygmund. *Measure and integral*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (Boca Raton). An introduction to real analysis. CRC Press, Boca Raton, FL, 2015, págs. xvii+514. ISBN: 978-1-4987-0289-8.

6.4. Cursos de cuarto año

6.4.1. Cursos obligatorios

Año: IV	Requisitos: Por determinar
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del tercer año de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se presentan las bases del Análisis Complejo, que es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de funciones de una variable compleja. Parte de su importancia radica en su capacidad para extender y enriquecer nuestro entendimiento de las funciones, permitiendo el análisis y manipulación de fenómenos matemáticos y científicos más allá de lo que es posible con el análisis real.

A través del análisis complejo se exploran propiedades únicas de los números complejos y de las funciones de variable compleja, en particular, se estudia cómo la existencia de derivadas complejas tiene consecuencias impresionantes para estas funciones, las cuales no son posibles en el contexto del análisis real.

Además, las herramientas que ofrece la teoría de funciones de variable compleja resultan tener aplicaciones fundamentales en prácticamente todas las ramas de la matemática moderna, así como a problemas de física, ingeniería y muchas otras disciplinas. También, las demostraciones de muchos de los teoremas más importantes de la matemática dependen de la teoría de funciones de variable compleja, como por ejemplo el Teorema Fundamental del Álgebra, el Teorema de los Números Primos y el Último Teorema de Fermat, por citar algunos.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados básicos del análisis complejo para la resolución de problemas teóricos y prácticos.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Comparar los conceptos, propiedades e implicaciones de la convergencia, continuidad, diferenciación e integración de funciones de variable real y funciones de variable compleja.
2. Demostrar resultados sobre límites, continuidad, convergencia, diferenciación e integración en el análisis de funciones de una variable compleja.
3. Aplicar los teoremas de diferenciación e integración de funciones de variable compleja en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
4. Relacionar aspectos algebraicos, analíticos y geométricos de los números complejos y de las funciones de variable compleja.
5. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
6. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Números complejos y funciones en el plano complejo (3 semanas):

- a) El cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos, conjugados complejos y módulos. Forma polar de un número complejo. Representación de regiones en el plano complejo: rectas, semiplanos, regiones anulares.
- b) La esfera de Riemann $\mathbb{C}_\infty$: Proyección estereográfica y preservación de líneas y círculos.
- c) Topología de $\mathbb{C}$: sucesiones, límites, abiertos y cerrados, compacidad, conexidad y arco-conexidad.
- d) Funciones en el plano complejo: continuidad, convergencia uniforme.
- e) Series de potencias, sus discos de convergencia.
- f) Ejemplos de funciones analíticas: exponenciales y trigonométricas.

2. Diferenciación en el plano complejo (2 semanas):

- a) La derivada de una función compleja. Ejemplos.
- b) Ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- c) Funciones armónicas.
- d) Conformalidad de las funciones diferenciables.
- e) Aplicaciones conformes: transformaciones de Möbius.

3. Integración compleja, el Teorema de Cauchy y sus aplicaciones (4 semanas):

- a) Integrales de línea en $\mathbb{C}$.
- b) El Teorema de Goursat.
- c) La existencia local de primitivas y el Teorema de Cauchy en un disco.
- d) La fórmula integral de Cauchy.
- e) Las desigualdades de Cauchy, el Teorema de Liouville y sus consecuencias (el Teorema Fundamental del Álgebra).
- f) Funciones holomorfas y representación local como series de potencias (analiticidad).
- g) El índice de una curva cerrada.
- h) La versión homotópica del Teorema de Cauchy y conexidad simple.
- i) Aplicaciones:
 - El Teorema de Morera.
 - Sucesiones de funciones holomorfas.
 - Funciones holomorfas definidas en términos de integrales (ver e.g. [Con78, §5.3]).
 - Continuación analítica y el principio de reflexión de Schwarz.
 - El Teorema de aproximación de Runge.

4. Singularidades, funciones meromorfas y el logaritmo complejo (3 semanas):

- a) Ceros, polos y clasificación de singularidades (polos, removibles y esenciales).
- b) El Teorema de Riemann sobre singularidades removibles, el Teorema de Casorati-Weierstrass

- c) Series de Laurent.
- d) La fórmula del residuo y sus aplicaciones al cálculo de integrales y de series.
- e) El logaritmo complejo, ramas y otras funciones
- f) El Principio del Argumento y aplicaciones: el teorema de Rouché, el teorema de la aplicación abierta, el principio del módulo máximo y el Lema de Schwarz.

5. Funciones enteras (1 semana):

- a) La fórmula de Jensen.
- b) El orden de una función entera.
- c) Productos infinitos.
- d) Productos infinitos de Weierstrass. El ejemplo de $\sin z$.

6. Tópicos adicionales (cubrir al menos uno a criterio de la persona docente) (2 semanas):

- a) El Teorema de Factorización de Hadamard.
- b) La función Gamma y la función Zeta de Riemann.
- c) Funciones elípticas.
- d) Los Teoremas de Picard.
- e) El Teorema de la Aplicación Conforme de Riemann.
- f) La Transformada de Fourier y aplicaciones.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
2. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas. Por ejemplo se puede consultar de referencia el libro [Nee23].
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del análisis complejo.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis complejo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática. **Agregar algunas referencias para historia del análisis complejo.**

3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [AF03] Mark J. Ablowitz y Athanassios S. Fokas. *Complex variables: introduction and applications*. Second Edition. Cambridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2003, págs. xii+647. ISBN: 0-521-53429-1. DOI: [10.1017/CB09780511791246](https://doi.org/10.1017/CB09780511791246). URL: <https://doi.org/10.1017/CB09780511791246>.
- [AF21] Mark J. Ablowitz y Athanassios S. Fokas. *Introduction to complex variables and applications*. Cambridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. viii+411. ISBN: 978-1-108-83261-8; 978-1-108-95972-8. DOI: [10.1017/9781108961806](https://doi.org/10.1017/9781108961806). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108961806>.
- [Ahl21] Lars Ahlfors. *Complex analysis—an introduction to the theory of analytic functions of one complex variable*. Third Edition. Reprint of the 1978 original [0510197]. AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, [2021] ©2021, págs. xiv+331. ISBN: 978-1-4704-6767-8.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [BN10] Joseph Bak y Donald J. Newman. *Complex analysis*. Third Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2010, págs. xii+328. ISBN: 978-1-4419-7287-3. DOI: [10.1007/978-1-4419-7288-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7288-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7288-0>.
- [Boa10] Ralph P. Boas. *Invitation to complex analysis*. Second Edition. MAA Textbooks. Revised by Harold P. Boas. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2010, págs. xiv+327. ISBN: 978-0-88385-764-9.
- [Con78] John B. Conway. *Functions of one complex variable*. Second Edition. Vol. 11. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1978, págs. xiii+317. ISBN: 0-387-90328-3.
- [Con95] John B. Conway. *Functions of one complex variable. II*. Vol. 159. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1995, págs. xvi+394. ISBN: 0-387-94460-5. DOI: [10.1007/978-1-4612-0817-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0817-4). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0817-4>.
- [GK06] Robert E. Greene y Steven G. Krantz. *Function theory of one complex variable*. Third Edition. Vol. 40. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2006, págs. x+504. ISBN: 0-8218-3962-4. DOI: [10.1090/gsm/040](https://doi.org/10.1090/gsm/040). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/040>.

- [Kra08] Steven G. Krantz. *A guide to complex variables*. Vol. 32. The Dolciani Mathematical Expositions. MAA Guides, 1. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2008, págs. xviii+182. ISBN: 978-0-88385-338-2.
- [Lan99] Serge Lang. *Complex analysis*. Fourth Edition. Vol. 103. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1999, págs. xiv+485. ISBN: 0-387-98592-1. DOI: [10.1007/978-1-4757-3083-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3083-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3083-8>.
- [Nee23] Tristan Needham. *Visual complex analysis*. With a foreword by Roger Penrose, 25th anniversary edition. Oxford University Press, Oxford, 2023, págs. xliii+675. ISBN: 978-0-19-286892-3; 978-0-19-286891-6. DOI: [10.1093/oso/9780192868916.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780192868916.001.0001). URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780192868916.001.0001>.
- [Pri03] Hillary A. Priestley. *Introduction to complex analysis*. Second Edition. Oxford University Press, Oxford, 2003, págs. xiv+328. ISBN: 0-19-852562-1.
- [SS03] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Complex analysis*. Vol. 2. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003, págs. xviii+379. ISBN: 0-691-11385-8.

MA-0635 Introducción a la Topología

Año: IV	Requisitos: MA-0515
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del sexto ciclo de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se presentan las bases de la topología general. El curso proporciona los cimientos para el estudio de propiedades de los espacios topológicos y las funciones entre ellos, a través de una perspectiva rigurosa. Se inicia con la exploración de espacios métricos, lo que permite extender de manera intuitiva a estos espacios más generales, conceptos centrales como continuidad, conjuntos abiertos y cerrados, compacidad y conexidad, que han sido previamente estudiados en el contexto de $\mathbb{R}^n$. A lo largo del curso, se profundiza en estos conceptos, abordando también los axiomas de separación, topologías producto, subespacios, el grupo fundamental y homotopía, que son herramientas esenciales en el análisis y comprensión de la estructura de diferentes tipos de espacios.

La topología es una disciplina fundamental en la matemática moderna, ya que ofrece una estructura unificadora para el análisis en diversos contextos. Su relevancia se extiende desde el análisis real y complejo hasta áreas como la geometría diferencial, la teoría de la medida y la teoría de números. Además, los conceptos topológicos son ampliamente aplicables en ciencias aplicadas y ramas emergentes como la topología de datos y la teoría de redes. Con una sólida base en topología general, el estudiante estará preparado para abordar problemas en matemáticas avanzadas y comprender la estructura profunda de los objetos matemáticos.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados básicos de la topología general para la resolución de problemas teóricos y prácticos.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Comparar los conceptos, propiedades e implicaciones de la convergencia, continuidad, diferenciación e integración de funciones de variable real y funciones de variable compleja.
2. Demostrar resultados sobre límites, continuidad, convergencia, diferenciación e integración en el análisis de funciones de una variable compleja.
3. Aplicar los teoremas de diferenciación e integración de funciones de variable compleja en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
4. Relacionar aspectos algebraicos, analíticos y geométricos de los números complejos y de las funciones de variable compleja.
5. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
6. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Repaso de teoría de conjuntos (1 semana):

- a) Definiciones y operaciones básicas.
- b) Familias de conjuntos: uniones e intersecciones.
- c) Producto cartesiano de una familia de conjuntos: axioma de elección.
- d) Funciones y cardinalidad: ejemplos y resultados básicos.

2. Espacios métricos (3 semanas):

- a) Espacios métricos: definiciones, ejemplos y construcciones básicas (subespacios y productos de espacios métricos).
- b) Bolas, conjuntos abiertos y cerrados, clausura de un subconjunto, subconjuntos densos.
- c) Sucesiones y convergencia. Completitud y completión de un espacio métrico.
- d) Compacidad: definiciones, ejemplos, el Teorema de Heine-Borel.
- e) Continuidad: definiciones, ejemplos, continuidad uniforme.
- f) Isometrías y homeomorfismos: definiciones, ejemplos y equivalencias de métricas.

3. Espacios topológicos (4 semanas):

- a)

4. Axiomas de separación (3 semanas):

- a)

5. Homotopía y el grupo fundamental (3 semanas):

- a)

6. Tema optativo (1 semana):

- a)

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

- 1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
- 2. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.
- 3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
- 4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través de la topología.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la topología y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [GG99] Theodore W. Gamelin y Robert Everist Greene. *Introduction to topology*. Second. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 1999, págs. xiv+234. ISBN: 0-486-40680-6.
- [Mun00] James R. Munkres. *Topology*. Second edition. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000, págs. xvi+537. ISBN: 0-13-181629-2.

6.4.2. Cursos optativos